

微分形式及其应用

Manfredo P. do Carmo

目录

1	$\mathbb{R}^n$中的微分形式	2
2	曲线积分	17
3	微分流形	28
4	流形上的积分；斯托克斯定理与庞加莱引理	44
4.1	微分形式的积分	44
4.2	斯托克斯定理	47
4.3	庞加莱引理	52
5	曲面上的微分几何	61
5.1	$\mathbb{R}^n$ 的结构方程	61
5.2	$\mathbb{R}^3$ 中的曲面	65
5.3	曲面的内蕴几何	71
6	高斯-博内定理与莫尔斯定理	80
6.1	高斯-博内定理	80
6.2	莫尔斯定理	85
7	参考文献	91
8	索引	92

前言

本书是1971年葡萄牙语原版《Formas Diferenciais e Aplicações》的意译本。1989年，为了在的里雅斯特国际理论物理中心（ICTP）的微分几何课程中使用，我们完成了最初的翻译工作。在英文译本中，我们省略了关于弗罗贝尼乌斯定理的一章以及关于欧氏3维空间中不存在完备双曲平面的附录（希尔伯特定理）。在本次版本中，我们新增了一章关于曲线积分的内容。

第1章我们将介绍 $\mathbb{R}^n$ 中的微分形式。本章仅要求读者具备基础的微积分知识，可作为面向数学“使用者”的微分形式课程的基础内容。

第2章我们开始在 $\mathbb{R}^n$ 中沿曲线积分1次微分形式。这部分内容已经可以应用第1章的一些思想，且本书其余部分不会用到这部分内容。

第3章我们将介绍微分流形的基本概念。读者熟悉 $\mathbb{R}^3$ 中正则曲面的概念会有所帮助，但并非必需。

第4章我们将引入带边流形的概念，并证明斯托克斯定理和庞加莱引理。

基于这些基础内容，我们可以选择拓扑学、微分几何、力学、李群等多个方向进行应用拓展。本书选择了微分几何方向，为简化起见，我们将讨论范围限制在曲面上。

因此，第5章我们将发展埃利·嘉当（Élie Cartan）用于曲面的活动标架法。我们首先讨论浸入曲面，然后介绍曲面的内蕴几何。

最后，在第6章中，我们将证明紧致可定向曲面的高斯-博内定理。这里给出的证明本质上归功于陈省身（S. S. Chern）。我们还将证明莫尔斯（M. Morse）提出的一个关系，即这类曲面的欧拉示性数与曲面上某类可微函数的临界点之间的联系。

和大多数作者一样，我受惠于众多文献，难以一一致谢。至少我要说明，前四章深受我的朋友兼同事埃隆·利马（Elon Lima）著作的影响，而后两章则留下了我的老师兼朋友陈省身的印记。

对于本次版本，我要感谢我的同事M. 达伊切尔（M. Dajczer）、L. 罗德里格斯（L. Rodriguez）和W. 桑托斯（W. Santos），他们批判性地阅读了手稿并提出了许多有益的建议。特别感谢卢西奥·罗德里格斯（Lucio Rodriguez），他精心完成了最终文本的排版工作。

曼弗雷多·佩迪高·多·卡尔莫 1994年2月于里约热内卢

1 $\mathbb{R}^n$ 中的微分形式

本章的目标是在 $\mathbb{R}^n$ 中定义“交错形式场”，这些形式场将在后续用于推导几何结果。

为了明确概念，我们首先在三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中进行讨论。

设 p 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一点。所有以 p 为起点的向量 $q - p$ （其中 $q \in \mathbb{R}^3$ ）构成的集合称为 $\mathbb{R}^3$ 在点 p 处的切空间，记为 $\mathbb{R}_p^3$ 。我们将 $\mathbb{R}_0^3$ 的标准基向量 $e_1 = (1, 0, 0)$ 、 $e_2 = (0, 1, 0)$ 、 $e_3 = (0, 0, 1)$ 与它们在点 p 处的平移向量 $(e_1)_p$ 、 $(e_2)_p$ 、 $(e_3)_p$ 等同起来。

$\mathbb{R}^3$ 中的一个向量场是一个映射 v ，它将每个点 $p \in \mathbb{R}^3$ 对应到一个向量 $v(p) \in \mathbb{R}_p^3$ 。我

们可以将 v 表示为:

$$v(p) = a_1(p)e_1 + a_2(p)e_2 + a_3(p)e_3,$$

这样就定义了三个函数 $a_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, 3$) 来刻画向量场 v . 如果函数 a_i 是可微的, 我们就称 v 是可微向量场.

对于每个切空间 $\mathbb{R}_p^3$, 我们可以关联它的对偶空间 $(\mathbb{R}_p^3)^*$, 即所有线性映射 $\varphi : \mathbb{R}_p^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的集合. $(\mathbb{R}_p^3)^*$ 的一组基可以通过取 $(dx_i)_p$ ($i = 1, 2, 3$) 得到, 其中 $x_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是将每个点映射到其第 i 个坐标的函数. 集合

$$\{(dx_i)_p; i = 1, 2, 3\}$$

实际上是 $\{(e_i)_p\}$ 的对偶基, 因为

$$(dx_i)_p(e_j) = \frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \begin{cases} 0, & \text{若 } i \neq j \\ 1, & \text{若 } i = j. \end{cases}$$

定义 1.1. $\mathbb{R}^3$ 中的线性形式场 (或 1 次外形式) 是一个映射 ω , 它将每个点 $p \in \mathbb{R}^3$ 对应到一个元素 $\omega(p) \in (\mathbb{R}_p^3)^*$. ω 可以表示为:

$$\omega(p) = a_1(p)(dx_1)_p + a_2(p)(dx_2)_p + a_3(p)(dx_3)_p$$

或者

$$\omega = \sum_{i=1}^3 a_i dx_i,$$

其中 a_i 是 $\mathbb{R}^3$ 上的实函数. 如果函数 a_i 是可微的, 则称 ω 为 1 次微分形式.

现在设 $\Lambda^2(\mathbb{R}_p^3)^*$ 是所有双线性 (即对每个变量都是线性的) 且交错 (即 $\varphi(v_1, v_2) = -\varphi(v_2, v_1)$) 的映射 $\varphi : \mathbb{R}_p^3 \times \mathbb{R}_p^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的集合. 在通常的函数运算下, 集合 $\Lambda^2(\mathbb{R}_p^3)^*$ 成为一个向量空间.

当 φ_1 和 φ_2 属于 $(\mathbb{R}_p^3)^*$ 时, 我们可以通过定义

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_2)(v_1, v_2) = \det(\varphi_i(v_j))$$

得到一个元素 $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \in \Lambda^2(\mathbb{R}_p^3)^*$.

元素 $(dx_i)_p \wedge (dx_j)_p \in \Lambda^2(\mathbb{R}_p^3)^*$ 将记为 $(dx_i \wedge dx_j)_p$. 容易验证集合 $\{(dx_i \wedge dx_j)_p, i < j\}$ 是 $\Lambda^2(\mathbb{R}_p^3)^*$ 的一组基 (这将在下面更一般的命题 1 中证明). 此外,

$$(dx_i \wedge dx_j)_p = -(dx_j \wedge dx_i)_p, \quad i \neq j,$$

并且

$$(dx_i \wedge dx_i)_p = 0.$$

定义 1.2. $\mathbb{R}^3$ 中的双线性交错形式场（或 2 次外形式）是一个对应关系 ω ，它将每个点 $p \in \mathbb{R}^3$ 对应到一个元素 $\omega(p) \in \Lambda^2(\mathbb{R}_p^3)^*$. ω 可以表示为：

$$\omega(p) = a_{12}(p)(dx_1 \wedge dx_2)_p + a_{13}(p)(dx_1 \wedge dx_3)_p + a_{23}(p)(dx_2 \wedge dx_3)_p$$

或者

$$\omega = \sum_{i < j} a_{ij} dx_i \wedge dx_j, \quad i, j = 1, 2, 3,$$

其中 a_{ij} 是 $\mathbb{R}^3$ 上的实函数. 当函数 a_{ij} 可微时, ω 称为 2 次微分形式.

现在我们将微分形式的概念推广到 $\mathbb{R}^n$. 设 $p \in \mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}_p^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 在点 p 处的切空间, $(\mathbb{R}_p^n)^*$ 是其对偶空间. 设 $\Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$ 是所有 k 重线性交错映射

$$\varphi : \underbrace{\mathbb{R}_p^n \times \cdots \times \mathbb{R}_p^n}_{k \text{ 次}} \rightarrow \mathbb{R}$$

构成的集合（交错意味着交换两个相邻的自变量会改变映射的符号）. 在通常的运算下, $\Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$ 是一个向量空间. 给定 $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in (\mathbb{R}_p^n)^*$, 我们可以通过定义

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_k)(v_1, v_2, \dots, v_k) = \det(\varphi_i(v_j)), \quad i, j = 1, \dots, k$$

得到 $\Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$ 中的一个元素 $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$.

由行列式的性质可知, $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$ 确实是 k 重线性且交错的. 特别地, $(dx_{i_1})_p \wedge (dx_{i_2})_p \wedge \cdots \wedge (dx_{i_k})_p \in \Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$ (其中 $i_1, i_2, \dots, i_k = 1, \dots, n$), 我们将这个元素记为 $(dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k})_p$.

命题 1.1. 集合 $\{(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k})_p, i_1 < i_2 < \cdots < i_k, i_j \in \{1, \dots, n\}\}$ 是 $\Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$ 的一组基.

证明 首先证明该集合中的元素线性无关. 假设

$$\sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} = 0,$$

将其作用于向量组 $(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$ (其中 $j_1 < \cdots < j_k, j_\ell \in \{1, \dots, n\}$), 我们得到 (习题 2):

$$\sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = a_{j_1 \dots j_k} = 0.$$

接下来证明, 若 $f \in \Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$, 则 f 可以表示为上述基元素的线性组合:

$$f = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}.$$

为此, 令

$$g = \sum_{i_1 < \dots < i_k} f(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

注意到 $g \in \Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$, 并且对于所有的 $i_1, \dots, i_k$, 有

$$g(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) = f(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}),$$

因此 $f = g$. 令 $f(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) = a_{i_1 \dots i_k}$, 我们就得到了 f 的上述表达式. $\square$

定义 1.3. $\mathbb{R}^n$ 中的 k 次外形式是一个映射 ω , 它将每个点 $p \in \mathbb{R}^n$ 对应到一个元素 $\omega(p) \in \Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$. 由命题 1, ω 可以表示为:

$$\omega(p) = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1 \dots i_k}(p) (dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})_p, \quad i_j \in \{1, \dots, n\},$$

其中 $a_{i_1 \dots i_k}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的实函数. 当 $a_{i_1 \dots i_k}$ 是可微函数时, ω 称为 k 次微分形式.

为了记号方便, 我们用 I 表示 k 元组 $(i_1, \dots, i_k)$ (其中 $i_1 < \dots < i_k$, $i_j \in \{1, \dots, n\}$), 并将 ω 记为:

$$\omega = \sum_I a_I dx_I.$$

我们还约定: 0 次微分形式就是一个可微函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

例 1.1. 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 我们有以下类型的外形式 (其中 a_i, a_{ij} 等是 $\mathbb{R}^4$ 上的实函数): - 0 次形式: $\mathbb{R}^4$ 上的函数 - 1 次形式: $a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3 + a_4 dx_4$ - 2 次形式: $a_{12} dx_1 \wedge dx_2 + a_{13} dx_1 \wedge dx_3 + a_{14} dx_1 \wedge dx_4 + a_{23} dx_2 \wedge dx_3 + a_{24} dx_2 \wedge dx_4 + a_{34} dx_3 \wedge dx_4$ - 3 次形式: $a_{123} dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 + a_{124} dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_4 + a_{134} dx_1 \wedge dx_3 \wedge dx_4 + a_{234} dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4$ - 4 次形式: $a_{1234} dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4$

从现在起, 我们将只讨论微分形式, 并简称为 k 次形式.

我们将定义 $\mathbb{R}^n$ 中 k 次形式上的一些运算.

首先, 如果 ω 和 φ 是两个 k 次形式:

$$\omega = \sum_I a_I dx_I, \quad \varphi = \sum_I b_I dx_I,$$

我们可以定义它们的和为:

$$\omega + \varphi = \sum_I (a_I + b_I) dx_I.$$

其次, 如果 ω 是一个 k 次形式, φ 是一个 s 次形式, 我们可以定义它们的外积 $\omega \wedge \varphi$, 它是一个 $(k+s)$ 次形式, 定义如下.

定义 1.4. 设

$$\omega = \sum_I a_I dx_I, \quad I = (i_1, \dots, i_k), \quad i_1 < \dots < i_k,$$

$$\varphi = \sum b_J dx_J, \quad J = (j_1, \dots, j_s), \quad j_1 < \dots < j_s.$$

根据定义,

$$\omega \wedge \varphi = \sum_{I,J} a_I b_J dx_I \wedge dx_J.$$

例 1.2. 设 $\omega = x_1 dx_1 + x_2 dx_2 + x_3 dx_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的 1 次形式, $\varphi = x_1 dx_1 \wedge dx_2 + dx_1 \wedge dx_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的 2 次形式. 由于 $dx_i \wedge dx_i = 0$ 且 $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$ ($i \neq j$), 我们得到:

$$\begin{aligned} \omega \wedge \varphi &= x_2 dx_2 \wedge dx_1 \wedge dx_3 + x_3 x_1 dx_3 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \\ &= (x_1 x_3 - x_2) dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3. \end{aligned}$$

注 1.1. 外积的定义方式使得如果 $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ 是 1 次形式, 那么外积 $\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_k$ 与之前通过

$$\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_k(v_1, \dots, v_k) = \det(\varphi_i(v_j))$$

定义的 k 次形式是一致的. 这一点可以直接从定义推出, 留作习题 (习题 3).

$\mathbb{R}^n$ 中形式的外积具有以下性质.

命题 1.2. 设 ω 是 k 次形式, φ 是 s 次形式, θ 是 r 次形式. 则:

- a) $(\omega \wedge \varphi) \wedge \theta = \omega \wedge (\varphi \wedge \theta),$
- b) $\omega \wedge \varphi = (-1)^{ks}(\varphi \wedge \omega),$
- c) $\omega \wedge (\varphi + \theta) = \omega \wedge \varphi + \omega \wedge \theta, \quad \text{若 } r = s.$

证明 (a) 和 (c) 是显然的. 为了证明 (b), 我们写出:

$$\omega = \sum a_I dx_I, \quad I = (i_1, \dots, i_k), \quad i_1 < \dots < i_k,$$

$$\varphi = \sum b_J dx_J, \quad J = (j_1, \dots, j_s), \quad j_1 < \dots < j_s.$$

于是

$$\begin{aligned} \omega \wedge \varphi &= \sum_{I,J} a_I b_J dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_s} \\ &= \sum_{I,J} b_J a_I (-1) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_{k-1}} \wedge dx_{j_1} \wedge dx_{i_k} \wedge \dots \wedge dx_{j_s} \\ &= \sum_{I,J} b_J a_I (-1)^k dx_{j_1} \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_s}. \end{aligned}$$

由于 J 有 s 个元素, 对每个 dx_{j_ℓ} ($j_\ell \in J$) 重复上述论证, 我们得到:

$$\begin{aligned} \omega \wedge \varphi &= \sum_{J,I} b_J a_I (-1)^{ks} dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_s} \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= (-1)^{ks} \varphi \wedge \omega. \end{aligned}$$

□

注 1.2. 虽然 $dx_i \wedge dx_i = 0$, 但并非对任意形式 ω 都有 $\omega \wedge \omega = 0$. 例如, 若

$$\omega = x_1 dx_1 \wedge dx_2 + x_2 dx_3 \wedge dx_4,$$

则

$$\omega \wedge \omega = 2x_1 x_2 dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4.$$

参见习题 4.

微分形式最重要的特征之一是它们在可微映射下的行为. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是一个可微映射, 则 f 诱导了一个映射 f^* , 它将 $\mathbb{R}^m$ 中的 k 次形式映射到 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 次形式, 定义如下. 设 ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个 k 次形式, 根据定义, $f^*\omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 次形式, 满足:

$$(f^*\omega)(p)(v_1, \dots, v_k) = \omega(f(p))(df_p(v_1), \dots, df_p(v_k)).$$

其中 $p \in \mathbb{R}^n$, $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}_p^n$, $df_p: \mathbb{R}_p^n \rightarrow \mathbb{R}_{f(p)}^m$ 是映射 f 在点 p 处的微分. 我们约定: 若 g 是 0 次形式, 则

$$f^*(g) = g \circ f.$$

我们将证明, 形式上的运算 f^* 等价于“变量替换”. 在此之前, 我们先给出 f^* 的一些性质.

命题 1.3. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是可微映射, ω 和 φ 是 $\mathbb{R}^m$ 上的 k 次形式, $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上的 0 次形式. 则:

- a) $f^*(\omega + \varphi) = f^*\omega + f^*\varphi$,
- b) $f^*(g\omega) = f^*(g)f^*(\omega)$,
- c) 若 $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的 1 次形式, 则 $f^*(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_k) = f^*(\varphi_1) \wedge \dots \wedge f^*(\varphi_k)$.

证明 证明非常简单. 设 $p \in \mathbb{R}^n$, $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}_p^n$, 则:

(a)

$$\begin{aligned} f^*(\omega + \varphi)(p)(v_1, \dots, v_k) &= (\omega + \varphi)(f(p))(df_p(v_1), \dots, df_p(v_k)) \\ &= (f^*\omega)(p)(v_1, \dots, v_k) + (f^*\varphi)(p)(v_1, \dots, v_k) \\ &= (f^*\omega + f^*\varphi)(p)(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} f^*(g\omega)(p)(v_1, \dots, v_k) &= (g\omega)(f(p))(df_p(v_1), \dots, df_p(v_k)) \\ &= (g \circ f)(p) \cdot f^*\omega(p)(v_1, \dots, v_k) \\ &= f^*g(p) \cdot f^*\omega(p)(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

(c) 省略点 p 的记号, 我们得到:

$$\begin{aligned} f^*(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k)(v_1, \dots, v_k) &= (\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k)(df(v_1), \dots, df(v_k)) \\ &= \det(\varphi_i(df(v_j))) = \det(f^*\varphi_i(v_j)) \\ &= (f^*\varphi_1 \wedge \cdots \wedge f^*\varphi_k)(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

□

注 1.3. 我们将在下面 (见命题 4) 证明, (c) 不仅对 1 次形式成立, 对任意 k 次形式也成立.

现在我们可以给出 f^* 的上述解释. 设 $(x_1, \dots, x_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标, $(y_1, \dots, y_m)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的坐标, 映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 表示为:

$$y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m = f_m(x_1, \dots, x_n). \quad (*)$$

设 $\omega = \sum_I a_I dy_I$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的 k 次形式. 利用 f^* 的上述性质, 我们得到:

$$f^*\omega = \sum_I f^*(a_I)(f^*dy_{i_1}) \wedge \cdots \wedge (f^*dy_{i_k}).$$

由于

$$f^*(dy_i)(v) = dy_i(df(v)) = d(y_i \circ f)(v) = df_i(v),$$

我们有

$$f^*\omega = \sum_I a_I(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)) df_{i_1} \wedge \cdots \wedge df_{i_k},$$

其中 f_i 和 df_i 都是 x_j 的函数. 因此, 对 ω 应用 f^* 等价于在 ω 中用由 (*) 式得到的 x_k 的函数和 dx_k 来“替换”变量 y_i 及其微分.

注 1.4. 在许多情况下, 使用仅定义在某个开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上而非整个 $\mathbb{R}^n$ 上的微分形式会更方便. 显然, 到目前为止所做的一切都可以平凡地推广到这种情况.

例 1.3. (极坐标) 设 ω 是 $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ 中的 1 次形式, 定义为:

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

设 U 是 (r, θ) 平面中的集合:

$$U = \{r > 0; 0 < \theta < 2\pi\},$$

并设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是映射:

$$f(r, \theta) = \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

我们来计算 $f^*\omega$. 由于

$$dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta,$$

$$dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta,$$

我们得到:

$$\begin{aligned} f^*\omega &= -\frac{r \sin \theta}{r^2}(\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta) + \frac{r \cos \theta}{r^2}(\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta) \\ &= d\theta. \end{aligned}$$

注意到命题3的(a)表明微分形式的加法与“变量替换”可交换. 我们现在将证明外积也具有同样的性质.

命题 1.4. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是可微映射. 则: (a) $f^*(\omega \wedge \varphi) = (f^*\omega) \wedge (f^*\varphi)$, 其中 ω 和 φ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的任意两个形式. (b) $(f \circ g)^*\omega = g^*(f^*\omega)$, 其中 $g: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是可微映射.

证明 (a) 设 $(y_1, \dots, y_m) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)) \in \mathbb{R}^m$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\omega = \sum_I a_I dy_I$, $\varphi = \sum_J b_J dy_J$, 则:

$$\begin{aligned} f^*(\omega \wedge \varphi) &= f^*\left(\sum_{I,J} a_I b_J dy_I \wedge dy_J\right) \\ &= \sum_{I,J} a_I(f_1, \dots, f_m) b_J(f_1, \dots, f_m) df_I \wedge df_J \\ &= \sum_I a_I(f_1, \dots, f_m) df_I \wedge \sum_J b_J(f_1, \dots, f_m) df_J \\ &= f^*\omega \wedge f^*\varphi. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} (f \circ g)^*\omega &= \sum_I a_I((f \circ g)_1, \dots, (f \circ g)_m) d(f \circ g)_I \\ &= \sum_I a_I(f_1(g_1, \dots, g_n), \dots, f_m(g_1, \dots, g_n)) df_I(dg_1, \dots, dg_n) \\ &= g^*(f^*(\omega)). \end{aligned}$$

□

现在我们将定义微分形式上的一个运算, 它推广了函数的微分. 设 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是 0 次

形式 (即可微函数), 则微分

$$dg = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_i} dx_i$$

是一个 1 次形式. 我们希望推广这个过程, 定义一个将 k 次形式映射到 $(k+1)$ 次形式的运算.

定义 1.5. 设 $\omega = \sum a_I dx_I$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 次形式. ω 的外微分 $d\omega$ 定义为:

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I.$$

例 1.4. 设 $\omega = xyz dx + yz dy + (x+z) dz$, 我们来计算 $d\omega$:

$$\begin{aligned} d\omega &= d(xyz) \wedge dx + d(yz) \wedge dy + d(x+z) \wedge dz \\ &= (yz dx + xz dy + xy dz) \wedge dx + (z dy + y dz) \wedge dy + (dx + dz) \wedge dz \\ &= -xz dx \wedge dy + (1-xy) dx \wedge dz - y dy \wedge dz. \end{aligned}$$

现在我们给出外微分的一些性质. 性质(c)可能是最重要的, 而性质(d)意味着运算 d 与变量替换可交换.

命题 1.5. (a) $d(\omega_1 + \omega_2) = d\omega_1 + d\omega_2$, 其中 ω_1 和 ω_2 是 k 次形式. (b) $d(\omega \wedge \varphi) = d\omega \wedge \varphi + (-1)^k \omega \wedge d\varphi$, 其中 ω 是 k 次形式, φ 是 s 次形式. (c) $d(d\omega) = d^2\omega = 0$. (d) $d(f^*\omega) = f^*(d\omega)$, 其中 ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的 k 次形式, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是可微映射.

证明 (a) 是显然的.

(b) 设 $\omega = \sum_I a_I dx_I$, $\varphi = \sum_J b_J dx_J$, 则:

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \varphi) &= \sum_{I,J} d(a_I b_J) \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= \sum_{I,J} b_J da_I \wedge dx_I \wedge dx_J + \sum_{I,J} a_I db_J \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= d\omega \wedge \varphi + (-1)^k \sum_{I,J} a_I dx_I \wedge db_J \wedge dx_J \\ &= d\omega \wedge \varphi + (-1)^k \omega \wedge d\varphi. \end{aligned}$$

(c) 首先假设 ω 是 0 次形式, 即 ω 是函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 它将每个 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 映射到值 $f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}$. 则:

$$\begin{aligned} d(df) &= d\left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j\right) = \sum_{j=1}^n d\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right) \wedge dx_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i \wedge dx_j\right). \end{aligned}$$

由于 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ 且 $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$ ($i \neq j$), 我们得到:

$$d(df) = \sum_{i < j} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right) dx_i \wedge dx_j = 0.$$

现在设 $\omega = \sum a_I dx_I$. 由(a), 我们可以只考虑 $\omega = a_I dx_I$ ($a_I \neq 0$) 的情况. 由(b), 我们有:

$$d\omega = da_I \wedge dx_I + a_I d(dx_I).$$

但 $d(dx_I) = d(1) \wedge dx_I = 0$, 因此:

$$d(d\omega) = d(da_I \wedge dx_I) = d(da_I) \wedge dx_I + da_I \wedge d(dx_I) = 0,$$

因为 $d(da_I) = 0$ 且 $d(dx_I) = 0$, 这就证明了(c).

(d) 我们首先对 0 次形式证明该结果. 设 $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数, 它将每个 $(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ 映射到值 $g(y_1, \dots, y_m)$. 则:

$$\begin{aligned} f^*(dg) &= f^* \left(\sum_i \frac{\partial g}{\partial y_i} dy_i \right) = \sum_{i,j} \frac{\partial g}{\partial y_i} \frac{\partial f_i}{\partial x_j} dx_j \\ &= \sum_j \frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j} dx_j = d(g \circ f) = d(f^*g). \end{aligned}$$

现在设 $\varphi = \sum_I a_I dx_I$ 是 k 次形式. 利用上述结果以及 f^* 与外积可交换的事实, 我们得到:

$$\begin{aligned} d(f^*\varphi) &= d \left(\sum_I f^*(a_I) f^*(dx_I) \right) \\ &= \sum_I d(f^*(a_I)) \wedge f^*(dx_I) = \sum_I f^*(da_I) \wedge f^*(dx_I) \\ &= f^* \left(\sum_I da_I \wedge dx_I \right) = f^*(d\varphi), \end{aligned}$$

这就证明了(d). □

在下面的习题中, 我们将经常使用 $\mathbb{R}_p^n$ 与其对偶空间 $(\mathbb{R}_p^n)^*$ 之间由 $\mathbb{R}^n$ 的自然内积 $\langle, \rangle$ 建立的典范同构. 我们回忆, 如果 $\{e_i\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基, $v_1 = \sum a_i e_i$ 和 $v_2 = \sum b_i e_i$ 属于 $\mathbb{R}_p^n$, 则 $\langle v_1, v_2 \rangle = \sum a_i b_i$. 上述典范同构将向量 $v \in \mathbb{R}_p^n$ 映射到元素 $\omega \in (\mathbb{R}_p^n)^*$, 其中 $\omega(u) = \langle v, u \rangle$ 对所有 $u \in \mathbb{R}_p^n$ 成立. 如果让点 p 变化, 这就在 $\mathbb{R}^n$ 中的向量场与 $\mathbb{R}^n$ 中的 1 次外形式之间建立了一一对应关系. 容易看出, 这个对应将可微向量场映射到 1 次微分形式, 反之亦然.

习题

1) 证明: 双线性形式 $\varphi: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是交错的当且仅当对所有 $v \in \mathbb{R}^3$, 有 $\varphi(v, v) = 0$.

2) 证明: 如果 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ 且 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$, 则

$$(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k})(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } i_1 = j_1, \dots, i_k = j_k, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

提示: 考虑行列式 $\alpha = |dx_{i_\ell}(e_{j_n})|$. 如果 $i_1 > j_1$, 则 $i_k > \cdots > i_2 > i_1 > j_1$, 即对 $\ell = 1, \dots, k$, 有 $dx_{i_\ell}(e_{j_1}) = 0$. 如果 $i_1 < j_1$, 则 $j_k > \cdots > j_2 > j_1 > i_1$, 即对 $n = 1, \dots, k$, 有 $dx_{i_1}(e_{j_n}) = 0$. 在任何情况下, 若 $i_1 \neq j_1$, 则 $\alpha = 0$. 现在假设 $i_1 = j_1$ 但 $i_2 \neq j_2$, 按照同样的方法可以证明 $\alpha = 0$. 这个论证可以很容易地继续下去.

3) 证明注1中的结论.

4) 设 φ 是 k 次外形式, 其中 k 是奇数. 证明 $\varphi \wedge \varphi = 0$.

5) 设 φ 、 ψ 和 θ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的下列形式:

$$\varphi = xdx - ydy,$$

$$\psi = zdx \wedge dy + xdy \wedge dz,$$

$$\theta = zdy.$$

计算: $\varphi \wedge \psi$, $\theta \wedge \varphi \wedge \psi$, $d\varphi$, $d\psi$, $d\theta$.

6) 设 $f: U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是可微映射. 假设 $m < n$, ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 次形式且 $k > m$. 证明 $f^*\omega = 0$.

7) 设 ω 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的 2 次形式, 定义为:

$$\omega = dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4 + \cdots + dx_{2n-1} \wedge dx_{2n}.$$

计算 n 个 ω 的外积.

8) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是可微映射, 表示为:

$$f(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n),$$

并设 $\omega = dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n$. 证明:

$$f^*\omega = \det(df)dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

9) 设 ν 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 次形式, 定义为:

$$\nu(e_1, \dots, e_n) = 1,$$

其中 $\{e_i\}$ ($i = 1, \dots, n$) 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基. 证明: a) 如果 $v_i = \sum a_{ij}e_j$, 则

$$\nu(v_1, \dots, v_n) = \det(a_{ij}) = \text{vol}(v_1, \dots, v_n).$$

(形式 ν 称为 $\mathbb{R}^n$ 的体积元素.) b) $\nu = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$.

10) (霍奇星算子) 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 k 次形式 ω , 我们定义一个 $(n-k)$ 次形式 $*\omega$ 如下:

$$*(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}) = (-1)^\sigma (dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_{n-k}}),$$

然后线性延拓到所有 k 次形式. 其中 $i_1 < \dots < i_k$, $j_1 < \dots < j_{n-k}$, $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k})$ 是 $(1, 2, \dots, n)$ 的一个排列, σ 根据该排列是偶排列还是奇排列分别取 0 或 1. 证明: a) 如果 $\omega = a_{12}dx_1 \wedge dx_2 + a_{13}dx_1 \wedge dx_3 + a_{23}dx_2 \wedge dx_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的 2 次形式, 则

$$*\omega = a_{12}dx_3 - a_{13}dx_2 + a_{23}dx_1.$$

b) 如果 $\omega = a_1dx_1 + a_2dx_2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的 1 次形式, 则

$$*\omega = a_1dx_2 - a_2dx_1.$$

c) $**\omega = (-1)^{k(n-k)}\omega$.

11) (散度) $\mathbb{R}^n$ 中的可微向量场 v 可以看作是一个可微映射 $v: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. 我们定义函数 $\text{div } v: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (称为 v 的散度) 如下:

$$(\text{div } v)(p) = \text{trace}(dv)_p, \quad p \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $(dv)_p: \mathbb{R}_p^n \rightarrow \mathbb{R}_p^n$ 是 v 在点 p 处的微分. 证明: a) 如果 $v = \sum a_i e_i$, 其中 $\{e_i\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基, 则

$$\text{div } v = \sum \frac{\partial a_i}{\partial x_i}.$$

b) 设 ω 是由内积 $\langle, \rangle$ 诱导的典范同构下与 v 对应的 1 次微分形式, ν 是 $\mathbb{R}^n$ 的体积元素 (习题 9), 则散度可以通过以下方式得到:

$$v \mapsto \omega \mapsto *\omega \mapsto d(*\omega) = (\text{div } v)\nu,$$

其中我们使用了习题 10 中引入的星算子.

12) (梯度) 给定可微函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 定义 $\mathbb{R}^n$ 中的向量场 $\text{grad } f$ (f 的梯度) 满足:

$$\langle \text{grad } f(p), u \rangle = df_p(u), \quad \text{对所有 } p \in \mathbb{R}^n \text{ 和所有 } u \in \mathbb{R}_p^n.$$

注意到 $\text{grad } f$ 是典范同构下与 1 次形式 df 对应的向量场. 证明: a) 在 $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $\{e_i\}$ 下:

$$\text{grad } f = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} e_i.$$

b) 如果 $p \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\text{grad } f(p) \neq 0$, 则 $\text{grad } f(p)$ 垂直于“等值面” $\{q \in \mathbb{R}^n; f(q) = f(p)\}$. c) 线性映射 $df_p: \mathbb{R}_p^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在以 p 为中心的单位球面上的限制在 $v = \text{grad } f / |\text{grad } f|$ 处达到最大值.

13) (拉普拉斯算子) 给定可微函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 我们定义拉普拉斯算子 $\Delta f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为:

$$\Delta f = \text{div}(\text{grad } f).$$

证明: a) $\Delta f = \sum \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$. b) $\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2\langle \text{grad } f, \text{grad } g \rangle$. c) $d * (df) = (\Delta f)\nu$, 其中 ν 是 $\mathbb{R}^n$ 的体积元素.

14) (旋度) 设 v 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可微向量场. 旋度 $\text{rot } v$ 是一个 $(n-2)$ 次形式, 定义为:

$$v \mapsto \omega \mapsto d\omega \mapsto *(d\omega) = \text{rot } v,$$

其中 $v \mapsto \omega$ 是由内积诱导的 1 次形式与向量场之间的对应关系. a) 证明 $\text{rot}(\text{grad } f) = 0$.

b) 在 $n = 3$ 的特殊情况下, 1 次形式 $\text{rot } v$ 对应于一个向量场, 也记为 $\text{rot } v$. 证明当 $n = 3$ 时: b1)

$$\begin{aligned} \text{rot} \left(\sum_{i=1}^3 a_i e_i \right) &= \left(\frac{\partial a_3}{\partial x_2} - \frac{\partial a_2}{\partial x_3} \right) e_1 \\ &\quad + \left(\frac{\partial a_1}{\partial x_3} - \frac{\partial a_3}{\partial x_1} \right) e_2 \\ &\quad + \left(\frac{\partial a_2}{\partial x_1} - \frac{\partial a_1}{\partial x_2} \right) e_3. \end{aligned}$$

b2) $\text{div}(\text{rot } v) = 0$.

15) (星算子的几何定义) 元素 $\varphi \in \Lambda^k(\mathbb{R}_p^n)^*$ 称为可分解的, 如果 $\varphi = \varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$, 其中 φ_i ($i = 1, \dots, k$) 是 $\Lambda^1(\mathbb{R}_p^n)^* \cong (\mathbb{R}_p^n)^*$ 中的线性无关元素. 证明: a) 如果 $\varphi_i = \sum_j a_{ij} \beta_j$ ($i = 1, \dots, k$, $\beta_j \in (\mathbb{R}_p^n)^*$) 且 $\det(a_{ij}) = 1$, 则 $\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k = \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k$. 因此, 一个可分解元素可以有多种表示方式. b) 如果 $\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k = \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k = \varphi$ 是 φ 的两种表示, 则 $\varphi_i = \sum_j a_{ij} \beta_j$ 且 $\det(a_{ij}) = 1$.

提示: 将 β_j 扩充为 $(\mathbb{R}_p^n)^*$ 的一组基 $\beta_1, \dots, \beta_k, \beta_{k+1}, \dots, \beta_n$, 并写出

$$\varphi_i = \sum_j a_{ij} \beta_j + \sum_{\eta} b_{i\eta} \beta_{\eta}, \quad \eta = k+1, \dots, n.$$

注意到 $\beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k \wedge \varphi_i = \varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k \wedge \varphi_i = 0$, 这意味着

$$\sum_{\eta} b_{i\eta} \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k \wedge \beta_{\eta} = 0.$$

由于 $\beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k \wedge \beta_{\eta}$ 线性无关, 故 $b_{i\eta} = 0$.

c) 如果 $\varphi = \varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$ 是可分解的, 则向量 $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}_p^n$ (其中 $v_i \leftrightarrow \varphi_i$ 是由 $\mathbb{R}^n$ 的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 诱导的对应关系) 线性无关, 并且由它们生成的 $\mathbb{R}^n$ 的子空间不依赖于 φ 的表示. 这个子空间称为 φ 的子空间. d) 如果 $\varphi = \varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$ 是可分解的, 则由 $v_1, \dots, v_k$ 生成的平

行多面体的 k 维体积不依赖于 φ 的表示. 这个体积称为 φ 的体积. e) 如果 $\varphi = \varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$ 是可分解的, 定义 $*\varphi$ 为 $\Lambda^{n-k}(\mathbb{R}_p^n)^*$ 中的元素, 满足以下性质: i) $*\varphi$ 的子空间与 φ 的子空间正交; ii) $*\varphi$ 的体积等于 φ 的体积; iii) $\varphi \wedge *\varphi$ 是正的, 即它在 $\mathbb{R}_p^n$ 的一个正基上的值为正. 证明: $*\varphi$ 是良定义的.

提示: 设 $v_i \leftrightarrow \varphi_i$ ($i = 1, \dots, k$) 如(c)中所述, W 是由 v_i 生成的 $\mathbb{R}_p^n$ 的子空间. 在 $W^\perp$ 中取一组标准正交基 $e_{k+1}, \dots, e_n$, 使得 $v_1, \dots, v_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ 是 $\mathbb{R}_p^n$ 的一个正基. 定义 $\varphi_j \in (\mathbb{R}_p^n)^*$ ($j = k+1, \dots, n$) 为(c)中所述的对应关系 $\varphi_j \leftrightarrow e_j$, 并设 $\lambda > 0$ 是 W 的体积. 验证 $\lambda \varphi_{k+1} \wedge \cdots \wedge \varphi_n$ 满足(i)、(ii)和(iii).

f) 设 v_1 和 v_2 是 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量, $\varphi_1 \leftrightarrow v_1$ 和 $\varphi_2 \leftrightarrow v_2$ 是(c)中给出的1次形式. 定义向量积 $v_1 \times v_2 \leftrightarrow *(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$, 并几何地描述向量 $v_1 \times v_2$. g) $\mathbb{R}^n$ 中的 k 次形式 ω 称为可分解的, 如果对每个 $p \in \mathbb{R}^n$, $\omega(p)$ 都是可分解的. $\mathbb{R}^n$ 中的每个 k 次形式都是形如 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ 的可分解 k 次形式的线性组合. 证明: 在上述定义下, $*(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k})$ 与习题10中的表达式相同.

16) (1次形式的庞加莱引理) 设

$$\omega = a(x, y, z)dx + b(x, y, z)dy + c(x, y, z)dz$$

是 $\mathbb{R}^3$ 中的可微1次形式, 满足 $d\omega = 0$. 定义 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为:

$$f(x, y, z) = \int_0^1 (a(tx, ty, tz)x + b(tx, ty, tz)y + c(tx, ty, tz)z)dt.$$

证明 $df = \omega$. (这意味着当 $\omega = df$ 时满足的条件 $d\omega = 0$, 在 $\mathbb{R}^3$ 中也是存在 f 使得 $\omega = df$ 的充分条件. 为了记号方便我们使用了 $\mathbb{R}^3$, 但该结果对 $\mathbb{R}^n$ 也成立. 此外, 如果 ω 仅定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上, 则该结果在每个 $p \in U$ 的邻域内仍然成立.)

提示: 注意到 $d\omega = 0$ 意味着

$$\frac{\partial b}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial y}, \quad \frac{\partial c}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial z}, \quad \frac{\partial b}{\partial z} = \frac{\partial c}{\partial y},$$

并利用恒等式

$$\begin{aligned} a(x, y, z) &= \int_0^1 \frac{d}{dt}(a(tx, ty, tz)t)dt \\ &= \int_0^1 a(tx, ty, tz)dt + \int_0^1 t(a_1x + a_2y + a_3z)dt, \end{aligned}$$

其中 a_1 、 a_2 和 a_3 分别表示 $a(tx, ty, tz)$ 对第一、第二和第三个自变量的偏导数.

17) 我们说定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的可微向量场 v 局部地由一个势函数导出, 如果对每个 $p \in U$, 存在 p 的一个邻域 $V \ni p$ ($V \subset U$) 和一个可微函数 $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ (称为势函数), 使得 $v = \text{grad } g$. a) 设 v 如上所述, ω 是与 v 对应的1次形式, 即对所有 $u \in \mathbb{R}^n$, 有 $\omega(u) = \langle v, u \rangle$. 证明: v 局部地由一个势函数导出当且仅当 $d\omega = 0$.

提示: 利用习题16的局部形式. b) 证明: v 局部地由一个势函数导出当且仅当 $\text{rot } v =$

0. c) 设 v 是向量场 (电引力场):

$$v(p) = -\frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}(x, y, z), \quad p \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}.$$

证明 v 局部地由势函数 g 导出:

$$g = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} + \text{const},$$

并且 $\Delta g = 0$.

18) 函数 $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 k 次齐次函数, 如果对所有 $t > 0$ 和 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 有 $g(tx, ty, tz) = t^k g(x, y, z)$. 证明: a) 如果 g 是可微的 k 次齐次函数, 则 (欧拉关系)

$$xg_x + yg_y + zg_z = kg.$$

提示: 对 $g(tx, ty, tz) = t^k g(x, y, z)$ 关于 t 求导, 然后令 $t = 1$. b) 如果微分形式

$$\omega = adx + bdy + cdz$$

满足 a, b, c 都是 k 次齐次函数且 $d\omega = 0$, 则 $\omega = df$, 其中

$$f = \frac{xa + yb + zc}{k + 1}.$$

提示: 注意到 $d\omega = 0$ 意味着

$$\frac{\partial b}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial y}, \quad \frac{\partial c}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial z}, \quad \frac{\partial b}{\partial z} = \frac{\partial c}{\partial y},$$

并应用欧拉关系. c) 如果微分形式

$$\sigma = ady \wedge dz + bdz \wedge dx + cdx \wedge dy$$

满足 a, b, c 都是 k 次齐次函数且 $d\sigma = 0$, 则 $\sigma = d\gamma$, 其中

$$\gamma = \frac{(zb - yc)dx + (xc - za)dy + (ya - xb)dz}{k + 2}.$$

2 曲线积分

微分形式的核心用途是积分. 在介绍微分形式的自然“栖息地”(第三章)并完成相关预备知识后, 我们将在第四章展开一般积分理论. 然而, 一次微分形式沿曲线的积分(即所谓的曲线积分)十分简单, 可以独立于一般理论单独讲解. 本章将专门讨论这一内容.

尽管我们仅考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的曲线, 但证明过程的组织方式使其在后续更一般的情形下依然成立.

设 $\omega = \sum a_i dx_i$ 是定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的一次微分形式, $c: [a, b] \rightarrow U$ 是 U 中的一条分段可微曲线. 我们回顾: 若 c 连续, 且存在 $[a, b]$ 的一个划分 $a = t_0, t_1, \dots, t_k, t_{k+1} = b$, 使得限制 $c|_{[t_j, t_{j+1}]} = c_j$ 是可微的 ($j = 0, 1, \dots, k$), 则称 c 是分段可微的. 注意, 在每个区间 $[t_j, t_{j+1}]$ 上, $c_j^* \omega$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个形式, 由下式给出:

$$c_j^* \omega = \sum_i a_i(x_1(t), \dots, x_n(t)) \frac{dx_i}{dt} dt.$$

其中 $c(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$. 定义

$$\int_{c(t)} \omega = \sum_j \int_{t_j}^{t_{j+1}} c_j^* \omega = \int_a^b \left(\sum_i a_i(t) \frac{dx_i}{dt} \right) dt.$$

曲线 $c: [a, b] \rightarrow U$ 的参数变换是指一个可微同胚 $\varphi: [c, d] \rightarrow [a, b]$. 若 φ 是递增的, 则称其保持定向; 否则称其反转定向. 令 $t = \varphi(\tau)$ 且 φ 递增, 利用积分的变量替换公式可得:

$$\begin{aligned} \int_{c(t)} \omega &= \int_a^b \left(\sum_i a_i(t) \frac{dx_i}{dt} \right) dt = \int_a^b \left(\sum_i a_i(\varphi(\tau)) \frac{dx_i}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} \right) dt \\ &= \int_c^d \sum_i a_i(\tau) \frac{dx_i}{d\tau} d\tau = \int_{c(\tau)} \omega, \end{aligned}$$

本章内容在本书后续部分不会用到, 初次阅读时可以跳过.

这表明 $\int_c \omega$ 在保持定向的参数变换下是不变的; 类似地, 若 φ 反转定向, 则 $\int_c \omega$ 改变符号.

我们用 c 表示具有给定定向的曲线 $c(t)$ 的迹, 用 $-c$ 表示具有相反定向的同一条曲线. 则 $\int_c \omega$ 是良定义的, 且

$$\int_{-c} \omega = - \int_c \omega$$

若 $d\omega = 0$, 则称 ω 是闭形式; 若存在可微函数 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, 使得在 $V \subset U$ 中 $\omega = df$, 则称 ω 在 V 中是恰当形式. 注意, 若 ω 在 V 中是恰当的, 且 $c: [a, b] \rightarrow V$ 是一条曲线, 则

$$\int_c \omega = \int_c df = \int_a^b c^*(df) = f(c(b)) - f(c(a)),$$

即 $\int_c \omega$ 仅依赖于 c 的端点. 由此还可推出, 若 ω 在 V 中是恰当的, 且 c 是 V 中的闭曲线, 则 $\int_c \omega = 0$.

事实上, 这三个性质是等价的. 以下我们始终设 $\omega = \sum a_i dx_i$ 是定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的微分形式.

命题 2.1. 以下三个命题等价: 1) ω 在连通开集 $V \subset U$ 中是恰当的; 2) 对所有 $c \subset V$, $\int_c \omega$ 仅依赖于 c 的端点; 3) 对所有闭曲线 $c \subset V$, $\int_c \omega = 0$.

证明 我们已经证明了 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3)$. $(3) \Rightarrow (2)$ 是显然的. 只需证明 $(2) \Rightarrow (1)$.

假设(2)成立, 取定一点 $p \in V$. 对每个 $x \in V$, 设 c 是连接 p 到 x 的分段可微曲线. 定义 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x) = \int_c \omega$. 由(2)可知, f 是良定义的. 我们断言 $df = \omega$, 这将完成证明.

由于 $df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$, 我们只需证明对 $i = 1, \dots, n$, 有 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = a_i(x)$. 设 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, 其中1位于第 i 个位置, 考虑曲线

$$c_i: t \rightarrow x + te_i, t \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

它连接 x 到 $x + te_i$, 且当 t 足够小时包含在 V 中. 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \{f(x + te_i) - f(x)\} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left\{ \int_{c+c_i} \omega - \int_c \omega \right\} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_{c_i} \omega \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_0^t a_i(s) ds = a_i(0) = a_i(x). \end{aligned}$$

□

例 2.1. 考虑形式

$$\omega_0 = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

定义在 $U = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ 上. 直接计算可得 $d\omega_0 = 0$. 我们更倾向于用几何方法来证明这一点. 取一条从原点 $O = (0, 0)$ 出发的半直线 L , 在 $\mathbb{R}^2 - L$ 中引入极坐标 (ρ, θ) . 由于 $x = \rho \cos(\theta + \theta_0)$, $y = \rho \sin(\theta + \theta_0)$, 可得在 $\mathbb{R}^2 - L$ 中 $\omega_0 = d\theta$, 其中 θ_0 是 Ox 轴到 L 的夹角. 因为 L 是任意的, 所以 $d\omega_0 = d^2\theta = 0$, 因此 ω_0 是闭形式. 此外, 这表明 ω_0 是局部恰当的 (即在 U 中每一点的邻域 V 内, 它都是某个函数 θ 的微分, 该函数度量向量 $\vec{O}p$ 与 L 的正夹角, $p \in V$). 我们称 θ 为角函数, ω_0 为 (关于原点 O 的) 角元.

尽管 ω_0 是闭的且局部恰当的, 但它在 $\mathbb{R}^2 - \{O\}$ 中不是恰当的. 为证明这一点, 考虑绕原点的单位圆 $c(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. 则 $c: [0, 2\pi] \rightarrow U$, 且

$$\int_{c(t)} \omega_0 = \int_0^{2\pi} c^* \omega_0 = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

由命题1的(3)可知, ω_0 在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中不是恰当的. 这意味着无法将局部定义的各个角函数拼接起来, 得到在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 上全局定义的角函数.

注 2.1. (环绕数) 尽管 ω_0 在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中不是恰当的, 但它沿给定曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{0\}$ 确定了一个良定义的“角函数” $\varphi(t)$, $t \in [0, 1]$, 由下式给出:

$$\varphi(t) = \int_0^t \frac{xy' - yx'}{x^2 + y^2} dt + \varphi_0, \gamma(t) = (x(t), y(t)).$$

令

$$a(t) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}(t), b(t) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}(t),$$

容易验证 $\gamma^*\omega_0 = (ab' - ba')dt$, 其中 $a^2 + b^2 = 1$. 可以证明, 若 φ_0 满足

$$\cos \varphi_0 = a(0), \sin \varphi_0 = b(0),$$

则 $\cos \varphi(t) = a(t)$, $\sin \varphi(t) = b(t)$ (详细证明参见 *M. do Carmo [de]*, 第250页引理1, 或下文第五章引理5). 因此 $\varphi(t)$ 是 $\gamma(t)$ 与 $\gamma(t_0)$ 夹角的连续确定值. 若 γ 是闭曲线 (即 $\gamma(1) = \gamma(0)$), 则 $\varphi(1) \neq \varphi(0)$, 但由于 $\cos \varphi(1) = \cos \varphi(0)$ 且 $\sin \varphi(1) = \sin \varphi(0)$, 可得 $\varphi(1) - \varphi(0)$ 是 2π 的整数倍. 这个整数通常称为 γ 绕 O 的环绕数.

例1中闭形式 ω_0 局部恰当这一事实具有一般性. 更准确地说:

定理 2.1. (一次形式的庞加莱引理) 设 $\omega = \sum a_i dx_i$ 是定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的一次形式. 则 $d\omega = 0$ 当且仅当对每个 $p \in U$, 存在 p 的一个邻域 $V \subset U$ 和一个可微函数 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $df = \omega$ (即 ω 是局部恰当的).

证明 若 ω 是局部恰当的, 则显然 $d\omega = 0$. 现在假设 $d\omega = 0$. 为简化记号, 我们仅考虑 $\omega = adx + bdy + cdz$ 定义在 $U \subset \mathbb{R}^3$ 中的情形. 对 $p \in U$, 设 $B(p)$ 是以 $p = (x_0, y_0, z_0)$ 为中心且包含在 U 中的球. 对每个 $q \in B(p)$, $q = (x, y, z)$, 设 $\beta(t) = p + t(q - p)$, $t \in [0, 1]$ 是连接 p 到 q 的直线. 由于 $B(p)$ 是球, 故 $\beta(t) \subset B(p)$. 定义

$$f(q) = \int_{\beta(t)} \omega = \int_0^1 \{a(\beta(t))(x - x_0) + b(\beta(t))(y - y_0) + c(\beta(t))(z - z_0)\} dt$$

我们要证明 $df = \omega$, 即

$$\frac{\partial f}{\partial x}(q) = a(q), \frac{\partial f}{\partial y}(q) = b(q), \frac{\partial f}{\partial z}(q) = c(q).$$

为此, 注意到 $d\omega = 0$ 等价于:

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}, \frac{\partial a}{\partial z} = \frac{\partial c}{\partial x}, \frac{\partial b}{\partial z} = \frac{\partial c}{\partial y}.$$

首先考虑 $\frac{\partial f}{\partial x} = a$ 的情形. 对 f 求导并利用上述前两个恒等式, 可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(q) &= \int_0^1 \left\{ \frac{\partial a}{\partial x} t(x - x_0) + a + \frac{\partial b}{\partial x} t(y - y_0) + \frac{\partial c}{\partial x} t(z - z_0) \right\} dt = \\ &= \int_0^1 \left\{ \left(\frac{\partial a}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial a}{\partial y} (y - y_0) + \frac{\partial a}{\partial z} (z - z_0) \right) t + a \right\} dt = \\ &= \int_0^1 \left\{ \left(\frac{d}{dt} (a(\beta(t))) \right) t + a \right\} dt = \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (a(\beta(t))t) dt = a(\beta(1)) = a(q).\end{aligned}$$

类似地, 我们可以证明

$$\frac{\partial f}{\partial y}(q) = b(q), \quad \frac{\partial f}{\partial z}(q) = c(q).$$

这就完成了定理1的证明. □

定理1的一个有趣应用是将闭形式的积分定义推广到仅连续的曲线. 为此, 首先注意到若 ω 是定义在 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的闭形式, $c: [0, 1] \rightarrow U$ 是可微曲线, 我们可以选取 $[0, 1]$ 的一个划分

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_k < t_{k+1} = 1$$

使得限制 $c|_{[t_i, t_{i+1}]} = c_i$ ($i = 0, 1, \dots, k$) 包含在某个球 B_i 中, 而 ω 在 B_i 中是恰当的, 即存在函数 $f_i: B_i \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $df_i = \omega$. 于是

$$\int_c \omega = \sum_i \int_{c_i} \omega = \sum_i [f_i(t_{i+1}) - f_i(t_i)]. \quad (1)$$

现在, 若 $c: [0, 1] \rightarrow U$ 仅是连续的, 这样的划分仍然存在, 我们用(1)式定义 $\int_c \omega$.

我们必须证明这个定义与所选的划分无关. 这是一个标准的论证, 为完整起见, 我们在此给出证明.

给定一个划分 P , P 的加细是指在 P 中添加新点得到的新划分. 若我们添加一个点 $t' \in (t_i, t_{i+1})$, 则 $c(t) \in B_i$. 由于

$$[f_i(t_{i+1}) - f_i(t')] + [f_i(t') - f_i(t_i)] = [f_i(t_{i+1}) - f_i(t_i)],$$

因此新划分下的积分值不变. 由此可知, 对给定划分的任意加细, 积分值保持不变. 现在, 给定两个不同的划分, 我们可以通过将第二个划分的所有点添加到第一个划分中, 得到一个公共加细. 该公共加细的积分值必须等于前两个划分的积分值, 因此前两个划分的积分值相等. 这就证明了积分定义与划分无关.

定理1还引出了如下问题: 我们知道闭形式是局部恰当的, 那么它何时是全局恰当的? 我们知道需要对闭形式的定义域施加一些限制, 因为由例1可知, 角元在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中

是闭的, 但不是恰当的.

这个问题的答案取决于闭形式沿连续曲线的积分在曲线连续形变时如何变化. 为使这一概念精确化, 我们引入同伦的概念.

定义 2.1. 两条具有相同端点 $c_0(a) = c_1(a)$ 和 $c_0(b) = c_1(b)$ 的连续曲线 $c_0, c_1 : [a, b] \rightarrow U \subset \mathbb{R}^n$ 称为是同伦的, 如果存在一个连续映射

$$H : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow U, \quad (s, t) \in [a, b] \times [0, 1],$$

满足:

$$H(s, 0) = c_0(s), H(s, 1) = c_1(s), \quad (2)$$

$$H(a, t) = c_0(a) = c_1(a), H(b, t) = c_0(b) = c_1(b). \quad (3)$$

因此, 同伦 $H(s, t) = H_t(s)$ 是一族以 $t \in [0, 1]$ 为参数的连续曲线, 它将曲线 $H_0(s) = c_0(s)$ 形变为曲线 $H_1(s) = c_1(s)$ (条件(2)), 且保持端点 $H_t(a)$ 和 $H_t(b)$ 固定 (条件(3)).

有时在同伦的定义中去掉条件(3), 允许端点变化会更方便; 此时, 我们称 H 是 c_0 和 c_1 之间的自由同伦.

事实证明, 闭形式的曲线积分在同伦下是不变的. 更准确地说:

定理 2.2. 设 ω 是定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的闭一次形式. 设 $c_0, c_1 : [a, b] \rightarrow U$ 是 U 中两条同伦的连续曲线. 则

$$\int_{c_0} \omega = \int_{c_1} \omega.$$

证明 由于 $d\omega = 0$, 故 ω 是局部恰当的. 设 H 是 c_0 和 c_1 之间的同伦, $\{B_i\}$ 是 $H([a, b] \times [0, 1]) \subset U$ 的一个由球组成的覆盖, 且 ω 在每个 B_i 中是恰当的. 由于 $[a, b] \times [0, 1] = R$ 是紧集, 故由 $\{H^{-1}(B_i)\} = W_i$ 组成的 R 的覆盖具有勒贝格数 d (即 R 中每个直径小于 d 的子集都包含在某个 W_i 中). 用直线 $s = \text{常数}$ 和 $t = \text{常数}$ 将 R 划分为子矩形 R_{jk} , 使得每个 R_{jk} 的直径都小于 d . 由局部恰当性, $\int_{\partial R_{jk}} \omega = 0$. 因此, 若 R_{jk} 的边为 α_{jk} 、 $\beta_{j,k+1}$ 、 $\alpha_{j+1,k}$ 、 β_{jk} , 且定向由 s 递增和 t 递增给出 (图2.1), 则有

$$0 = \sum_{jk} \int_{\partial R_{jk}} \omega = \sum_{jk} \left\{ \int_{\alpha_{jk}} \omega + \int_{\beta_{j,k+1}} \omega - \int_{\alpha_{j+1,k}} \omega - \int_{\beta_{jk}} \omega \right\}.$$

但 R_{jk} 中位于 R 内部的边在上述和式中出现两次且定向相反, 因此对应的积分相互抵消, 于是我们得到

$$0 = \int_{c_0} \omega + \int_{\beta_b} \omega - \int_{c_1} \omega - \int_{\beta_a} \omega, \quad (5)$$

其中 β_a 是曲线 $H(a, t)$, β_b 是曲线 $H(b, t)$. 由于这两条曲线退化为点, 对应的积分值为零, 因此我们得到

$$\int_{c_0} \omega = \int_{c_1} \omega$$

这正是我们要证明的. □

我们应当注意, 若 c_0 和 c_1 是闭曲线 (即 $c_0(a) = c_0(b)$ 且 $c_1(a) = c_1(b)$) 且是自由同伦的, 则尽管曲线 β_a 和 β_b 不退化为点, 但它们是相等的. 因此, 由(5)式, (4)式仍然成立. 为方便后续引用, 我们将上述讨论总结为一个命题.

命题 2.2. 设 ω 是定义在 U 上的闭一次形式, c_0 和 c_1 是 U 中两条自由同伦的闭曲线. 则 $\int_{c_0} \omega = \int_{c_1} \omega$. 特别地, 若 c_0 自由同伦于一个点, 则 $\int_{c_0} \omega = 0$.

若连通开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中的每条连续闭曲线都在 U 中自由同伦于一个点, 则称 U 是单连通的. 这是区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 的一个拓扑性质. 例如, $\mathbb{R}^n$ 本身、 $\mathbb{R}^n$ 中的球及其同胚像都是 $\mathbb{R}^n$ 中的单连通区域. 另一方面, 我们稍后将证明 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 不是单连通的. 这可由下面的命题3和例1推出. 单连通性为闭形式成为恰当形式提供了一个充分条件.

命题 2.3. 设 ω 是定义在单连通区域上的闭形式. 则 ω 是恰当的.

证明 由命题2, 对 U 中的每条闭曲线 c , 有 $\int_c \omega = 0$. 再由命题1, ω 是恰当的. $\square$

闭形式沿闭曲线的积分在自由同伦下的不变性还有如下应用.

设 $F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一个可微映射. 若 $F(p) = 0$, 则称 $p \in U$ 是 F 的零点. 若存在 p 的一个邻域 V , 使得 V 中除 p 外没有 F 的其他零点, 则称 p 是孤立零点. 若 F 在 p 处的微分 $dF(p)$ 是非奇异的, 则称 p 是 F 的简单零点. 由反函数定理, F 在简单零点的一个邻域内是一一映射, 因此简单零点是孤立的.

现在设 $F(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$, $D \subset U$ 是一个闭圆盘, 其边界 $\partial D = C$ 上没有 F 的零点. 考虑微分形式

$$\theta = \frac{f dg - g df}{f^2 + g^2}$$

定义在 U 中满足 $f^2 + g^2 \neq 0$ 的点处. 我们称

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \theta = n(F; D)$$

为 F 在 D 中的指数. 我们断言 $n(F; D)$ 是一个整数.

为证明这一点, 令 $u = f(x, y)$, $v = g(x, y)$, $\omega_0 = \frac{u dv - v du}{u^2 + v^2}$ 是 (u, v) 平面上关于原点 $(0, 0)$ 的角元. 则 $\theta = F^* \omega_0$, 且

$$n(F; D) = \frac{1}{2\pi} \int_C \theta = \frac{1}{2\pi} \int_C F^* \omega_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{F \circ C} \omega_0,$$

即 $n(F; D)$ 是闭曲线 $F \circ C$ 在 (u, v) 平面上绕原点的环绕数 (见注1). 这表明 $n(F; D)$ 是一个整数.

$\int_C \theta$ 在自由同伦下的不变性导出了方程 $F = 0$ 解的如下存在性定理.

命题 2.4. 若 $n(F; D) \neq 0$, 则存在点 $q \in D$ 使得 $F(q) = 0$.

证明 假设不存在这样的点 q , 设 p 是圆盘 D 的中心. 则映射 $H : [0, 2\pi] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{0\}$, 由

$$H(s, t) = F((1-t)C(s) + tp)$$

给出, 是曲线 $F \circ C$ 和常值曲线 $F(p)$ 之间的自由同伦. 因此

$$n(F; D) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \theta = \frac{1}{2\pi} \int_{F \circ C} \omega_0 = 0$$

这与假设矛盾. □

显然, 若取另一个圆盘 $D_1 \supset D$, 使得 F 在 $D_1 - \text{int} D$ 中没有零点, 则 $n(F; D_1) = n(F; D)$. 这是因为 $F(\partial D)$ 和 $F(\partial D_1)$ 之间存在明显的自由同伦.

此外, 若 $F_1, F_2 : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是两个可微映射, 在 $C = \partial D$ ($D \subset U$) 上没有零点, 且存在连续映射 $H : C \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{0\}$, 满足对所有 $q \in C$, $t \in [0, 1]$, 有 $H(q, 0) = F_1(q)$, $H(q, 1) = F_2(q)$, $H(q, t) \neq 0$, 则

$$n(F_1; D) = n(F_2; D).$$

这是因为曲线 $F_1 \circ C$ 和 $F_2 \circ C$ 通过

$$K : [0, 2\pi] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{0\}, K(s, t) = H(C(s), t)$$

自由同伦.

指数的一个最有趣的应用是下面归功于克罗内克的公式 (参见[PIC]第103-105页; 下面的证明取自[LIM 1]第229-230页). 若 F 的简单零点 p 满足 $\det(dF) > 0$, 则称其为正零点; 否则称为负零点. 由于简单零点是孤立的, 故在紧集中只有有限个简单零点.

定理 2.3. 设 $F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 在圆盘 $D \subset U$ 中只有简单零点, 且没有零点在 ∂D 上. 则

$$n(F; D) = P - N,$$

其中 P 是 D 中正零点的个数, N 是 D 中负零点的个数.

为证明该定理, 我们需要如下引理.

引理 2.1. 设 F 在 $D \subset U$ 中有唯一的简单零点 p . 则当 $\det(dF_p) > 0$ 时, $n(F; D) = 1$; 当 $\det(dF_p) < 0$ 时, $n(F; D) = -1$.

证明 我们可以假设 $p = (0, 0)$. 由泰勒公式,

$$F(q) = Tq + R(q)|q|, \lim_{q \rightarrow 0} R(q) = 0,$$

其中 $T = dF_p$. 考虑映射 $H : U \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$H(q, t) = Tq + (1 - t)R(q)|q|, q \in U, t \in [0, 1].$$

若我们能证明当 D 足够小时, 对所有 $q \in D$, 有 $H(q, t) \neq 0$, 则 $H(C(s), t)$ 将是曲线 $F \circ C$ 和 $T \circ C$ 之间的自由同伦, 因此 $n(F; D) = n(T; D)$. 由于 T 是一一映射, 故绕 p 的

圆周的像最多转一圈. 因此

$$n(F; D) = n(T; D) = \pm 1,$$

这正是我们要证明的.

只需证明存在 $\varepsilon > 0$, 使得对所有 $q \neq 0$, $|q| < \varepsilon$, 以及所有 $t \in [0, 1]$, 有 $H(q, t) \neq 0$. 为此, 令 $C = 1/|T^{-1}|$, 注意到对所有 q ,

$$|q| = |T^{-1}Tq| \leq |T^{-1}| |Tq| = 1/C |Tq|,$$

因此 $|Tq| \geq C|q|$. 现在取 $\varepsilon > 0$, 使得在半径为 ε 的圆盘 D 中, 有 $|R(q)| \leq C/2$ (回忆 $\lim_{q \rightarrow 0} R(q) = 0$). 则当 $q \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} |H(q, t)| &= |Tq + (1-t)R(q)| |q| \\ &\geq |Tq| - (1-t)|R(q)||q| \geq C|q| - \frac{C}{2}|q| > 0, \end{aligned}$$

这就证明了我们的断言. □

证明 [定理3的证明] 设 $p_1, \dots, p_k$ 是 F 在 D 中的零点. 通过同伦可以稍微改变 D , 因此我们可以假设 D 的任何半径上至多有一个零点. 将 D 划分为 k 个扇形 S_i ($i = 1, \dots, k$), 使得每个扇形恰好包含一个零点 (图2.2). 设 C_i 是围绕 $p_i \in S_i$ 的一个足够小的圆, 使得它包含在 S_i 中. 存在一个明显的自由同伦将 C_i 变为 ∂S_i . 因此 $n(F; D)$ 由下式给出:

$$\frac{1}{2\pi} \int_C \theta = \sum_i \frac{1}{2\pi} \int_{\partial S_i} \theta = \sum_i \frac{1}{2\pi} \int_{C_i} \theta = \sum_i (\pm 1) = P - N$$

这正是我们要证明的. □

习题

1) 证明形式 $\omega = 2xy^3 dx + 3x^2 y^2 dy$ 是闭的, 并计算 $\int_c \omega$, 其中 c 是抛物线 $y = x^2$ 上从 $(0, 0)$ 到 (x, y) 的弧.

2) a) 证明: 若 ω 是定义在 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的一次微分形式, $c: [a, b] \rightarrow U$ 是可微曲线, 且对所有 $t \in [a, b]$, 有 $|\omega(c(t))| \leq M$, 则

$$\left| \int_c \omega \right| \leq ML$$

其中 L 是 c 的长度.

b) 设 ω 是 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中的闭一次形式. 假设 ω 在以 O 为中心的一个圆盘内有界 (即其系数有界). 证明 ω 在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中是恰当的.

c) 证明: 若仅假设 $d\omega = 0$ 且

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow 0} \sqrt{x^2+y^2} \omega = 0,$$

则(b)的结论仍然成立.

3) 考虑形式

$$\omega = \frac{e^x}{x^2+y^2} \{ (x \cos y + y \sin y) dy + (x \sin y - y \cos y) dx \}$$

定义在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 上.

a) 证明 ω 可以写成

$$\omega = e^x \cos y \omega_0 + e^x \sin y d(\log r),$$

其中 ω_0 是原点处的角元, $r = \sqrt{x^2+y^2}$; 通过计算验证 $d\omega = 0$.

b) 证明 $\omega - \omega_0$ 满足习题2(c)的条件, 因此是恰当的.

c) 计算 $\int_c \omega$, 其中 c 是 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中的一条简单 (即无自交) 闭曲线.

4) 设 ω 是定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的一次形式. 假设对 U 中的每条闭可微曲线 c , $\int_c \omega$ 是有理数. 证明 ω 是闭的.

5) 设 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 是单连通开集, 且 $U \cap V$ 是连通的. 设 ω 是闭一次形式, 且 ω 在 U 中是恰当的, 在 V 中也是恰当的. 证明 ω 在 $U \cup V$ 中是恰当的.

6) (复变函数应用) 曲线积分在复变函数 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 的研究中非常有用. 这里通过令 $z = x + iy$ ($z \in \mathbb{C}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$), 将复平面 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等同起来. 引入复微分形式 $dz = dx + idy$, 并记

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = u + iv.$$

则复形式

$$f(z)dz = (u + iv)(dx + idy) = (udx - vdy) + i(udy + vdx)$$

的实部为 $udx - vdy$, 虚部为 $udy + vdx$. 定义

$$\int_c f(z)dz = \int_c (udx - vdy) + i \int_c (udy + vdx)$$

假设 u 和 v 是 C^1 类的. 回忆 f 是全纯的当且仅当

$$u_x = v_y, u_y = -v_x \quad (\text{柯西-黎曼方程}).$$

证明: a) f 是全纯的当且仅当 $f(z)dz$ 的实部和虚部都是闭的.

b) (柯西定理) 若 f 在单连通区域 $U \subset \mathbb{C}$ 中是全纯的, c 是 U 中的闭曲线, 则 $\int_c f(z)dz = 0$.

c) 若 f 是全纯的, 则由方程 $df \stackrel{\text{def}}{=} du + idv = f'(z)dz$ 给出的函数 $f'(z)$ (f 在 z 处的导数) 是良定义的, 且 $f'(z) = u_x - iu_y$.

d) 若 f 在 $U \subset \mathbb{C}$ 中是全纯的, 且对所有 $z \in U$, $f'(z) \neq 0$, 则 f 的所有零点都是简单正零点; 此外, 若 $D \subset U$ 是一个圆盘, 且 ∂D 上没有零点, 则

$$D \text{ 中 } f \text{ 的零点个数} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{df}{f}.$$

提示: f 的零点是简单正零点这一事实可由

$$\det(df) = u_x^2 + u_y^2 = |f'(z)|^2 > 0$$

推出.

通过计算可得

$$\begin{aligned} \frac{df}{f} &= \frac{du + idv}{u + iv} = \frac{udv + vdu}{u^2 + v^2} + i \frac{udv - vdu}{u^2 + v^2} \\ &= \frac{1}{2} d(\log(u^2 + v^2)) + i \frac{udv - vdu}{u^2 + v^2}. \end{aligned}$$

因此, 由克罗内克公式,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{df}{f} = \frac{1}{2\pi} \int \frac{udv - vdu}{u^2 + v^2} = D \text{ 中 } f \text{ 的零点个数}.$$

7) 考虑形式

$$\omega = \frac{2(x^2 - y^2 - 1)dy - 4xydx}{(x^2 + y^2 - 1)^2 + 4y^2}$$

定义在 $\mathbb{R}^2 - \{p_1 \cup p_2\}$ 上, 其中 $p_1 = (1, 0)$, $p_2 = (-1, 0)$. 设 D_1 和 D_2 分别是以 p_1 和 p_2 为中心的圆盘, 且足够小使得 $p_2 \notin D_1$, $p_1 \notin D_2$.

a) 证明积分

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\partial D_1} \omega = +1, \quad \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D_2} \omega = -1,$$

其中 ∂D_1 和 ∂D_2 取逆时针定向.

提示: 令 $F = (f, g) = (x^2 + y^2 - 1, 2y)$, 注意到 $\omega = \frac{f dg - g df}{f^2 + g^2}$. p_1 和 p_2 是 F 仅有的两个零点, 其中 p_1 是正零点, p_2 是负零点.

b) 利用同伦证明, 沿下图(图2.3)中所示定向的曲线 C 的积分值为 4π .

8) 证明: 若 $F: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 对所有 $q \in D \subset U$ 满足 $F(-q) = -F(q)$, 其中 D 是以 $(0, 0)$ 为中心的圆盘, 且 F 在 ∂D 上没有零点, 则 $n(F; D)$ 是奇数; 特别地, $n(F; D) \neq 0$, 因此 D 中存在 F 的零点.

9) (向量场的曲线积分) 设 v 是定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的可微向量场. 在第一章末尾, 我们将 v 与一个可微一次形式 ω 联系起来, 对所有 $u \in \mathbb{R}^n$, 有 $\omega(u) = \langle v, u \rangle$. 设 $c:$

$[a, b] \rightarrow U$ 是分段可微曲线. 通过定义

$$\int_c v = \int_c \omega$$

我们可以将本章的结果转化为向量场沿曲线积分的性质. 例如:

a) 设 $n = 3$, $U \subset \mathbb{R}^3$ 是单连通的, 且 $\text{rot } v = 0$ (参见第一章习题14中 $\text{rot } v$ 的定义). 证明存在函数 $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $v = \text{grad } f$ (参见第一章习题12); 此外, 对任意连接点 $p_1, p_2 \in U$ 的曲线 c , 有

$$\int_c v = f(p_2) - f(p_1)$$

(若 v 是力场, 则 f 或更确切地说 $-f$ 称为 v 的势能, 上式表明 v 沿 c 所做的功等于 p_1 和 p_2 之间的势能变化).

b) 设情形如(a)所述, 且进一步假设 $\text{div } v = 0$ (参见第一章习题11). 证明此时势能是调和函数, 即 $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 0$.

10) 设 ω 是定义在 $U \subset \mathbb{R}^2$ 上的可微一次形式. ω 在 p 处的局部积分因子是指定义在 p 的一个邻域 $V \subset U$ 上的函数 $g : V \rightarrow \mathbb{R}$, 使得形式 $g\omega$ 在 V 中是恰当的, 即存在函数 $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $g\omega = df$.

a) 证明: 若 $\omega(p) \neq 0$, 则在 p 处存在局部积分因子.

提示: 条件 $\omega(v) = 0$ 在 p 的一个邻域内确定了一个处处非零的向量场 v . 由常微分方程基本定理, 存在 p 的一个邻域 V 和一个函数 $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ (称为 f 的首次积分), 使得 f 沿 v 的轨线为常数. 因此

$$df(v) = 0 = \omega(v).$$

由此可得 $df = g\omega$.

b) 证明: 若 $g : V \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $p \in V$ 处的局部积分因子, 即 $df = g\omega$, 且 $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是任意可微函数, 则由 $\tilde{g}(p) = d\theta(f(p)) \cdot g(p)$ 定义的 $\tilde{g} : V \rightarrow \mathbb{R}$ 仍然是积分因子.

提示: 使用(a)提示中的记号. $\theta(f)$ 沿 v 的轨线仍然是常数. 因此 $d(\theta(f)) = \tilde{g}\omega$, 即 $d\theta \cdot g\omega = \tilde{g}\omega$, 其中 $\tilde{g}$ 是新的积分因子. 由于 $\omega \neq 0$, 故 $d\theta \cdot g = \tilde{g}$.

3 微分流形

我们在第一章中把微分形式 (differential form) 定义为 $\mathbb{R}^n$ 中的对象; 然而, 与所有涉及可微性的概念一样, 微分形式自然地存在于微分流形 (differentiable manifold) 中, 我们将在本章逐步展开这一概念.

我们从最熟悉的微分流形例子入手, 即 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面 (regular surface). 下文将以 M. do Carmo 所著《曲线与曲面的微分几何》(Prentice-Hall, 1976年, 后文记为[dC]) 作为参考. 回顾 (参见[dC]第二章第2.2节), 子集 $S \subset \mathbb{R}^3$ 称为正则曲面, 若对每个 $p \in S$, 存在 p 在 $\mathbb{R}^3$ 中的邻域 V , 以及从 $\mathbb{R}^2$ 中的开集 U_α 到 $V \cap S$ 的映射 $f_\alpha : U_\alpha \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap S$, 满足: 1. f_α 是可微同胚 (differentiable homeomorphism); 2. 对每个 $q \in U_\alpha$, 微分 $(df_\alpha)_q : T_q(U_\alpha) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是单射 (injective).

映射 $f_\alpha : U_\alpha \rightarrow S$ 称为 S 在 p 点附近的参数化 (parametrization).

上述定义最重要的推论是: 参数变换 (change of parameters) 是微分同胚 (diffeomorphism). 更准确地说, 若 $f_\alpha : U_\alpha \rightarrow S$ 和 $f_\beta : U_\beta \rightarrow S$ 是两个参数化, 且 $f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$, 则 (参见[dC]第2.5节定理) 映射

$$f_\beta^{-1} \circ f_\alpha : f_\alpha^{-1}(W) \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$f_\alpha^{-1} \circ f_\beta : f_\beta^{-1}(W) \rightarrow \mathbb{R}^2$$

都是可微的. 由此可知, 在正则曲面上讨论可微函数并应用微分学方法是有意义的.

上述定义最严重的问题在于它依赖于 $\mathbb{R}^3$. 事实上, 抽象曲面的自然概念是某种意义上的二维对象, 且可以在其上局部应用 $\mathbb{R}^2$ 中的微分学. 这种不依赖于外围空间的抽象曲面思想早在高斯时代就已被预见, 但直到约一个世纪后, 我们才得到下面给出的最终定义. 造成这一延迟的原因之一是, 即使对于 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面, 参数变换的核心作用也未被清晰理解 (参见注1).

由于将讨论限制在二维并无益处, 我们将给出 n 维情形的定义.

定义 3.1. 一个 n 维微分流形是一个集合 M , 连同一族从 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U_α 到 M 的单射 $f_\alpha : U_\alpha \subset \mathbb{R}^n \rightarrow M$, 满足:

$$1) \bigcup_{\alpha} f_\alpha(U_\alpha) = M.$$

2) 对任意一对 α, β , 若 $f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$, 则集合 $f_\alpha^{-1}(W)$ 和 $f_\beta^{-1}(W)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且映射 $f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$ 和 $f_\alpha^{-1} \circ f_\beta$ 都是可微的 (图3.1).

3) 族 $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$ 关于条件(1)和(2)是极大的 (maximal).

满足 $p \in f_\alpha(U_\alpha)$ 的对 (U_α, f_α) 称为 M 在 p 点的参数化 (或坐标系), $f_\alpha(U_\alpha)$ 则称为 p 点的坐标邻域. 满足条件(1)和(2)的族 $\{(f_\alpha, U_\alpha)\}$ 称为 M 上的一个微分结构 (differentiable structure).

条件(3)是一个技术性条件. 实际上, 我们总能将一个微分结构扩展为极大微分结构, 方法是将所有与给定结构中某个参数化一起满足条件(2)的参数化都添加到该结构

中. 因此, 在某种程度上可以说, 微分流形是一个赋予了微分结构的集合, 必要时我们总假定已将其扩展为极大微分结构.

注 3.1. 比较 $\mathbb{R}^3$ 中正则曲面的定义与微分流形的定义可以发现, 关键在于将参数变换的基本性质 (这对曲面而言是一个定理) 作为定义 1 中的一条公理. 我们很快就会看到, 正是这一点使得我们能够将 $\mathbb{R}^n$ 中微分学的所有概念推广到微分流形上.

注 3.2. 集合 M 上的微分结构以一种自然的方式诱导出 M 上的拓扑. 只需定义: 若对所有 α , $f_\alpha^{-1}(A \cap f_\alpha(U_\alpha))$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则 $A \subset M$ 是开集. 容易验证, 这定义了 M 上的一个拓扑, 其中集合 $f_\alpha(U_\alpha)$ 是开集, 且映射 f_α 是连续的.

注 3.3. 微分流形的自然拓扑可能非常特殊. 特别地, 以下两条公理中的一条或两条可能不成立:

- a) 豪斯多夫公理 (*Axiom of Hausdorff*): 对 M 中任意两个不同的点, 存在它们的不相交邻域.
- b) 可数基公理 (*Axiom of countable basis*): M 可以被可数个坐标邻域覆盖 (此时称 M 具有可数基).

公理(a)对于证明收敛序列极限的唯一性是必不可少的, 公理(b)对于单位分解 (*partition of unity*, 参见第三章) 的存在性是必不可少的, 而单位分解是研究流形拓扑学几乎不可或缺的工具.

从今以后, 我们假定所考虑的所有流形都是豪斯多夫的, 且具有可数基.

当然, 正则曲面是二维微分流形的一个例子. n 维微分流形的一个平凡例子是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$, 其微分结构由恒等映射给出. 下面给出一些非平凡的例子.

例 3.1. 实射影平面 (*real projective plane*) $P^2(\mathbb{R})$. 我们用 $P^2(\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中所有过原点 $(0, 0, 0)$ 的直线构成的集合, 即 $P^2(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中所有“方向”构成的集合.

我们要在 $P^2(\mathbb{R})$ 上引入一个微分结构. 为此, 设 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 注意到 $P^2(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ 在等价关系 $\sim$ 下的商空间:

$$(x, y, z) \sim (\lambda x, \lambda y, \lambda z), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0.$$

$P^2(\mathbb{R})$ 中的点记为 $[x, y, z]$.

现在定义 $P^2(\mathbb{R})$ 中的集合 V_1, V_2, V_3 如下:

$$V_1 = \{[x, y, z]; x \neq 0\},$$

$$V_2 = \{[x, y, z]; y \neq 0\},$$

$$V_3 = \{[x, y, z]; z \neq 0\},$$

并定义映射 $f_i: \mathbb{R}^2 \rightarrow V_i$ ($i = 1, 2, 3$) 为:

$$f_1(u, v) = [1, u, v], \quad f_2(u, v) = [u, 1, v], \quad f_3(u, v) = [u, v, 1],$$

其中 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. 几何上, 例如 V_2 是 $\mathbb{R}^3$ 中过原点且不属于 xOz 平面的所有直线构成的集合. 我们断言, 族 $\{(f_i, \mathbb{R}^2)\}$ 是 $P^2(\mathbb{R})$ 的一个微分结构.

每个 f_i ($i = 1, 2, 3$) 显然是双射, 且 $\bigcup_i f_i(\mathbb{R}^2) = P^2(\mathbb{R})$. 只需证明 $f_i^{-1}(V_i \cap V_j)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, 且 $f_j^{-1} \circ f_i$ 是可微的. 我们考虑 $i = 1, j = 2$ 的情形, 其他情形完全类似.

$f_1^{-1}(V_1 \cap V_2)$ 中的点形如 (u, v) 且 $u \neq 0$, 因此 $f_1^{-1}(V_1 \cap V_2)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, 且

$$f_2^{-1} \circ f_1(u, v) = f_2^{-1}([1, u, v]) = f_2^{-1}\left(\left[\frac{1}{u}, 1, \frac{v}{u}\right]\right) = \left(\frac{1}{u}, \frac{v}{u}\right)$$

显然是可微的, 这就证明了我们的断言.

例 3.2 (实射影空间). 例1可以很容易地推广. 设 $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$, 定义 n 维实射影空间 $P^n(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ 在如下等价关系下的商空间:

$$(x_1, \dots, x_{n+1}) \sim (\lambda x_1, \dots, \lambda x_{n+1}), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0;$$

$P^n(\mathbb{R})$ 中的点记为 $[x_1, \dots, x_{n+1}]$.

定义子集 $V_i \subset P^n(\mathbb{R})$ ($i = 1, \dots, n+1$) 为:

$$V_i = \{[x_1, \dots, x_{n+1}]; x_i \neq 0\}$$

并定义映射 $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow V_i$ 为:

$$f_i(y_1, \dots, y_n) = [y_1, \dots, y_{i-1}, 1, y_i, \dots, y_n].$$

按照例1的方法, 容易验证族 $\{(f_i, \mathbb{R}^n)\}$ 是 $P^n(\mathbb{R})$ 的一个微分结构 (参见习题1).

例 3.3 (克莱因瓶). 克莱因瓶 (Klein bottle) 是 $\mathbb{R}^4$ 中如下定义子集 (图3.2).

设 Ox, Oy, Oz, Ow 是 $\mathbb{R}^4$ 中的四条坐标轴. 设 S 是 xOz 平面内半径为 r 的圆, 其圆心 C 在 Ox 轴上, 且 C 到原点 O 的距离为 $a > r$. 克莱因瓶是这样生成的: 让这个圆绕 Oz 轴旋转, 当圆心 C 在 xOy 平面内转过角度 u 时, 圆 S 所在的平面在三维空间 $OCOzOw$ 内绕 OC 转过角度 $u/2$ (这在 $\mathbb{R}^4$ 中是可行的).

设 u 和 v 如图3.1所示, 令 $U_1 \subset \mathbb{R}^2$ 为:

$$U_1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; 0 < u < 2\pi, 0 < v < 2\pi\}$$

现在定义映射 $f_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 为:

$$f_1(u, v) = \begin{cases} x = (r \cos v + a) \cos u \\ y = (r \cos v + a) \sin u \\ z = r \sin v \cos \frac{u}{2} \\ w = r \sin v \sin \frac{u}{2}. \end{cases}$$

显然, $f_1(U_1)$ 包含了克莱因瓶中不在 $u = 0$ 和 $v = 0$ 这两个圆上的所有点. 我们断言 f_1 是单射.

为证明这一点, 先假设 $z \neq 0$, 则 $\sin v$ 和 $\cos \frac{u}{2}$ 都不为零. 由于 $0 < \frac{u}{2} < \pi$, 表达式 $\frac{w}{z} = \tan \frac{u}{2}$ 确定了 u . 知道 u 后, 我们可以利用

$$\sin v = \frac{w}{r \sin \frac{u}{2}}, \quad \cos v = \frac{+\sqrt{x^2 + y^2} - a}{r}$$

确定 v . 这就证明了 $z \neq 0$ 时的单射性. 若 $z = 0$, 则 $v = \pi$ 或 $u = \pi$, 此时单射性也容易验证.

可以证明, 如果改变 u 和 v 的原点, 我们可以用类似上述映射的像覆盖整个克莱因瓶. 例如, 定义映射 $f_2 : U_2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 为:

$$f_2 \begin{cases} x = -(r \cos \bar{v} + a) \sin \bar{u} \\ y = (r \cos \bar{v} + a) \cos \bar{u} \\ z = r \sin \bar{v} \cos \left(\frac{\bar{u}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \\ w = r \sin \bar{v} \sin \left(\frac{\bar{u}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \end{cases} \quad (\bar{u}, \bar{v}) \in U_2,$$

(几何上, 这意味着从 Oy 轴开始度量 $\bar{u}$), 可以看到 $f_2(U_2)$ 包含了克莱因瓶中 $u = 0$ 的点. 容易验证 f_2 是单射. 注意到 $f_1(U_1) \cap f_2(U_2) = W$ 不是连通的, 而是有两个连通分支:

$$W_1 = \left\{ f_1(u, v); \frac{\pi}{2} < u < 2\pi \right\}, \quad W_2 = \left\{ f_1(u, v); 0 < u < \frac{\pi}{2} \right\}.$$

坐标变换由下式给出:

$$f_2^{-1} \circ f_1 \begin{cases} \bar{u} = u - \pi/2 \\ \bar{v} = v \end{cases} \quad \text{在 } W_1 \text{ 中,}$$

$$f_2^{-1} \circ f_1 \begin{cases} \bar{u} = u + 3\pi/2 \\ \bar{v} = 2\pi - v \end{cases} \quad \text{在 } W_2 \text{ 中,}$$

显然是可微的.

类似地, 我们可以找到一个单射 $f_3 : U_3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, 其像覆盖了克莱因瓶去掉 $v = 0$ 的圆

后的部分（这相当于改变 v 的原点）。不难验证坐标变换 $f_j^{-1} \circ f_i$ ($i, j = 1, 2, 3$) 都是可微的，这表明族 $\{(f_i, U_i)\}$ 是克莱因瓶上的一个微分结构。

注 3.4. 克莱因瓶可以看作是一个“扭转的环面”，其含义如下：环面是将一个矩形的对边粘合得到的，而在克莱因瓶中，其中一组对边在粘合前先关于其中心反射（图3.3）。可以证明，克莱因瓶不是 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面，图3.3中的模型存在自交。

在给出更多例子之前，我们需要将 $\mathbb{R}^n$ 中的局部微分学推广到微分流形上。

从今以后，当我们用 M^n 表示一个微分流形时，上标 n 表示 $M = M^n$ 的维数。

定义 3.2. 设 M_1^n 和 M_2^m 是微分流形。映射 $\varphi: M_1 \rightarrow M_2$ 在点 $p \in M_1$ 处可微，若给定 $\varphi(p)$ 附近的一个参数化 $g: V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow M_2$ ，存在 p 附近的一个参数化 $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow M_1$ ，使得 $\varphi(f(U)) \subset g(V)$ ，且映射

$$g^{-1} \circ \varphi \circ f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

在 $f^{-1}(p)$ 处可微。若映射 φ 在 M_1 的一个开集的所有点处都可微，则称 φ 在该开集上可微。

映射 $g^{-1} \circ \varphi \circ f$ 是 φ 在参数化 f 和 g 下的表达式。由于参数变换是可微的， φ 的可微性不依赖于参数化的选择。

特别地，由此可知我们可以讨论微分流形上的可微函数（ $\varphi: M^n \rightarrow \mathbb{R}$ ）和可微曲线（ $\varphi: I \subset \mathbb{R} \rightarrow M^n$ ，其中 $I \subset \mathbb{R}$ 总是表示包含原点 $0 \in \mathbb{R}$ 的实开区间）。

现在我们要定义微分流形上可微曲线的切向量（tangent vector）概念。对于 $\mathbb{R}^3$ 中正则曲面 S 上的可微曲线 $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$ ，切向量 $\alpha'(t)$ 就是 α 作为 $\mathbb{R}^3$ 中向量的速度。由于我们没有良好的外围空间作为支撑，必须选择切向量的一个不依赖于外围空间的特征性质。

为此，设 $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可微曲线，满足 $\alpha(0) = p \in \mathbb{R}^n$ ，记

$$\alpha(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

则 $\alpha'(0) = (x'_1(0), \dots, x'_n(0)) = v \in \mathbb{R}^n$ 。现在设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 中在 p 的一个邻域内可微的实函数，则 φ 沿 v 在 p 点的方向导数为：

$$\left. \frac{d}{dt}(\varphi \circ \alpha) \right|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} \bigg|_{t=0} = \left(\sum_{i=1}^n x'_i(0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right) \varphi.$$

因此，“沿 v 的方向导数”是作用在可微函数上的一个算子，且仅依赖于 v 。这就是我们用来将向量概念推广到微分流形的特征性质。

定义 3.3. 设 $\alpha: I \rightarrow M$ 是微分流形 M 上的可微曲线，满足 $\alpha(0) = p \in M$ ，设 D 是 M 上所有在 p 点可微的函数构成的集合。曲线 α 在 p 点的切向量是映射 $\alpha'(0): D \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义为：

$$\alpha'(0)\varphi = \left. \frac{d}{dt}(\varphi \circ \alpha) \right|_{t=0}, \quad \varphi \in D.$$

M 在 p 点的一个切向量是某条满足 $\alpha(0) = p$ 的可微曲线 $\alpha : I \rightarrow M$ 在 p 点的切向量.

我们要证明, M^n 在点 p 处的所有切向量构成一个 n 维实向量空间. 为此, 选取 $p = f(0, \dots, 0)$ 附近的一个参数化 $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow M$, 则曲线 $\alpha : I \rightarrow M$ 和函数 $\varphi \in D$ 可以分别表示为:

$$f^{-1} \circ \alpha(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)),$$

$$\varphi \circ f(q) = \varphi(x_1, \dots, x_n), \quad q = (x_1, \dots, x_n) \in U.$$

因此

$$\begin{aligned} \alpha'(0)\varphi &= \left. \frac{d}{dt}(\varphi \circ \alpha) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt}\varphi(x_1(t), \dots, x_n(t)) \right|_{t=0} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x'_i(0) \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0 \right) \varphi, \end{aligned}$$

所以 p 点的切向量 $\alpha'(0)$ 可以写成:

$$\alpha'(0) = \sum_{i=1}^n x'_i(0) \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0.$$

注意到 $\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0$ 是“坐标曲线”

$$x_i \mapsto f(0, \dots, 0, x_i, 0, \dots, 0)$$

在 p 点的切向量.

现在设 T_f 是由 $\left\{ \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0 \right\} (i = 1, \dots, n)$ 张成的向量空间.

引理 3.1. M 在 p 点的切向量空间 $T_p M$ 等于 T_f .

证明 我们已经证明了 $T_p M \subset T_f$. 反之, 若 $v \in T_f$, 则 $v = \sum_i \lambda_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0$. 设 $\alpha : I \rightarrow M$ 在参数化 f 下由 $x_i = \lambda_i t$ 给出, 则 $\alpha'(0) = v$, 即 $v \in T_p M$. $\square$

由此可知 $T_p M$ 是一个向量空间. 此外, 参数化 f 的选择确定了 $T_p M$ 的一组基 $\left\{ \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0 \right\}$, 因此 $T_p M$ 是一个 n 维向量空间, 称为 M 在 p 点的切空间 (tangent space). 基 $\left\{ \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0 \right\}$ 称为与参数化 f 相关联的基.

有了切空间的概念, 我们可以定义映射 $\varphi : M_1^n \rightarrow M_2^m$ 的微分 (differential) 概念.

定义 3.4. 设 M_1^n 和 M_2^m 是微分流形, $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ 是可微映射. 对每个 $p \in M_1$, φ 在 p 点的微分是线性映射 $d\varphi_p : T_p M_1 \rightarrow T_{\varphi(p)} M_2$, 它将每个 $v \in T_p M_1$ 对应到向量 $d\varphi_p(v) \in T_{\varphi(p)} M_2$, 定义如下: 选取一条可微曲线 $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M_1$, 满足 $\alpha(0) = p$ 且 $\alpha'(0) = v$, 则 $d\varphi_p(v) = (\varphi \circ \alpha)'(0)$.

为使这个定义有意义, 必须证明 $(\varphi \circ \alpha)'(0)$ 不依赖于曲线 α 的选择, 且 $d\varphi_p$ 确实是线性映射. 这可以通过选取 p 和 $\varphi(p)$ 附近的参数化, 将问题归结为从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射情形

来证明, 此时这些性质是众所周知的 (或容易证明); 对于 $n = 2, m = 3$ 的情形, 参见[dC]第2.4节.

定义 3.5. 设 M_1 和 M_2 是微分流形. 映射 $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ 称为微分同胚, 若它是可微的、双射的, 且其逆 φ^{-1} 也是可微的. 映射 φ 在 $p \in M$ 处称为局部微分同胚, 若存在 p 的邻域 U 和 $\varphi(p)$ 的邻域 V , 使得 $\varphi : U \rightarrow V$ 是微分同胚.

线性映射 $d\varphi_p$ 可以看作是映射 φ 在 p 点附近的一阶近似. 微积分中最重要的局部定理可能是反函数定理, 它指出: 若 $d\varphi_p$ 是同构, 则 φ 在 p 点是局部微分同胚. 作为一个局部定理, 它可以直接推广到微分流形上.

例 3.4 (切丛). 设 M^n 是微分流形, 令

$$TM = \{(p, v); p \in M, v \in T_p M\},$$

即 TM 是 M 上所有切向量构成的集合. 我们将在 TM 上引入一个 $2n$ 维的微分结构; 赋予这样的结构后, TM 称为 M 的切丛 (*tangent bundle*).

设 $f_\alpha : U_\alpha \subset \mathbb{R}^n \rightarrow M$ 是 M 的一个参数化, 其中 $(x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha) \in U_\alpha$. 对 $w \in T_{f_\alpha(q)} M$ ($q \in U_\alpha$), 我们可以写成

$$w = \sum_i y_i^\alpha \frac{\partial}{\partial x_i^\alpha}.$$

定义映射 $F_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{R}^n \rightarrow TM$ 为:

$$F_\alpha(x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha, y_1^\alpha, \dots, y_n^\alpha) = \left(f_\alpha(x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha), \sum_i y_i^\alpha \frac{\partial}{\partial x_i^\alpha} \right).$$

我们断言, 若 $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$ 是 M 的一个微分结构, 则 $\{(U_\alpha \times \mathbb{R}^n, F_\alpha)\}$ 是 TM 的一个微分结构. 几何上, 这意味着我们将点 $(p, v) \in TM$ 的坐标取为 p 的坐标连同 v 在相关联基下的坐标.

设

$$(p, v) \in F_\alpha(U_\alpha \times \mathbb{R}^n) \cap F_\beta(U_\beta \times \mathbb{R}^n),$$

即

$$(p, v) = (f_\alpha(q_\alpha), df_\alpha(v_\alpha)) = (f_\beta(q_\beta), df_\beta(v_\beta)),$$

其中 $q_\alpha \in U_\alpha$, $q_\beta \in U_\beta$, $v_\alpha, v_\beta \in \mathbb{R}^n$. 则

$$\begin{aligned} F_\beta^{-1} \circ F_\alpha(q_\alpha, v_\alpha) &= F_\beta^{-1}(f_\alpha(q_\alpha), df_\alpha(v_\alpha)) \\ &= (f_\beta^{-1} \circ f_\alpha(q_\alpha), d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)(v_\alpha)). \end{aligned}$$

由于 $f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$ 是可微的, $d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)$ 也是可微的, 因此 $F_\beta^{-1} \circ F_\alpha$ 是可微的. 这证明了定义1的条件(2). 由于条件(1)是显然的, 我们的断言得证.

定义 3.6. 设 M^m 和 N^n 是微分流形. 可微映射 $\varphi: M \rightarrow N$ 称为浸入 (*immersion*), 若对所有 $p \in M$, $d\varphi_p: T_p M \rightarrow T_{\varphi(p)} N$ 是单射. 若 φ 还是到 $\varphi(M) \subset N$ 的同胚 (其中 $\varphi(M)$ 具有由 N 诱导的拓扑), 则 φ 称为嵌入 (*embedding*). 若 $M \subset N$ 且包含映射 $i: M \subset N$ 是嵌入, 则称 M 是 N 的子流形 (*submanifold*).

例 3.5. a) 由 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ 给出的曲线 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是可微映射, 但不是浸入. 事实上, 在这种情形下, 浸入条件等价于 $\alpha'(t) \neq 0$, 而这在 $t = 0$ 时不成立.

b) 曲线 $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$ 是一个浸入但不是嵌入, 因为它在 $(0, 0)$ 点有自交 (对应 $t = 2$ 和 $t = -2$).

c) 曲线 (图 3.4)

$$\alpha(t) \begin{cases} = (0, -(t+2)), & t \in (-3, -1) \\ = \text{如图 3.2 所示的正则曲线}, & t \in (-1, -1/\pi) \\ = (-t, -\sin(1/t)), & t \in (-1/\pi, 0) \end{cases}$$

是一个从 $(-3, 0)$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的无自交浸入. 然而, α 不是嵌入. 因为在 $\mathbb{R}^2$ 的拓扑中, 曲线坚直部分上一点的邻域有无穷多个连通分支, 而在由 α 诱导的拓扑中, 它是一个连通区间.

d) $\mathbb{R}^3$ 中正则曲面的包含映射 $i: S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 是嵌入. 这由本章开头正则曲面定义的条件(1)和(2)可得.

例 3.6 ($\mathbb{R}^n$ 中的正则曲面). $\mathbb{R}^3$ 中正则曲面概念的自然推广是 $\mathbb{R}^n$ 中 k 维曲面 ($k < n$) 的概念. 子集 $M^k \subset \mathbb{R}^n$ 称为 k 维正则曲面, 若对每个 $p \in M$, 存在 p 在 $\mathbb{R}^n$ 中的邻域 V , 以及从 $\mathbb{R}^k$ 中的开集 U 到 $M \cap V$ 的映射 $f: U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M \cap V$, 满足: 1. f 是可微同胚; 2. 对所有 $q \in U$, $(df)_q: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是单射.

除了维数不同外, 这个定义与 $\mathbb{R}^3$ 中正则曲面的定义完全相同. 可以证明, 若两个参数化 $f_1: U_1 \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M$ 和 $f_2: U_2 \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M$ 满足 $f_1(U_1) \cap f_2(U_2) = W \neq \emptyset$, 则参数变换 $f_1^{-1} \circ f_2: f_2^{-1}(W) \rightarrow f_1^{-1}(W)$ 是微分同胚. 证明与曲面情形相同 (参见[dC]第71页).

例 3.7. 可以证明, 例2中给出的映射 f_i ($i = 1, 2, 3$) 具有单射微分, 这表明克莱因瓶是 $\mathbb{R}^4$ 中的一个2维曲面.

例 3.8 (重新审视射影平面). $\mathbb{R}^3$ 中所有过原点的直线构成的集合也可以看作是单位球面 $S^2 = \{p \in \mathbb{R}^3; |p| = 1\}$ 在将 p 与其对径点 $-p$ 等同的等价关系下的商空间. 因为每条过原点的直线在 S^2 上确定两个对径点, 且这样得到的对应显然是双射.

考虑到这一点, 我们在 $P^2(\mathbb{R})$ 上引入另一个微分结构. 为此, 注意到我们可以用一族参数化覆盖正则曲面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$:

$$f_i^+: U_i \rightarrow S^2, \quad f_i^-: U_i \rightarrow S^2, \quad i = 1, 2, 3,$$

其中

$$\begin{aligned}
 U_1 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3; x_1 = 0, x_2^2 + x_3^2 < 1\} \\
 f_1^+(x_2, x_3) &= (D_1, x_2, x_3), \quad D_1 = \sqrt{1 - (x_2^2 + x_3^2)} \\
 f_1^-(x_2, x_3) &= (-D_1, x_2, x_3) \\
 U_2 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3; x_2 = 0, x_1^2 + x_3^2 < 1\} \\
 f_2^+(x_1, x_3) &= (x_1, D_2, x_3), \quad D_2 = \sqrt{1 - (x_1^2 + x_3^2)} \\
 f_2^-(x_1, x_3) &= (x_1, -D_2, x_3);
 \end{aligned}$$

$i = 3$ 的情形类似 (图 3.5). 容易验证这确实是 S^2 的一个微分结构.

设 $\pi : S^2 \rightarrow P^2(\mathbb{R})$ 是典范投影, 即 $\pi(p) = \{p, -p\}$, 注意到 $\pi(f_i^+(U_i)) = \pi(f_i^-(U_i))$. 我们定义 $g_i : U_i \rightarrow P^2(\mathbb{R})$ 为:

$$g_i = \pi \circ f_i^+.$$

由于 π 在 $f_i^+(U_i)$ 上的限制是单射, 我们得到:

$$g_i^{-1} \circ g_j = (\pi \circ f_i^+)^{-1} \circ (\pi \circ f_j^+) = (f_i^+)^{-1} \circ f_j^+.$$

由此可知, 对所有 $i, j = 1, 2, 3$, $g_i^{-1} \circ g_j$ 是可微的, 因此 $\{(U_i, g_i)\}$ 是 $P^2(\mathbb{R})$ 的一个微分结构.

实际上, 上述结构与例 1 中的结构确定同一个极大结构. 因为坐标邻域是相同的, 且坐标变换 (例如 $i = 1$ 时) 由

$$\left(1, \frac{x_2}{x_1}, \frac{x_3}{x_1}\right) \leftrightarrow (D, x_2, x_3)$$

给出, 显然是可微的. 还注意到, 由此可知典范投影 $\pi : S^2 \rightarrow P^2(\mathbb{R})$ 在 S^2 的每一点都是局部微分同胚.

注 3.5. 可以证明射影平面不能嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中. 图 3.6 描述了射影平面到 $\mathbb{R}^3$ 的一个可微映射, 它有一条自交线段, 且在该线段的两个端点处有奇点. 通过更复杂的构造, 可以描述 $P^2(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的一个浸入 (即所谓的博伊曲面, 当然它有自交). 更多细节参见 Gerd Fischer 所著 [FISC] 的第 6 章评注 (由 U. Pinkall 撰写).

例 3.9 (射影平面到 $\mathbb{R}^4$ 的浸入). 设 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 是由下式给出的映射:

$$\varphi(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

设 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 是单位球面, $\pi : S^2 \rightarrow P^2(\mathbb{R})$ 是 S^2 到实射影平面的典范投影 (参见例 7). 注意到 $\varphi(p) = \varphi(-p)$, 定义映射 $\theta : P^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^4$ 为:

$$\theta(\{p, -p\}) = \varphi(p).$$

由于 π 是局部微分同胚, 要证明 θ 是浸入, 只需证明 φ 在球面 S^2 上的限制是浸入. 为此, 选取例7中给出的 S^2 的参数化, 例如 f_3^+ 由下式给出:

$$f_3^+(x, y) = (x, y, \sqrt{1 - (x^2 + y^2)})$$

则

$$\varphi \circ f_3^+(x, y) = (x^2 - y^2, xy, xD, yD), \quad D = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}.$$

要证明 $d(\varphi \circ f_3^+)$ 是单射, 只需证明矩阵

$$\begin{pmatrix} 2x & y & D + xD_x & yD_x \\ -2y & x & xD_y & D + yD_y \end{pmatrix}$$

的秩等于2, 这很容易验证. 类似地, 可以验证所有其他参数化的情形, 这就完成了本例的证明.

实际上, 这个浸入 θ 是一个嵌入. 细节留作习题 (习题5).

注 3.6. 微分流形理论中的一个自然问题是: 一个给定的微分流形能否浸入或嵌入到某个欧氏空间中. 惠特尼 (Whitney) 的一个基本定理指出: 每个 (豪斯多夫且具有可数基的) n 维微分流形都可以浸入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中, 且可以嵌入到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 中. 参见例如 M. Hirsh 所著 [HIR].

现在我们将第一章中微分形式的概念推广到微分流形上. 给定一个向量空间 V , 我们用 $\Lambda^k(V)$ 表示所有 k 重交错线性映射 $w: V \times \cdots \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的集合, 其中 $V \times \cdots \times V$ 包含 k 个因子.

定义 3.7. 设 M^n 是微分流形. M 上的一个外 k -形式 (exterior k -form) ω 是指, 对每个 $p \in M$, 选取切空间 $T_p M$ 上的 k 重交错线性形式空间 $\Lambda^k(T_p M)$ 中的一个元素 $\omega(p)$.

给定一个外 k -形式 ω 和 $p \in f_\alpha(U_\alpha)$ 附近的一个参数化 $f_\alpha: U_\alpha \rightarrow M^n$, 我们定义 ω 在该参数化下的表示为 $U_\alpha \subset \mathbb{R}^n$ 中的外 k -形式 ω_α , 由下式给出:

$$\omega_\alpha(v_1, \dots, v_k) = \omega(df_\alpha(v_1), \dots, df_\alpha(v_k)), \quad v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n.$$

如果我们将坐标变换为 $f_\beta: U_\beta \rightarrow M^n$ ($p \in f_\beta(U_\beta)$), 则得到:

$$\begin{aligned} (f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta(v_1, \dots, v_k) &= \omega_\beta(d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)(v_1), \dots, d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)(v_k)) \\ &= \omega((df_\beta \circ d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha))(v_1), \dots, (df_\beta \circ d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha))(v_k)) \\ &= \omega_\alpha(v_1, \dots, v_k), \end{aligned}$$

即 $(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta = \omega_\alpha$.

定义 3.8. 微分流形 M^n 上的一个 k 次微分形式 (differential form of order k , 或微分 k -形式) 是一个外 k -形式, 满足在某个坐标系 (因此在所有坐标系) 中, 其表示是可微的.

由上述可知, M^n 上的一个微分 k -形式是指, 对 M 的每个参数化 (U_α, f_α) , 选取 U_α 中的一个微分 k -形式 ω_α , 使得对另一个参数化 (U_β, f_β) , 若 $f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$, 则有 $\omega_\alpha = (f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta$.

一个重要的事实是, $\mathbb{R}^n$ 中微分形式的所有运算都可以通过局部表示推广到 M^n 上的微分形式. 例如, 若 ω 是 M 上的微分形式, 则 $d\omega$ 是 M 上的微分形式, 其局部表示为 $d\omega_\alpha$. 由于

$$d\omega_\alpha = d((f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta) = (f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* d\omega_\beta,$$

因此 $d\omega$ 是 M 上良定义微分形式.

与微分形式密切相关的概念是向量场 (vector field).

定义 3.9. 微分流形 M 上的一个向量场 X 是一个对应关系, 它将每个点 $p \in M$ 对应到一个向量 $X(p) \in T_p M$. 向量场 X 称为可微的, 若对每个可微函数 $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$, $X\varphi$ 仍是可微函数.

设 $f_\alpha: U_\alpha \rightarrow M^n$ 是 M 的一个参数化, $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ ($i = 1, \dots, n$) 是与该参数化相关联的基, 则向量场 X 在 $f_\alpha(U_\alpha)$ 中可以写成:

$$X = \sum_i a_i X_i.$$

由于 M 上的向量场 X 是作用在 M 的可微函数空间 D 上的算子, 我们可以考虑这个算子的迭代. 例如, 若 X 和 Y 是可微向量场, $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数, 我们可以考虑函数 $Y(X\varphi)$ 和 $X(Y\varphi)$. 一般来说, 这样的迭代运算不会得到向量场, 因为它们涉及高于二阶的导数. 然而, 有如下结论成立.

引理 3.2. 设 X 和 Y 是微分流形 M 上的可微向量场, 则存在 M 上唯一的向量场 Z , 使得对每个 $\varphi \in D$, 有 $Z\varphi = (XY - YX)\varphi$.

证明 我们先证明若这样的 Z 存在, 则它是唯一的. 为此, 设 $f: U \rightarrow M$ 是一个参数化, 且

$$X = \sum_i a_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y = \sum_i b_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

分别是 X 和 Y 在参数化 f 下的表达式. 则

$$\begin{aligned} XY\varphi &= X \left(\sum_j b_j \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right) = \sum_{ij} a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \sum_{ij} a_i b_j \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}, \\ YX\varphi &= Y \left(\sum_i a_i \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right) = \sum_{ij} b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} + \sum_{ij} a_i b_j \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}, \end{aligned}$$

因此

$$(XY - YX)\varphi = \sum_j \left(\sum_i \left(a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} - b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right).$$

由此可知, 若存在具有所需性质的 Z , 则它在任何坐标系中都必须表示为上述形式, 因此是唯一的.

为证明存在性, 只需在每个坐标邻域 $f_\alpha(U_\alpha) \subset M$ 中按上述表达式定义 Z_α . 由唯一性, 在 $f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta)$ 中 $Z_\alpha = Z_\beta$, 因此 Z 在 M 上是良定义的. $\square$

定义 3.10. 由上述引理确定的向量场称为 X 和 Y 的括号 (*bracket*), 记为 $[X, Y] = XY - YX$, 它显然是可微的.

括号运算具有如下性质:

命题 3.1. 设 X, Y, Z 是可微向量场, a, b 是实数, φ, θ 是可微函数. 则

- a) $[X, Y] = -[Y, X]$
- b) $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z]$
- c) $[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$ (雅可比恒等式)
- d) $[\theta X, \varphi Y] = \theta\varphi[X, Y] + \theta \cdot X(\varphi)Y - \varphi \cdot Y(\theta)X$.

证明 (a)和(b)是显然的. 为证明(c), 注意到

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z] &= [XY - YX, Z] = XYZ - YXZ - ZXY + ZYX \\ &= [X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]], \end{aligned}$$

再利用(a)即可得到(c). (d)的证明是直接且简单的计算. $\square$

微分形式的外微分与括号运算之间存在一个有趣的关系. 对于1-形式, 这个关系如下:

命题 3.2. 设 ω 是微分流形 M 上的可微1-形式, X 和 Y 是 M 上的可微向量场. 则

$$d\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y]).$$

证明 设 $f: U \rightarrow M$ 是 M 的一个参数化, 且

$$X = \sum_i a_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y = \sum_j b_j \frac{\partial}{\partial x_j}$$

是 X 和 Y 在该参数化下的表达式. 我们首先注意到, 若(2)式对 X_i 和 Y_j 成立, 则它也对 $\sum_i X_i$ 和 $\sum_j Y_j$ 成立. 其次, 我们断言, 若(2)式对 X 和 Y 成立, 则它也对 θX 和 φY 成立, 其中 θ 和 φ 是可微函数.

为证明这一点, 首先注意到由假设,

$$d\omega(\theta X, \varphi Y) = \theta\varphi d\omega(X, Y) = \theta\varphi\{X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y])\}.$$

利用命题1的(d), 我们得到:

$$\begin{aligned}
 & (\theta X)\omega(\varphi Y) - (\varphi Y)\omega(\theta X) - \omega([\theta X, \varphi Y]) \\
 &= \theta X(\varphi)\omega(Y) + (\theta\varphi X)\omega(Y) - \varphi Y(\theta)\omega(X) - (\varphi\theta Y)\omega(X) \\
 &\quad - \theta\varphi\omega([X, Y]) - \theta X(\varphi)\omega(Y) + \varphi Y(\theta)\omega(X) \\
 &= \theta\varphi\{X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y])\} \\
 &= d\omega(\theta X, \varphi Y),
 \end{aligned}$$

这就证明了我们的断言.

由此可知, 只需对向量 $\frac{\partial}{\partial x_i}$ 和 $\frac{\partial}{\partial x_j}$ 证明(2)式. 由于 $\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right] = 0$, 只需证明:

$$d\omega\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial}{\partial x_i}\omega\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\right) - \frac{\partial}{\partial x_j}\omega\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right). \quad (2')$$

注意到若(2')式对 ω_1 和 ω_2 成立, 则它也对 $\omega_1 + \omega_2$ 成立. 因此, 只需证明:

$$d(\alpha dx_k)\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial}{\partial x_i}\alpha dx_k\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\right) - \frac{\partial}{\partial x_j}\alpha dx_k\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right),$$

其中 α 是可微函数. 上式化简为:

$$(d\alpha \wedge dx_k)\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \delta_{kj} \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} - \delta_{ki} \frac{\partial \alpha}{\partial x_j},$$

这由外积的定义直接可得. □

注 3.7. 用本质上相同的证明, 可以得到命题2的如下推广: 设 ω 是可微 k -形式, $X_1, \dots, X_{k+1}$ 是可微向量场. 则

$$\begin{aligned}
 d\omega(X_1, \dots, X_{k+1}) &= \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} X_i \omega(X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, X_{k+1}) \\
 &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([X_i, X_j], X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, \hat{X}_j, \dots, X_{k+1}),
 \end{aligned}$$

其中 $\hat{X}_i$ 表示去掉 X_i .

我们将以流形的全局定向性 (orientability) 概念结束本章.

定义 3.11. 微分流形 M 称为可定向的, 若 M 存在一个微分结构 $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$, 使得对任意一对 α, β , 若 $f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$, 则坐标变换 $f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$ 的微分具有正的行列式. 否则, M 称为不可定向的.

若 M 是可定向的, 则满足上述条件的微分结构的一个选择称为 M 的一个定向 (orientation).

可定向和不可定向流形的例子见习题.

注 3.8. 可以证明, $\mathbb{R}^3$ 中的紧致正则曲面是可定向的. 这一结论的一个优美而简单的证明参见 *Elon Lima* 所著 [LIM 21]. 正如我们将在习题 10 和 11 中看到的, 射影平面和克莱因瓶是不可定向的, 因此它们不能嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中, 这一点在注 4 和注 5 中已经提到过.

习题

1. 详细证明实射影空间 $P^n(\mathbb{R})$ 是一个微分流形.
2. 设 M 和 N 是微分流形, 其中 $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$ 是 M 的微分结构, $\{(V_\beta, g_\beta)\}$ 是 N 的微分结构. 考虑笛卡尔积 $M \times N$ 和映射 $h_{\alpha\beta} : U_\alpha \times V_\beta \rightarrow M \times N$, 定义为:

$$h_{\alpha\beta}(x, y) = (f_\alpha(x), g_\beta(y)), \quad x \in U_\alpha, y \in V_\beta.$$

证明 $\{(U_\alpha \times V_\beta, h_{\alpha\beta})\}$ 是 $M \times N$ 的一个微分结构, 这样得到的流形称为 M 和 N 的积流形. 描述两个圆周的积流形 $S^1 \times S^1$, 其中 S^1 具有通常的微分结构.

3. 设 $\varphi : M \rightarrow N$ 是可微映射. 证明 φ 在 p 点的微分 $d\varphi_p : T_p M \rightarrow T_{\varphi(p)} N$ 的定义 (定义 4) 不依赖于曲线的选择, 且 $d\varphi_p$ 是线性映射.
4. 设 $\varphi : M \rightarrow N$ 是浸入, p 是 M 中的一点. 证明存在 p 在 M 中的邻域 V , 使得 φ 在 V 上的限制 $\varphi|_V$ 是嵌入 (这意味着每个浸入都是局部嵌入).
5. 证明例 8 中给出的 $P^2(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的浸入是嵌入.

提示: 为证明 θ 的单射性, 设

$$x^2 - y^2 = a, \quad xy = b, \quad xz = c, \quad yz = d. \quad (*)$$

只需证明在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下, 上述方程只有两个解, 且形如 (x, y, z) 和 $(-x, -y, -z)$. 最后三个方程给出:

$$x^2 d = bc, \quad y^2 c = bd, \quad z^2 b = cd. \quad (**)$$

若 b, c, d 全为零, 则方程 (*) 表明 x, y, z 中至少有两个为零, 第三个为 ± 1 (因为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$). 若 b, c, d 中有一个非零, 则方程 (**) 连同 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 将确定 x^2, y^2, z^2 . 从方程 (*) 可以看出, 为其中一个坐标选择一个符号将确定其余两个坐标的符号.

6. 考虑圆柱面 $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$, 将点 (x, y, z) 与 $(-x, -y, -z)$ 等同. 证明 C 在这个等价关系下的商空间可以赋予一个微分结构 (无限默比乌斯带).
7. 证明微分流形的切丛是可定向的 (即使流形本身不可定向).
8. 设 M 是一个微分流形, 可以被两个坐标邻域 V_1 和 V_2 覆盖, 且它们的交 $V_1 \cap V_2$ 是连通的. 证明 M 是可定向的.

9. 证明球面 $S^n = \{p \in \mathbb{R}^{n+1}; |p| = 1\}$ 是可定向的.

10. 证明实射影平面 $P^2(\mathbb{R})$ 是不可定向的.

提示: 证明若流形 M 是可定向的, 则 M 的任何开集都是可定向流形. 注意到 $P^2(\mathbb{R})$ 包含一个开的默比乌斯带, 而默比乌斯带是不可定向的 (参见[dC]第2.6节例3).

11. 证明克莱因瓶是不可定向的.

12. $\mathbb{R}^3$ 中开集 U 上的平面场是一个对应关系 P , 它将每个点 $p \in U$ 对应到一个过 p 的平面 $P(p)$. 平面场 P 称为可微的, 若 $P(p)$ 的方程的系数是 p 的可微函数. P 的积分曲面是一个曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$, 使得对每个 $q \in S$, 有 $T_q S = P(q)$, 即 S 在其每一点都与过该点的平面场的平面相切.

设 ω 是 $U \subset \mathbb{R}^3$ 中的可微1-形式, 且对所有 $q \in U$, $\omega(q) \neq 0$. 证明:

(a) ω 通过条件

$$v \in P(p) \subset \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \omega_p(v) = 0$$

确定一个可微平面场 P .

(b) 若 S 是过 p 点的 P 的积分曲面, 则 $i^*(\omega) = 0$, 其中 $i: S \subset \mathbb{R}^3$ 是包含映射.

(c) 若对所有 $p \in U$, 都存在过 p 点的 P 的积分曲面, 则在 p 的一个邻域 $V \subset U$ 中存在一个1-形式 σ , 使得 $d\omega = \omega \wedge \sigma$.

提示: 在 V 中选取两个1-形式 ω_2, ω_3 , 使得 $\omega = \omega_1, \omega_2, \omega_3$ 线性无关, 并将 $d\omega$ 写成

$$d\omega = \alpha\omega_2 \wedge \omega_3 + \beta\omega_3 \wedge \omega_1 + \gamma\omega_1 \wedge \omega_2.$$

利用 $d(i^*\omega) = i^*d\omega = 0$ 以及2-形式 $\omega_2 \wedge \omega_3$ 非零的事实, 可以得出 $\alpha = 0$, 因此

$$d\omega = \omega_1 \wedge (\gamma\omega_2 - \beta\omega_3).$$

(d) 若对所有 $p \in U$, 都存在 P 的积分曲面, 且 $\omega = adx + bdy + cdz$, 则

$$\left(\frac{\partial c}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial z}\right)a + \left(\frac{\partial a}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial x}\right)b + \left(\frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y}\right)c = 0.$$

提示: 由(c)可得 $d\omega \wedge \omega = 0$, 将这个方程写成坐标形式即可.

13. 设 $\omega = xdx + ydy + zdz$, P 是 $\mathbb{R}^3 - \{0\}$ 中由 ω 确定的平面场. 证明过点 $p = (x, y, z)$ 的 P 的积分曲面是以原点 $(0, 0, 0)$ 为中心且过 p 点的球面.

14. 设 $\omega = zdx + xdy + ydz$. 证明由 ω 确定的平面场没有积分曲面.

15. 在实直线 $\mathbb{R}$ 上考虑以下两个微分结构: 1) $(\mathbb{R}, f_1)$, 其中 $f_1(x) = x$; 2) $(\mathbb{R}, f_2)$, 其中 $f_2(x) = x^3$.

证明:

- a) 恒等映射 $i: (\mathbb{R}, f_1) \rightarrow (\mathbb{R}, f_2)$, $i(x) = x$ 不是微分同胚 (因此由 $(\mathbb{R}, f_1)$ 和 $(\mathbb{R}, f_2)$ 确定的极大结构是不同的) .
- b) 映射 $\varphi: (\mathbb{R}, f_1) \rightarrow (\mathbb{R}, f_2)$, $\varphi(x) = x^3$ 是微分同胚 (因此, 尽管微分结构不同, 但它们定义的微分流形是微分同胚的) .
16. (定向双覆盖) 设 M 是连通微分流形. 对每个 $p \in M$, 用 $\mathcal{O}_p$ 表示 $T_p M$ 的所有基在如下等价关系下的商空间: 两个基等价当且仅当它们通过一个具有正行列式的矩阵相联系. 显然 $\mathcal{O}_p$ 有两个元素, 每个元素 $O_p \in \mathcal{O}_p$ 称为 p 点的一个定向. 现在令

$$\tilde{M} = \{(p, O_p); p \in M, O_p \in \mathcal{O}_p\}$$

设 $f_\alpha: U_\alpha \rightarrow M$ 是 M 的一个参数化, 且 $p \in f_\alpha(U_\alpha)$. 定义 $\tilde{f}_\alpha: U_\alpha \rightarrow \tilde{M}$ 为:

$$\tilde{f}_\alpha(x_1, \dots, x_n) = \left(f_\alpha(x_1, \dots, x_n), \left[\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right] \right),$$

其中 $(x_1, \dots, x_n) \in U_\alpha$, $\left[\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right]$ 表示由这组基确定的 $\mathcal{O}_p$ 中的元素. 证明:

- a) 若 $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$ 是 M 的一个微分结构, 则 $\{(U_\alpha, \tilde{f}_\alpha)\}$ 是 $\tilde{M}$ 的一个微分结构, 且 $\tilde{M}$ 是可定向的 (即使 M 不可定向) .
- b) 由 $\pi(p, O_p) = p$ 给出的映射 $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ 是可微的、满射的, 且每个点 $p \in M$ 都有一个邻域 V , 其逆像 $\pi^{-1}(V)$ 是两个不相交开集的并, π 将每个开集微分同胚地映到 V 上. 因此, $\tilde{M}$ 称为 M 的定向双覆盖.
- c) M 是可定向的当且仅当 $\tilde{M}$ 不连通.

提示: 注意到若 M 是可定向的, 则集合 $M_1 = \{(p, M(p))\}$ 和 $M_2 = \{(p, \text{非} M(p))\}$ 是 $\tilde{M}$ 的非空、不相交开子集. 反之, 首先需要证明闭集 $F \subset \tilde{M}$ 的像 $\pi(F)$ 是 M 中的闭集, 这由每个 $p \in M$ 的逆像 $\pi^{-1}(p)$ 有两个点这一事实可得. 现在, 若 $\tilde{M}$ 不连通, 设 C 是 $\tilde{M}$ 的一个连通分支, 则 $\pi(C)$ 是 M 的开、闭且非空的子集, 因此 $\pi(C) = M$. 由此可知 $\tilde{M}$ 是两个连通分支的不交并, 且 π 将每个连通分支微分同胚地映到 M 上, 因此 M 是可定向的.

17. (非豪斯多夫流形) 设 S 是 $\mathbb{R}^2$ 与一个点 p^* 的不交并. 定义映射 $f_1, f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 为:

$$f_1(u, v) = f_2(u, v), \quad \text{若 } (u, v) \neq (0, 0), (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

$$f_1(0, 0) = (0, 0),$$

$$f_2(0, 0) = p^*.$$

证明 $\{(\mathbb{R}^2, f_i)\}$ ($i = 1, 2$) 是 S 上的一个微分结构, 且 S 的拓扑不满足豪斯多夫公理.

4 流形上的积分；斯托克斯定理与庞加莱引理

4.1 微分形式的积分

本节我们将定义 n 维微分流形 (manifold) 上 n 次微分形式的积分, 先从 $\mathbb{R}^n$ 的情形开始.

设 ω 是定义在开集 $U \subset M^n$ 上的微分形式, ω 的**支集 (support)** K 是集合

$$A = \{p \in M^n; \omega(p) \neq 0\}$$

的闭包.

设 ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 n -形式, 则

$$\omega = a(x_1, \dots, x_n) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

假设 ω 的支集 K 是紧集且包含于 U , 我们定义

$$\int_U \omega = \int_K a dx_1 \dots dx_n,$$

其中右端是 $\mathbb{R}^n$ 中通常的多重积分.

接下来我们定义 n 维流形 M^n 上 n -形式的积分. 为避免收敛性问题, 方便起见假设 M 是紧的; 此时 ω 的支集 K 作为紧空间中的闭集, 也是紧的. 稍后我们会看到, 还需要假设 M 是**可定向的 (orientable)**, 即 M 能被一族坐标邻域 $\{V_\alpha\}$ 覆盖, 使得坐标变换的雅可比行列式为正.

先假设 K 包含于某个坐标邻域 $V_\alpha = f_\alpha(U_\alpha)$, 若 ω 在 U_α 中的局部表示为

$$\omega_\alpha = a_\alpha(x_1, \dots, x_n) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n,$$

我们定义

$$\int_M \omega = \int_{V_\alpha} \omega_\alpha = \int_{U_\alpha} a_\alpha dx_1 \dots dx_n,$$

其中右端是 $\mathbb{R}^n$ 中的积分.

K 也可能包含于同一覆盖的另一个坐标邻域 $V_\beta = f_\beta(U_\beta)$, 我们必须证明上述定义与坐标邻域的选取无关.

为此, 必要时可收缩 U_α 和 U_β , 使得 $V_\alpha = V_\beta$. 设坐标变换

$$f = f_\alpha^{-1} \circ f_\beta : U_\beta \rightarrow U_\alpha$$

由

$$x_i = f_i(y_1, \dots, y_n), i = 1, \dots, n$$

给出, 其中 $(x_1, \dots, x_n) \in U_\alpha$, $(y_1, \dots, y_n) \in U_\beta$.

由于 $\omega_\beta = f^*(\omega_\alpha)$, 可得

$$\omega_\beta = \det(df) a_\beta dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n,$$

其中

$$a_\beta = a_\alpha(f_1(y_1, \dots, y_n), \dots, f_n(y_1, \dots, y_n)).$$

另一方面, 由 $\mathbb{R}^n$ 中多重积分的变量替换公式, 有

$$\int_{U_\alpha} a_\alpha dx_1 \cdots dx_n = \int_{U_\beta} \det(df) a_\beta dy_1 \cdots dy_n.$$

因此, 当 $\det(df) > 0$ 时,

$$\int_{V_\alpha} \omega_\alpha = \int_{V_\beta} \omega_\beta,$$

即定义与坐标选取无关.

注意, 若没有 M 可定向的假设, ω 积分的符号就没有良好定义. M 的定向选择确定了 ω 积分的符号, 定向改变时积分符号也随之改变.

现在考虑 ω 的支集 K 不包含于任何一个坐标邻域的情形. 为此我们需要一些预备知识, 先简要说明我们的思路.

给定紧微分流形 M 的一个覆盖 $\{V_\alpha\}$, 我们将构造一族有限个可微函数 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$, 满足: - a) $\sum_{i=1}^m \varphi_i = 1$; - b) $0 \leq \varphi_i \leq 1$, 且每个 φ_i 的支集包含于某个 $V_{\alpha_i} = V_i$.

这族函数 $\{\varphi_i\}$ 称为从属于覆盖 $\{V_\alpha\}$ 的可微单位分解 (partition of unity) (当 M 可定向时, 我们选取与定向相容的覆盖 $\{V_\alpha\}$).

暂时假设这样的单位分解存在, 且 M 是可定向的, 我们按如下方式定义 M^n 上 n -形式 ω 的积分.

形式 $\varphi_i \omega$ 的支集包含于 V_i , 根据之前的定义, $\int_M \varphi_i \omega$ 有意义, 因此定义

$$\int_M \omega = \sum_{i=1}^m \int_M \varphi_i \omega.$$

唯一需要验证的是该定义与所作选择无关.

考虑 M 的另一个覆盖 $\{W_\beta\}$, 它在 M 上确定的定向与 $\{V_\alpha\}$ 相同, 设 $\{\psi_j\}$ ($j = 1, \dots, s$) 是从属于 $\{W_\beta\}$ 的单位分解. 则 $\{V_\alpha \cap W_\beta\}$ 是 M 的一个覆盖, 且 $\{\varphi_i \psi_j\}$ 是从属于 $\{V_\alpha \cap W_\beta\}$ 的单位分解. 于是

$$\sum_{i=1}^m \int_M \varphi_i \omega = \sum_{i=1}^m \int_M \varphi_i \left(\sum_{j=1}^s \psi_j \right) \omega = \sum_{i,j} \int_M \varphi_i \psi_j \omega,$$

其中最后一个等式用到了：对每个 i ，函数 $\varphi_i \psi_j$ 都定义在 V_i 上。同理，

$$\sum_{j=1}^s \int_M \psi_j \omega = \sum_{j=1}^s \int_M \left(\sum_{i=1}^m \varphi_i \right) \psi_j \omega = \sum_{i,j} \int_M \varphi_i \psi_j \omega,$$

这就证明了定义的独立性。

注 4.1. 我们所做的工作本质上是：观察到支集包含于坐标邻域的微分形式的积分可归结为多重积分。要在更复杂的区域上积分微分形式，有两种方法：一是将复杂区域划分为简单区域再求和，二是将形式分解为在简单区域外为零的形式再求和。由于处理函数比处理区域更简便，我们采用了第二种方法。

现在证明：紧微分流形 M^n 的任意坐标邻域覆盖，都存在从属于它的可微单位分解（该证明不需要可定向性）。

以下记 $B_r(0) = \{p \in \mathbb{R}^n; |p| < r\}$ 。

引理 4.1. 存在可微函数 $\varphi : B_3(0) \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足： - a) 若 $p \in B_1(0)$ ，则 $\varphi(p) = 1$ ； - b) 若 $p \in B_2(0)$ ，则 $0 < \varphi(p) \leq 1$ ； - c) 若 $p \in B_3(0) - B_2(0)$ ，则 $\varphi(p) = 0$ 。

证明 首先考虑函数 $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ （图 4.1(a)）：

$$\alpha(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{(t+1)(t+2)}}, & t \in (-2, -1), \\ 0, & t \notin (-2, -1). \end{cases}$$

注意到 α 是熟知的函数 $e^{-(1/x^2)}$ 的简单变形，且在 $\mathbb{R}$ 上处处 C^∞ 。

取积分

$$\gamma(t) = \int_{-\infty}^t \alpha(s) ds,$$

得到可微函数 γ （图 4.1(b)），其最大值（在 $t = -1$ 处）为 $\int_{-2}^{-1} \alpha(s) ds = A$ 。令 $\beta(t) = \gamma(t)/A$ ，则 β 是可微函数，满足：

$$\beta(t) = \begin{cases} 0, & t \leq -2, \\ 0 < \beta(t) \leq 1, & t \in (-2, -1), \\ 1, & t \geq -1. \end{cases}$$

所求函数 $\varphi : B_3(0) \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $\varphi(p) = \beta(-|p|)$ （ $p \in B_3(0)$ ），在 $\mathbb{R}^2$ 的情形下其图像如图 4.1(c) 所示。□

引理 4.2. 设 M^n 是微分流形， $p \in M$ ， $g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow M$ 是 p 点附近的参数化。则存在 p 点附近的参数化 $f : B_3(0) \rightarrow M$ ，使得 $f(B_3(0)) \subset g(U)$ 且 $f^{-1}(p) = (0, \dots, 0)$ 。

证明 设 $(x_1^0, \dots, x_n^0) \in U$ 满足 $g(x_1^0, \dots, x_n^0) = p$. 由于 U 是开集, 存在 $r > 0$ 使得 $B_r(x_1^0, \dots, x_n^0) \subset U$. 设 T 是 $\mathbb{R}^n$ 中将 $(x_1^0, \dots, x_n^0)$ 映到 $(0, \dots, 0)$ 的平移映射, $H: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是将每个 $p \in \mathbb{R}^n$ 映到 $\frac{3}{r}p$ 的伸缩映射, 则 $H \circ T$ 将 $B_r(x_1^0, \dots, x_n^0)$ 映到 $B_3(0)$.

定义参数化 $f: B_3(0) \rightarrow M$ 为

$$f = g \circ T^{-1} \circ H^{-1},$$

易验证 f 满足所有条件. □

命题 4.1 (可微单位分解的存在性). 设 M 是紧流形, $\{V_\alpha\}$ 是 M 的坐标邻域覆盖. 则存在可微函数 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$, 满足: - a) $\sum_{i=1}^m \varphi_i = 1$; - b) $0 \leq \varphi_i \leq 1$, 且每个 φ_i 的支集包含于覆盖 $\{V_\alpha\}$ 中的某个 V_{α_i} .

证明 对每个 $p \in M$, 由引理 2, 存在参数化 $f_p: B_3(0) \rightarrow M$, 使得 $f_p(B_3(0)) = V_p \subset V_\alpha$ (对某个 $V_\alpha \in \{V_\alpha\}$). 令 $W_p = f_p(B_1(0)) \subset V_p$.

族 $\{W_p\}$ 是 M 的开覆盖, 由 M 的紧性, 可选取有限子覆盖 $W_1, \dots, W_m$, 对应的 $V_1, \dots, V_m$ 构成 M 的覆盖.

定义函数 $\theta_i: M \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, m$) 为:

$$\theta_i = \begin{cases} \varphi \circ f_i^{-1}, & \text{在 } V_i \text{ 中,} \\ 0, & \text{在 } M - V_i \text{ 中,} \end{cases}$$

其中 $\varphi: B_3(0) \rightarrow \mathbb{R}$ 是引理 1 给出的函数. θ_i 是可微的, 且支集包含于 V_i .

最后定义

$$\varphi_i(p) = \frac{\theta_i(p)}{\sum_{j=1}^m \theta_j(p)}, \quad p \in M.$$

易验证这样构造的 φ_i 满足条件 (a) 和 (b). □

注 4.2. 可微单位分解的存在性是研究微分流形整体问题最有用的工具之一. 命题 1 对具有可数基的非紧流形也成立, 此时需考虑局部有限的可数覆盖 (局部有限指流形的每个点仅与覆盖中有限个成员相交), 证明本质上相同. 每个流形都存在局部有限的可数覆盖, 可参见 *F. Warner* 的著作 [WAR].

4.2 斯托克斯定理

本节我们将建立斯托克斯定理. 为此需要一系列定义来精确表述定理; 一旦表述清楚, 定理的证明相对简单.

二维情形下, 定理的大致描述如下:

设 ω 是定义在二维可定向流形 M^2 上的 1-形式, $d\omega$ 是其外微分. 考虑 M^2 中由闭正则曲线 $C = \partial R$ 围成的区域 R , R 的定向诱导出 C 的定向, 包含映射 $i: C \rightarrow M$ 使我们能

考虑 ω 在 C 上的限制 $i^*\omega$. 在这些条件下, 斯托克斯定理断言: 2-形式 $d\omega$ 在 R 上的积分等于 $i^*\omega$ 在 $\partial R = C$ 上的积分. 因此在某种意义上, 算子 d (作用于形式) 和 ∂ (作用于光滑区域) 是对偶的.

特别地, 若 $M^2 = \mathbb{R}^2$ 且 $\omega = Pdx + Qdy$, 斯托克斯定理退化为格林定理:

$$\iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_C Pdx + Qdy.$$

现在开始给出所需的定义, 这些定义在其他场合也很有用. 首先将流形的概念推广到包含“带边”流形的情形. 通常的流形定义不包括例如集合

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = x^2 + y^2, z \leq z_0, z_0 > 0\}$$

(M 是旋转抛物面被 $z = z_0$ 截得的闭集), 因为 M “边界”上的点 $p = (x, y, z_0)$ 的任意邻域 V 与 M 的交 $V \cap M$ 不与 $\mathbb{R}^2$ 的开集同胚 (图4.2). 但注意到 $V \cap M$ 与闭半空间 $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2; x_1 \leq 0\}$ 的开集同胚, 而 M 的非边界点的行为与2-流形中的点相同. 这启发我们给出包含上述情形的新定义.

$\mathbb{R}^n$ 的半空间 (half-space) 是集合

$$H^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n; x_1 \leq 0\}.$$

H^n 的开集是 $\mathbb{R}^n$ 的开集 U 与 H^n 的交.

称定义在 H^n 的开集 V 上的函数 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微的, 若存在开集 $U \supset V$ 和 U 上的可微函数 $\bar{f}$, 使得 $\bar{f}$ 在 V 上的限制等于 f . 此时, f 在点 $p \in V$ 处的微分 df_p 定义为 $df_p = d\bar{f}_p$.

当 V 不含形如 $(0, x_2, \dots, x_n)$ 的点时, V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, 上述 df_p 的定义与通常定义一致. 当 p 是形如 $(0, x_2, \dots, x_n)$ 的点时, df_p 对所有过 p 的 U 中曲线的切向量都有定义, 即对所有以 p 为起点的 $\mathbb{R}^n$ 中的向量有定义. 利用这样的曲线易证 df_p 的定义与 f 的延拓 $\bar{f}$ 无关.

类似地, 我们定义可微映射 $f: V \rightarrow \mathbb{R}^n$.

定义 4.1. n 维带 (正则) 边界的微分流形是一个集合 M 和一族单射 $f_\alpha: U_\alpha \subset H^n \rightarrow M$ (U_α 是 H^n 的开集), 满足: 1. $\bigcup_\alpha f_\alpha(U_\alpha) = M$; 2. 对任意满足 $f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$ 的 α, β , 集合 $f_\alpha^{-1}(W)$ 和 $f_\beta^{-1}(W)$ 都是 H^n 中的开集, 且映射 $f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$ 和 $f_\alpha^{-1} \circ f_\beta$ 都是可微的; 3. 族 $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$ 关于条件(1)和(2)是极大的.

点 $p \in M$ 称为 M 的边界点, 若存在 p 点附近的参数化 $f: U \subset H^n \rightarrow M$, 使得 $f(0, x_2, \dots, x_n) = p$.

引理 4.3. 边界点的定义与参数化的选取无关.

证明 设 $f_1: U_1 \rightarrow M$ 是 p 点附近的参数化, 满足 $f_1(q) = p$, 其中 $q = (0, x_2, \dots, x_n)$.

反设存在 p 点附近的另一个参数化 $f_2: U_2 \rightarrow M$, 使得 $f_2^{-1}(p) = q_2 = (x_1, \dots, x_n)$ 且 $x_1 \neq 0$ (图4.3).

令 $W = f_1(U_1) \cap f_2(U_2)$, 则映射

$$f_1^{-1} \circ f_2 : f_2^{-1}(W) \rightarrow f_1^{-1}(W)$$

是微分同胚. 由于 $x_1 \neq 0$, 存在 q_2 的邻域 $U \subset f_2^{-1}(W)$ 与 x_1 轴不相交. 将 $f_1^{-1} \circ f_2$ 限制在 U 上, 得到可微映射

$$f_1^{-1} \circ f_2 : U \rightarrow H^n,$$

且 $d(f_1^{-1} \circ f_2)_{q_2}$ 的行列式非零. 由反函数定理, $f_1^{-1} \circ f_2$ 将 q_2 的某个邻域 $V \subset U$ 微分同胚地映到 $f_1^{-1} \circ f_2(V)$. 但此时 $f_1^{-1} \circ f_2(V)$ 将包含形如 $(x_1, \dots, x_n)$ 且 $x_1 > 0$ 的点, 这些点不在 H^n 中, 矛盾. 证毕. $\square$

因此 M 的边界点集是良定义的, 称为 M 的边界, 记为 ∂M . 若 $\partial M = \emptyset$, 则定义 1 与第二章给出的微分流形定义一致. 带边流形的可微函数、切空间、可定向性等概念的定义与微分流形完全相同, 只需将 $\mathbb{R}^n$ 替换为 H^n .

命题 4.2. n 维带边微分流形 M 的边界 ∂M 是 $(n-1)$ 维微分流形. 此外, 若 M 是可定向的, 则 M 的定向诱导出 ∂M 的一个定向.

证明 设 $p \in M$ 是边界点, $f_\alpha : U_\alpha \subset H^n \rightarrow M^n$ 是 p 点附近的参数化, 则 $f_\alpha^{-1}(p) = q = (0, x_2, \dots, x_n) \in U_\alpha$.

令

$$\bar{U}_\alpha = U_\alpha \cap \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n; x_1 = 0\}.$$

将集合 $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n; x_1 = 0\}$ 与 $\mathbb{R}^{n-1}$ 等同, 则 $\bar{U}_\alpha$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的开集. 记 $\bar{f}_\alpha$ 为 f_α 在 $\bar{U}_\alpha$ 上的限制, 由引理 3, $\bar{f}_\alpha(\bar{U}_\alpha) \subset \partial M$. 最后, 让 p 取遍 ∂M 的所有点, 易验证族 $\{(\bar{U}_\alpha, \bar{f}_\alpha)\}$ 是 ∂M 的微分结构. 这证明了命题的第一部分.

为证明第二部分, 设 M 是可定向的, 选取 M 的一个定向, 即一族坐标卡 $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$, 使得坐标变换的雅可比行列式为正. 考虑满足 $f_\alpha(U_\alpha) \cap \partial M \neq \emptyset$ 的坐标卡, 上述第一部分中描述的族 $\{(\bar{U}_\alpha, \bar{f}_\alpha)\}$ 是 ∂M 的微分结构. 我们要证明: 若 $\bar{f}_\alpha(\bar{U}_\alpha) \cap \bar{f}_\beta(\bar{U}_\beta) \neq \emptyset$, 则坐标变换的雅可比行列式为正, 即对所有其像在边界上的点 q , 有

$$\det \left(d \left(\bar{f}_\alpha^{-1} \circ \bar{f}_\beta \right)_q \right) > 0.$$

注意到坐标变换 $f_\alpha^{-1} \circ f_\beta$ 将形如 $(0, x_2^\beta, \dots, x_n^\beta)$ 的点映为形如 $(0, x_2^\alpha, \dots, x_n^\alpha)$ 的点. 因此, 对像在边界上的点 q , 有

$$\det (d(f_\alpha^{-1} \circ f_\beta)) = \frac{\partial x_1^\alpha}{\partial x_1^\beta} \det \left(d \left(\bar{f}_\alpha^{-1} \circ \bar{f}_\beta \right) \right).$$

由于在 $q = (0, x_2^\alpha, \dots, x_n^\alpha)$ 处 $x_1^\alpha = 0$, 且在 p 的邻域内 x_1^α 和 x_1^β 均为负, 故 $\frac{\partial x_1^\alpha}{\partial x_1^\beta} > 0$. 又由假设 $\det(d(f_\alpha^{-1} \circ f_\beta)) > 0$, 因此 $\det(d(\bar{f}_\alpha^{-1} \circ \bar{f}_\beta)) > 0$, 得证. $\square$

现在我们可以陈述并证明斯托克斯定理.

定理 4.1 (斯托克斯定理). 设 M^n 是紧可定向的带边微分流形, ω 是 M 上的 $(n-1)$ 次微分形式, $i: \partial M \rightarrow M$ 是边界 ∂M 到 M 的包含映射. 则

$$\int_{\partial M} i^* \omega = \int_M d\omega.$$

证明 设 K 是 ω 的支集, 分以下情形讨论:

情形 A: K 包含于某个参数化 $f: U \subset H^n \rightarrow M$ 的坐标邻域 $V = f(U)$ 中. 在 U 中,

$$\omega = \sum_{j=1}^n a_j dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{j-1} \wedge dx_{j+1} \wedge \cdots \wedge dx_n,$$

其中 $a_j = a_j(x_1, \dots, x_n)$ 是 U 上的可微函数. 因此

$$d\omega = \left(\sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial a_j}{\partial x_j} \right) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

子情形 A1: $f(U) \cap \partial M = \emptyset$. 此时 ω 在 ∂M 上为零, 故 $i^* \omega = 0$, 因此

$$\int_{\partial M} i^* \omega = 0.$$

我们将证明

$$\int_M d\omega = \int_U \left(\sum_j (-1)^{j-1} \frac{\partial a_j}{\partial x_j} \right) dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

为此, 将函数 a_j 延拓到 H^n 上:

$$a_j(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} a_j(x_1, \dots, x_n), & \text{若 } (x_1, \dots, x_n) \in U, \\ 0, & \text{若 } (x_1, \dots, x_n) \in H^n - U. \end{cases}$$

由于 $f^{-1}(K) \subset U$, 这样定义的 a_j 在 H^n 上是可微的. 取 H^n 中的平行六面体 $Q: x_j^1 \leq x_j \leq x_j^0$ ($j = 1, \dots, n$), 使得 $f^{-1}(K)$ 包含于 Q 的内部 (图 4.4).

则

$$\begin{aligned} \int_U \left(\sum_j (-1)^{j-1} \frac{\partial a_j}{\partial x_j} \right) dx_1 \cdots dx_n &= \sum_j (-1)^{j-1} \int_Q \frac{\partial a_j}{\partial x_j} dx_1 \cdots dx_n \\ &= \sum_j (-1)^{j-1} \int [a_j(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j^0, x_{j+1}, \dots, x_n) \\ &\quad - a_j(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j^1, x_{j+1}, \dots, x_n)] dx_1 \cdots dx_{j-1} dx_{j+1} \cdots dx_n = 0, \end{aligned}$$

因为对所有 j , $a_j(x_1, \dots, x_j^0, \dots, x_n) = a_j(x_1, \dots, x_j^1, \dots, x_n) = 0$.

子情形A2: $f(U) \cap \partial M \neq \emptyset$. 此时包含映射 i 可表示为 $x_1 = 0$, $x_j = x_j$ ($j \geq 2$). 利用边界上的诱导定向, 有

$$i^*\omega = a_1(0, x_2, \dots, x_n) dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

与子情形A1类似, 将函数 a_j 延拓到 H^n 上, 取平行六面体 Q :

$$x_1^1 \leq x_1 \leq 0, \quad x_j^1 \leq x_j \leq x_j^0, \quad j = 2, \dots, n,$$

使得 Q 的内部与超平面 $x_1 = 0$ 的并包含 $f^{-1}(K)$. 则

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \int_Q \frac{\partial a_j}{\partial x_j} dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_Q [a_1(0, x_2, \dots, x_n) - a_1(x_1^1, x_2, \dots, x_n)] dx_2 \cdots dx_n \\ &\quad + \sum_{j=2}^n (-1)^{j-1} \int_Q [a_j(x_1, \dots, x_j^0, \dots, x_n) - a_j(x_1, \dots, x_j^1, \dots, x_n)] \\ &\quad dx_1 \cdots dx_{j-1} dx_{j+1} \cdots dx_n. \end{aligned}$$

由于对 $j = 2, \dots, n$, $a_j(x_1, \dots, x_j^0, \dots, x_n) = a_j(x_1, \dots, x_j^1, \dots, x_n) = 0$, 且 $a_1(x_1^1, x_2, \dots, x_n) = 0$, 故

$$\int_M d\omega = \int a_1(0, x_2, \dots, x_n) dx_2 \cdots dx_n = \int_{\partial M} i^*\omega.$$

情形B: 一般情形. 设 $\{V_\alpha\}$ 是 M 的与定向相容的坐标邻域覆盖, $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是从属于 $\{V_\alpha\}$ 的可微单位分解. 形式 $\omega_j = \varphi_j \omega$ ($j = 1, \dots, m$) 满足情形A的条件. 此外, 由于 $\sum_j d\varphi_j = 0$, 有

$$\sum \omega_j = \omega, \quad \sum d\omega_j = d\omega.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \sum_{j=1}^m \int_M d\omega_j = \sum_{j=1}^m \int_{\partial M} i^*\omega_j \\ &= \int_{\partial M} i^* \sum_j \omega_j = \int_{\partial M} i^*\omega. \end{aligned}$$

证毕. □

例 4.1. 设 M 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 其边界 ∂M 是 $\mathbb{R}^3$ 中的正则超曲面, 则 M 是紧 3 维带边流形, 边界为 ∂M . 设 v 是 $\mathbb{R}^3$ 中的可微向量场, ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中与 v 在自然内积下对偶的 1-形式, 则 (参见第一章习题 11) $d(*\omega) = (\operatorname{div} v)\nu$, 其中 ν 是 $\mathbb{R}^3$ 的体积元.

选取 $\mathbb{R}^3$ 的一个定向, 设 N 是 ∂M 在诱导定向下的单位法向量, σ 是 ∂M 的面积元. 在 $p \in$

M 的邻域 $U \subset \mathbb{R}^3$ 中取可微标准正交场 e_1, e_2, N , 使得在 ∂M 的点上 e_1 和 e_2 与 ∂M 相切. 则

$$i^* * \omega(e_1, e_2) = \omega(N) = \langle v, N \rangle,$$

即 $i^*(\omega) = \langle v, N \rangle \sigma$. 因此, 此时斯托克斯定理

$$\int_M d(*\omega) = \int_{\partial M} i^*(\omega)$$

可写为

$$\int_M \operatorname{div} v \nu = \int_{\partial M} \langle v, N \rangle \sigma,$$

这就是分析中熟知的散度定理.

注 4.3. 散度定理是分析中的基本工具 (参见 *O. Kellogg* 的精彩论述 [KELL]). 虽然我们仅对正则边界和光滑函数证明了该定理, 但它可以进行相当广泛的推广, 参见 *D. Figueiredo* 的文章 [FIG].

4.3 庞加莱引理

设 M^n 是微分流形. k 次微分形式 ω 称为恰当的 (exact), 若存在 $(k-1)$ -形式 β 使得 $d\beta = \omega$; ω 称为闭的 (closed), 若 $d\omega = 0$. 由于 $d^2 = 0$, 恰当形式必是闭的.

上述结论的逆命题一般不成立. 例如, 设 $\omega = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 定义在 $U = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ 上, 易验证 $d\omega = 0$, 即 ω 是闭的, 但 U 上不存在可微函数 g 使得 $dg = \omega$. 否则, 由斯托克斯定理,

$$\int_C \omega = \int_C dg = \int_{\partial C} g = 0,$$

其中 $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\}$, 这与易计算的结果 $\int_C \omega = 2\pi$ 矛盾. 然而, 可以证明: 对每个 $p \in U$, 存在 p 的邻域 $V \subset U$ 和 V 上的可微函数 g_V 使得 $dg_V = \omega$.

本节我们将证明上述例子中的情形是完全一般的, 即条件 $d\omega = 0$ 是 ω 局部恰当的充分条件 (熟悉第二章内容的读者会注意到, 我们正在推广第二章的定理 1). 实际上, 我们将证明一个更一般且更便于应用的结果.

定义 4.2. 微分流形 M 称为可缩到点 $p_0 \in M$ 的 (contractible), 若存在可微映射 $H : M \times \mathbb{R} \rightarrow M$, 使得对所有 $p \in M$, 有

$$H(p, 1) = p, \quad H(p, 0) = p_0.$$

易见 $\mathbb{R}^n$ 可缩到任意点 $p_0 \in \mathbb{R}^n$, 只需定义 $H(p, t) = p_0 + (p - p_0)t$. 同理, 球 $B_r(0) = \{p \in \mathbb{R}^n; |p| < r\}$ 可缩到原点 O . 由此可知, 任意微分流形都是局部可缩的.

定理 4.2 (庞加莱引理). 设 M 是可缩的微分流形, ω 是 M 上的可微 k -形式且 $d\omega = 0$, 则 ω 是恰当的, 即存在 M 上的 $(k-1)$ -形式 α 使得 $d\alpha = \omega$.

证明 设 $\pi : M \times \mathbb{R} \rightarrow M$ 是投影映射 $\pi(p, t) = p$, $\bar{\omega} = H^*\omega$ 是 $M \times \mathbb{R}$ 上的 k -形式, 其中 H 是可缩性定义中的映射. 我们需要以下引理.

引理 4.4. $M \times \mathbb{R}$ 上的每个 k -形式 $\bar{\omega}$ 都可唯一表示为

$$\bar{\omega} = \omega_1 + dt \wedge \eta,$$

其中 ω_1 是 $M \times \mathbb{R}$ 上的 k -形式, 满足: 若某个 v_i ($i = 1, \dots, k$) 属于 $d\pi$ 的核, 则 $\omega_1(v_1, \dots, v_k) = 0$; η 是具有类似性质的 $(k-1)$ -形式.

证明 [引理4的证明] 设 $p \in M$, $f : U \rightarrow M$ 是 p 点附近的参数化, 则 $f(U) \times \mathbb{R}$ 是 $M \times \mathbb{R}$ 的坐标邻域, 坐标为 $(x_1, \dots, x_n, t)$. 在 $f(U) \times \mathbb{R}$ 中, $\bar{\omega}$ 可写为

$$\begin{aligned} \bar{\omega} &= \sum_{i_1 \dots i_k} a_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &\quad + dt \wedge \sum b_{j_1 \dots j_{k-1}} dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_{k-1}} \\ &= \omega_1 + dt \wedge \eta. \end{aligned}$$

显然 ω_1 和 η 具有所需性质. 此外, 若分解式在整个 M 上成立, 则它在局部必为上述形式, 故分解唯一. 为证明存在性, 我们在每个坐标邻域上按上述方式定义 ω_1 和 η , 在两个坐标邻域的交上, 由唯一性定义一致, 因此 ω_1 和 η 可延拓到整个 M 满足分解式. 证毕. $\square$

设 $i_t : M \rightarrow M \times \mathbb{R}$ 是映射 $i_t(p) = (p, t)$, 即 M 到 $M \times \mathbb{R}$ 在 “水平” t 处的包含映射. 我们定义一个映射 I , 将 $M \times \mathbb{R}$ 上的 k -形式映为 M 上的 $(k-1)$ -形式: 若 $p \in M$, $v_1, \dots, v_{k-1} \in T_p M$, 则在 p 点处

$$(I\bar{\omega})(v_1, \dots, v_{k-1}) = \int_0^1 \{ \eta(p, t) (di_t(v_1), \dots, di_t(v_{k-1})) \} dt,$$

其中 η 由引理4的分解 $\bar{\omega} = \omega_1 + dt \wedge \eta$ 给出.

定理的关键在于以下引理.

引理 4.5. $i_1^* \bar{\omega} - i_0^* \bar{\omega} = d(I\bar{\omega}) + I(d\bar{\omega})$.

证明 [引理5的证明] 设 $p \in M$, 使用引理4中引入的坐标系 $(x_1, \dots, x_n, t)$. 首先注意到运算 I 是可加的, 即 $I(\omega_1 + \omega_2) = I(\omega_1) + I(\omega_2)$, 因此只需考虑以下两种情形: - a) $\bar{\omega} = f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$; - b) $\bar{\omega} = f dt \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_{k-1}}$.

情形(a): 若 $\bar{\omega} = f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$, 则

$$d\bar{\omega} = \frac{\partial f}{\partial t} dt \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} + \text{不含 } dt \text{ 的项}.$$

注意到在坐标系 $(x_1, \dots, x_n, t)$ 中, 运算 I 相当于将 $\bar{\omega}$ 的局部表示沿第二个因子 t 积分.

因此

$$\begin{aligned} I(d\bar{\omega})(p) &= \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial t} dt \right) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \\ &= (f(p, 1) - f(p, 0)) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \\ &= i_1^* \bar{\omega}(p) - i_0^* \bar{\omega}(p). \end{aligned}$$

由于 $I\bar{\omega} = 0$ ，情形(a)得证。

情形(b)：若 $\bar{\omega} = f dt \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}}$ ，则 $i_1^* \bar{\omega} = 0 = i_0^* \bar{\omega}$ 。另一方面，

$$d\bar{\omega} = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_\alpha} dx_\alpha \wedge dt \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}}.$$

因此

$$(Id\bar{\omega})(p) = - \sum_{\alpha} \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_\alpha} dt \right) dx_\alpha \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}},$$

而

$$\begin{aligned} d(I\bar{\omega})(p) &= d \left\{ \left(\int_0^1 f dt \right) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}} \right\} \\ &= \sum_{\alpha} \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_\alpha} dt \right) dx_\alpha \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}}. \end{aligned}$$

故 $d(I\bar{\omega}) + I(d\bar{\omega}) = 0 = i_1^* \bar{\omega} - i_0^* \bar{\omega}$ ，情形(b)得证。引理5证毕。 $\square$

现在完成定理的证明（注意到目前为止我们尚未用到 $d\omega = 0$ 的条件）。由于 M 是可缩的，

$$H \circ i_1 = \text{恒等映射}, \quad H \circ i_0 = \text{常值映射} = p_0 \in M.$$

因此

$$\omega = (H \circ i_1)^* \omega = i_1^* (H^* \omega) = i_1^* \bar{\omega},$$

$$0 = (H \circ i_0)^* \omega = i_0^* (H^* \omega) = i_0^* \bar{\omega}.$$

又因为 $d\omega = 0$ ，故 $d\bar{\omega} = H^* d\omega = 0$ 。由引理5，

$$\omega = i_1^* \bar{\omega} = d(I\bar{\omega}) = d\alpha,$$

其中 $\alpha = I\bar{\omega}$ 。定理2证毕。 $\square$

习题

1. 设 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数, ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的 2-形式, 定义为

$$\omega = \frac{f_x dy \wedge dz + f_y dz \wedge dx + f_z dx \wedge dy}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}}.$$

众所周知, 若 $a \in \mathbb{R}$ 是 f 的正则值 (即对所有 $p \in f^{-1}(a)$, 映射 df_p 是满射), 则

$$M^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; f(x, y, z) = a\}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 中的正则可定向曲面 (参见 [de] §2.2). 证明: ω 在 M^2 上的限制是 M^2 的面积元.

提示: 要证明若 $\{v_1, v_2\}$ 是 $T_p(M)$ ($p \in M$) 的正定向基, 则 $\omega(v_1, v_2)$ 等于由 v_1 和 v_2 张成的平行四边形的面积. 选取 p 点附近与定向相容的参数化 $g(u, v)$, 注意到

$$dy \wedge dz + dz \wedge dx + dx \wedge dy = \left(\sum_i (g_u \wedge g_v)_i \right) du \wedge dv,$$

其中 $(g_u \wedge g_v)_i$ 是向量积 $g_u \wedge g_v$ 在 $\mathbb{R}^3$ 标准基下的第 i 个坐标. 由于 $f(x, y, z) = \text{常数}$, 向量 $(f_x, f_y, f_z) = A$ 沿 M 的正法向. 因此

$$\omega = \frac{\langle A, g_u \wedge g_v \rangle}{|A|} du \wedge dv = |g_u \wedge g_v| du \wedge dv.$$

由此易证 $\omega(g_u, g_v) = \text{area}(g_u, g_v)$, 故 $\omega(v_1, v_2) = \text{area}(v_1, v_2)$.

2. a) 设 $\omega = xdy - ydx$, $j: M \hookrightarrow \mathbb{R}^2$ 是有界正则边界区域 M 的包含映射. 证明: M 的面积为 $\frac{1}{2} \int_{\partial M} j^* \omega$.

b) 设 $\omega = xdy \wedge dz - ydz \wedge dx + zdx \wedge dy$, $j: M \subset \mathbb{R}^3$ 是有界正则边界区域 M 的包含映射. 证明: M 的体积为 $\frac{1}{3} \int_{\partial M} j^* \omega$.

c) 将上述结果推广到 $\mathbb{R}^n$.

3. 设

$$\omega = \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

是定义在 $\mathbb{R}^3 - \{0\}$ 上的 2-形式, $M^2 \subset \mathbb{R}^3$ 是不经过原点 $0 = (0, 0, 0)$ 的可定向曲面. 证明:

a) ω 在 M^2 上的限制等于

$$\frac{\cos \theta}{r^2} \sigma,$$

其中 σ 是 M^2 的面积元, r 是原点 0 到点 $p \in M^2$ 的距离, θ 是向量 Op 与 M^2 在 p 点的单位正法向量 N 的夹角.

提示：按习题1的方法进行. 设 $p = (x, y, z)$, $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, $v = p/r$, 则

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{1}{r^3} \langle p, g_u \wedge g_v \rangle du \wedge dv = \frac{1}{r^2} \langle v, N \rangle |g_u \wedge g_v| du \wedge dv \\ &= \frac{\cos \theta}{r^2} \sigma.\end{aligned}$$

b) 定义从原点0看 M^2 所张的**立体角**为

$$\Omega = \int_{M^2} \omega.$$

(为说明该定义的合理性, 注意到若 $p \in M^2$ 且 $\cos \theta \neq 0$, ΔM 是 p 点附近的小邻域, 则 $\frac{1}{r^2} \cos \theta \cdot \text{area}(\Delta M)$ 是单位球面 (中心在0) 上由连接0与 ΔM 中点的射线所确定区域的面积, 该面积通常称为从0看 ΔM 所张的立体角.)

现在设 M 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 边界 ∂M 是正则的, 且 $0 \notin \partial M$, Ω 是从0看 ∂M 所张的立体角. 证明:

$$\Omega = \begin{cases} 0, & \text{若 } 0 \notin M, \\ 4\pi, & \text{若 } 0 \in M. \end{cases}$$

提示：注意到若 $0 \notin M$, 则 $d\omega = 0$, 应用斯托克斯定理.

4. 设 $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是 k 次齐次可微函数 (即 $\varphi(tx, ty, tz) = t^k \varphi(x, y, z)$). 证明:

a) 若 $B = \{p \in \mathbb{R}^3; |p| \leq 1\}$ 是单位球面 S^2 围成的区域, 则

$$\int_B \Delta^2 \varphi dx \wedge dy \wedge dz = \int_{S^2} k \varphi \sigma,$$

其中 σ 是 S^2 的面积元, $\Delta^2 \varphi = \varphi_{xx} + \varphi_{yy} + \varphi_{zz}$ 是 φ 的拉普拉斯算子.

提示：利用齐次函数的欧拉关系 (参见第一章习题18) $x\varphi_x + y\varphi_y + z\varphi_z = k\varphi$, 并应用散度定理.

b) 若 $\varphi = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 x^2 z^2$, 则

$$\int_{S^2} \varphi \sigma = \frac{4\pi}{5} \sum_{i=1}^6 a_i.$$

5. 设 $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数, $M^3 \subset \mathbb{R}^3$ 是紧带边微分流形, 边界为 ∂M^2 . 证明:

a) **第一格林恒等式**

$$\int_M \langle \text{grad } f, \text{grad } g \rangle \nu + \int_M f \Delta^2 g \nu = \int_{\partial M} f \langle \text{grad } g, N \rangle \sigma,$$

其中 ν 和 σ 分别是 M 的体积元和 ∂M 的面积元, N 是 ∂M 的单位法向量.

提示：在散度定理中令 $v = f \text{grad } g$.

b) 第二格林恒等式

$$\int_M (f\Delta^2 g - g\Delta^2 f) \nu = \int_{\partial M} (f\langle \text{grad } g, N \rangle - g\langle \text{grad } f, N \rangle) \sigma.$$

6. 是否存在三维可定向微分流形 M^3 ，其边界为实射影平面？

7. 设 ω_1 和 ω_2 是微分流形 M 上的微分形式. 假设 ω_1 和 ω_2 是闭的, 且 ω_2 是恰当的. 证明: $\omega_1 \wedge \omega_2$ 是闭的且是恰当的.

8. 设 M^n 是紧可定向无边流形 (即 $\partial M = \emptyset$), ω 是 M^n 上的 $(n-1)$ 次微分形式. 证明: 存在点 $p \in M$ 使得 $d\omega(p) = 0$.

9. 证明: 不存在单位圆周 S^1 到实数轴 $\mathbb{R}$ 的浸入 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{R}$.

提示: 利用习题8.

10. 设 $M^2 \subset \mathbb{R}^3$ 是紧可定向正则曲面, 边界 ∂M 是正则的, v 是包含 M^2 的 $\mathbb{R}^3$ 中开集上的可微向量场.

a) 证明:

$$\int_{M^2} \langle \text{rot } v, N \rangle \sigma = \int_{\partial M} \langle v, \vec{t} \rangle ds,$$

其中 N 是单位法向量场, σ 是 M^2 的面积元, $\vec{t}$ 是 ∂M 的单位切向量, ds 是 ∂M 的弧长元.

提示: 注意到 $\text{rot } v = *(d\omega)$, 其中 ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中与 v 在自然内积下对偶的1-形式 (参见第一章习题14). 选取局部标准正交场 e_1, e_2, N , 使得 e_1 和 e_2 与 M 相切, 且 e_1 与 ∂M 相切, 则

$$d\omega(e_1, e_2) = (*d\omega)(N) = \langle \text{rot } v, N \rangle,$$

$$\omega(e_1) = \langle v, e_1 \rangle = \langle v, \vec{t} \rangle,$$

即 $d\omega = \langle \text{rot } v, N \rangle \sigma$ 且 $i^* \omega = \langle v, \vec{t} \rangle ds$. 应用斯托克斯定理.

b) 设 $p \in \mathbb{R}^3$, $\vec{r}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量, P 是过 p 且以 $\vec{r}$ 为法向量的平面, 其定向与 $\vec{r}$ 一起给出 $\mathbb{R}^3$ 的定向. 考虑 P 中以 p 为中心的圆盘 D , 将(a)应用于曲面 D 及其边界 ∂D , 证明:

$$\langle \text{rot } v, \vec{r} \rangle(p) = \lim_{D \rightarrow p} \frac{1}{\text{area } D} \int_{\partial D} \langle v, \vec{t} \rangle ds,$$

其中极限取遍一族收缩到 p 的同心圆盘.

11. ($\mathbb{R}^3$ 中的位势理论导引)

可微函数 $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 称为在子集 $B \subset \mathbb{R}^3$ 上**调和的**, 若对所有 $p \in B$, 有 $\Delta^2 g = 0$. 设 $M \subset \mathbb{R}^3$ 是有界正则边界区域, 证明:

a) 若 g_1 和 g_2 在 M 上调和且在 ∂M 上 $g_1 = g_2$, 则在 M 上 $g_1 = g_2$.

提示: 在第一格林恒等式 (习题5a) 中令 $f = g = g_1 - g_2$.

b) 若 g 在 M 上调和且在 ∂M 上

$$\frac{\partial g}{\partial N} \stackrel{\text{def}}{=} \langle \text{grad } g, N \rangle = 0,$$

其中 N 是 ∂M 的单位法向量，则在 M 上 $g = \text{常数}$.

提示：在第一格林恒等式中令 $f = g$.

c) 若 g_1 和 g_2 在 M 上调和且在 ∂M 上

$$\frac{\partial g_1}{\partial N} = \frac{\partial g_2}{\partial N},$$

则在 M 上 $g_1 = g_2 + \text{常数}$.

d) 若 g 在 M 上调和，则

$$\int_{\partial M} \frac{\partial g}{\partial N} \sigma = 0.$$

e) 函数 $\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ 在 $\mathbb{R}^3 - \{0\}$ 上调和.

f) **平均值定理：**设 f 在区域

$$B_r = \{p \in \mathbb{R}^3; |p - p_0|^2 \leq r^2\}$$

上调和，其边界是中心在 p_0 的球面 S_r . 则

$$f(p_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{S_r} f \sigma.$$

提示：在区域 $D = B_r - B_\rho$ ($\rho < r$) 中应用第二格林恒等式，令 $f = f$, $g = 1/r$. 由于 g 和 f 都是调和的，

$$\int_{S_\rho} \left(f \frac{\partial}{\partial N} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial N} \right) \sigma = \int_{S_r} \left(f \frac{\partial}{\partial N} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial N} \right) \sigma.$$

由于 $\frac{\partial}{\partial N}(1/r) = \frac{\partial}{\partial r}(1/r) = -1/r^2$ ，结合(d)可得

$$\frac{1}{4\pi \rho^2} \int_{S_\rho} f \sigma = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{S_r} f \sigma.$$

令 $\rho \rightarrow 0$ 即得结论.

g) **最大值原理：**设 f 是闭有界区域 $M \subset \mathbb{R}^3$ (即 M 是有界连通开集与其边界的并，边界不必正则) 上的非恒定调和函数，则 f 在 M 的边界 ∂M 上达到最大值和最小值.

提示：假设 f 在点 $p \in M - \partial M$ 处达到最大值，即对所有 $q \in B$ (B 是包含于 $M - \partial M$ 且中心在 p 的球)，有 $f(p) \geq f(q)$. 证明这与(f)矛盾.

12. 设 M^n 是紧无边微分流形. 证明： M 是可定向的当且仅当存在 M 上处处非零的 n 次微分形式 ω .

提示：“仅当”部分利用单位分解构造 M 上的全局非零 n -形式.

13. 设 M 是紧可定向无边微分流形. 证明： M 不能缩到一个点.

提示：利用习题12、庞加莱引理和斯托克斯定理.

14. 设 A, B, C 是 $\mathbb{R}^3$ 中的可微函数，考虑微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = A \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = B \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = C \end{cases}$$

其中 P, Q, R 是 $\mathbb{R}^3$ 中的未知函数.

a) 证明：该方程组有解的充要条件是

$$\frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z} = 0.$$

提示：考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的微分形式

$$\omega = A dy \wedge dz + B dz \wedge dx + C dx \wedge dy,$$

注意到 $d\omega = \left(\frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz$. 由庞加莱引理, $d\omega = 0$ 当且仅当存在形式 $\alpha = P dx + Q dy + R dz$ 使得 $d\alpha = \omega$, 而这正是上述方程组.

b) 假设上述条件满足, 求函数 P, Q, R .

提示：考虑 $\mathbb{R}^3$ 到 $(0, 0, 0)$ 的收缩 $H(p, t) = tp$, 则

$$\begin{aligned} \bar{\omega} = H^*\omega &= A(tx, ty, tz)(ytdt \wedge dz - ztdt \wedge dy) + \dots \\ &\quad + \text{不含 } dt \text{ 的项.} \end{aligned}$$

因此(a)中的形式 α 由下式给出:

$$\alpha = I\bar{\omega} = \left(\int_0^1 A(tx, ty, tz)tdt\right)(ydz - zdy) + \dots$$

15. 设 v 是 $\mathbb{R}^3$ 中的可微向量场. 证明:

a) 若 $\operatorname{div} v = 0$, 则存在 $\mathbb{R}^3$ 中的向量场 u 使得 $\operatorname{rot} u = v$;

b) 若 $\operatorname{rot} v = 0$, 则存在 $\mathbb{R}^3$ 中的函数 f 使得 $\operatorname{grad} f = v$.

16. 布劳威尔不动点定理

a) 设 M^n 是紧可定向带边微分流形, 且 $\partial M \neq \emptyset$. 证明: 不存在可微映射 $f: M \rightarrow \partial M$, 使得 f 在 ∂M 上的限制是恒等映射.

提示 (遵循 E. Lima 的方法): 假设存在这样的映射 f , 设 ω 是习题 12 给出的 ∂M 上的非零 $(n-1)$ -形式. 显然 $d(f^*\omega) = f^*(d\omega) = 0$, 因此

$$0 = \int_M d(f^*\omega) = \int_{\partial M} i^* f^* \omega = \int_{\partial M} \omega \neq 0,$$

矛盾.

b) 证明布劳威尔不动点定理: 设 $B \subset \mathbb{R}^n$ 是球 $\{p \in \mathbb{R}^n; |p| \leq 1\}$, 则每个可微映

射 $g : B \rightarrow B$ 都有不动点，即存在 $q \in B$ 使得 $g(q) = q$.

提示：若对所有 $p \in B$ ， $g(p) \neq p$ ，则从 $g(p)$ 出发经过 p 的射线与 ∂B 交于唯一一点，记为 $q = f(p)$. 这样定义的映射 $f : B \rightarrow \partial B$ 满足(a)的条件，导致矛盾.

5 曲面上的微分几何

5.1 $\mathbb{R}^n$ 的结构方程

我们现在应用微分形式的知识来研究一些微分几何问题. 首先给出几个定义.

黎曼流形 (Riemannian manifold) 是指一个微分流形 M , 以及对每个点 $p \in M$, 在切空间 $T_p M$ 上选取一个正定内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$, 该内积随 p 可微变化, 其含义是: 若 X 和 Y 是 M 上的可微向量场, 则函数 $p \mapsto \langle X, Y \rangle_p$ 在 M 上是可微的. 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 通常称为 M 上的 **黎曼度量 (Riemannian metric)**.

黎曼流形之间的等价概念是**等距映射 (isometry)**. 黎曼流形 M 和 M' 之间的微分同胚 $\varphi: M \rightarrow M'$ 称为等距映射, 如果对所有 p 以及所有向量对 $x, y \in T_p M$, 都有

$$\langle x, y \rangle_p = \langle d\varphi_p(x), d\varphi_p(y) \rangle_{\varphi(p)}.$$

黎曼流形概念的重要性在于, 我们可以在其上定义欧氏几何中常见的度量概念 (长度、面积、角度等). 事实上, 欧氏几何就是研究最简单的黎曼流形——赋予如下内积的 $\mathbb{R}^n$ ——中的度量概念: 若 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量, 则定义

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

尽管 $\mathbb{R}^n$ 是最简单的黎曼流形, 但在某种意义上, 它是**通用黎曼流形**. 我们希望稍后能更清楚地说明这一点.

因此, 我们将从建立所谓的 $\mathbb{R}^n$ 的结构方程开始.

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, $e_1, \dots, e_n$ 是 n 个可微向量场, 使得对每个 $p \in U$, 有 $\langle e_i, e_j \rangle_p = \delta_{ij}$, 其中当 $i \neq j$ 时 $\delta_{ij} = 0$, 当 $i = j$ 时 $\delta_{ij} = 1$. 这样的一组向量场称为**活动正交标架 (orthonormal moving frame)**. 从现在起, 我们将省略“正交”这个形容词.

给定活动标架 $\{e_i\}$ ($i = 1, \dots, n$), 我们可以通过条件 $\omega_i(e_j) = \delta_{ij}$ ($j = 1, \dots, n$) 来定义微分 1-形式 ω_i . 换句话说, 在每个点 p , 基 $\{(\omega_i)_p\}$ 是 $\{(e_i)_p\}$ 的对偶基. 形式集 $\{\omega_i\}$ 称为与 $\{e_i\}$ 相关联的**余标架 (coframe)**.

每个向量场 e_i 都是一个可微映射 $e_i: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. 在点 $p \in U$ 处的微分 $(de_i)_p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个线性映射. 因此, 对每个 p 和每个 $v \in \mathbb{R}^n$, 我们可以写成

$$(de_i)_p(v) = \sum_j (\omega_{ij})_p(v) e_j.$$

容易验证, 上面定义的表达式 $(\omega_{ij})_p(v)$ 线性依赖于 v . 因此 $(\omega_{ij})_p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性形式, 并且由于 e_i 是可微向量场, ω_{ij} 是一个微分 1-形式. 记住这一点, 我们将上式写为

$$de_i = \sum_j \omega_{ij} e_j. \quad (1)$$

这样定义的 n^2 个形式 ω_{ij} 称为 $\mathbb{R}^n$ 在活动标架 $\{e_i\}$ 下的**联络形式 (connection forms)**

并非所有的形式 ω_{ij} 都是独立的. 如果我们对 $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ 求微分, 得到

$$0 = \langle de_i, e_j \rangle + \langle e_i, de_j \rangle = \omega_{ij} + \omega_{ji},$$

即联络形式 $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ 关于指标 i, j 是反对称的.

活动标架方法的关键在于, 形式 ω_i 和 ω_{ij} 满足埃利·嘉当 (Elie Cartan) 的结构方程.

命题 5.1 ($\mathbb{R}^n$ 的结构方程). 设 $\{e_i\}$ 是开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中的一个活动标架, $\{\omega_i\}$ 是与 $\{e_i\}$ 相关联的余标架, ω_{ij} 是 U 在标架 $\{e_i\}$ 下的联络形式. 则

$$d\omega_i = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{ki}, \quad (2)$$

$$d\omega_{ij} = \sum_k \omega_{ik} \wedge \omega_{kj}, \quad i, j, k = 1, \dots, n. \quad (3)$$

证明 设 $a_1 = (1, \dots, 0), \dots, a_n = (0, \dots, 1)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基, $x_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ 是将点 $(x_1, \dots, x_n)$ 映射到其第 i 个坐标的函数. 则 dx_i 是 U 上的微分1-形式, 并且由于 $dx_i(a_j) = \delta_{ij}$, 我们得出 $\{dx_i\}$ 是与 $\{a_i\}$ 相关联的余标架.

现在写出

$$e_i = \sum_j \beta_{ij} a_j, \quad (4)$$

其中 β_{ij} 是 U 上的可微函数, 并且对每个 $p \in U$, 矩阵 $(\beta_{ij}(p))$ 是正交矩阵. 由于 $\omega_i(e_j) = \delta_{ij}$, 有

$$\omega_i = \sum_j \beta_{ij} dx_j. \quad (5)$$

我们首先证明 $d\beta_{ij} = \sum_k \omega_{ik} \beta_{kj}$. 事实上,

$$de_i = \sum_k \omega_{ik} e_k = \sum_k \omega_{ik} \left(\sum_j \beta_{kj} a_j \right) = \sum_{jk} \omega_{ik} \beta_{kj} a_j,$$

而由(4)式, $de_i = \sum d\beta_{ij} a_j$, 通过比较可得

$$d\beta_{ij} = \sum_k \omega_{ik} \beta_{kj}. \quad (6)$$

为了得到第一个结构方程(2), 我们对(5)式求微分并利用(6)式:

$$d\omega_i = \sum_j d\beta_{ij} \wedge dx_j = \sum_{jk} \omega_{ik} \beta_{kj} \wedge dx_j = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{ki}.$$

对于第二个结构方程(3)，我们对(6)式求微分，得到

$$0 = \sum_k d\omega_{ik}\beta_{kj} - \sum_k \omega_{ik} \wedge d\beta_{kj},$$

即

$$\sum_k d\omega_{ik}\beta_{kj} = \sum_k \omega_{ik} \wedge \sum_s \omega_{ks}\beta_{sj},$$

最后，两边乘以矩阵 (β_{kj}) 的逆矩阵，即得

$$d\omega_{ij} = \sum_k \omega_{ik} \wedge \omega_{kj},$$

证毕. □

注 5.1. 如果我们用 $x: U \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 表示包含映射，那么说形式 ω_i 是标架 $\{e_i\}$ 的对偶，等价于说 $dx = \sum \omega_i e_i$. 直观上，定义 ω_i 和 ω_{ij} 的表达式

$$dx = \sum \omega_i e_i, \quad de_i = \sum \omega_{ij} e_j,$$

描述了当我们在 U 中（沿曲线 $x(t)$ ）移动时，活动标架 $x, e_1, \dots, e_n$ 如何变化. 这正是埃利·嘉当引入活动标架方法的方式. 结构方程则是“必要”关系 $d(dx) = 0$ 和 $d(de_i) = 0$ 的推论.

例如，第一个结构方程可以如下得到：

$$\begin{aligned} 0 &= d(dx) = \sum_i d\omega_i e_i - \sum_i \omega_i \wedge de_i \\ &= \sum_j d\omega_j e_j - \sum_i \omega_i \wedge \sum_j \omega_{ij} e_j = \sum_j \left(d\omega_j - \sum_i \omega_{ji} \wedge \omega_i \right) e_j, \end{aligned}$$

因此

$$d\omega_j = \sum_i \omega_i \wedge \omega_{ij}.$$

第二个方程可以类似地得到.

嘉当研究 $\mathbb{R}^N$ 中子流形几何的主要思想可以描述如下. 设 $x: M^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ 是微分流形 M^n 到欧氏空间 $\mathbb{R}^{n+k}$ 的一个浸入. 反函数定理的一个推论是，对 $p \in M$ ，存在 p 的一个邻域 $U \subset M$ ，使得限制 $x|_U: U \subset M \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ 是一个嵌入（参见第3章习题4）.

设 $V \subset \mathbb{R}^{n+k}$ 是 $x(p)$ 在 $\mathbb{R}^{n+k}$ 中的一个邻域，满足 $V \cap M = x(U)$. 假设 V 中存在一个活动标架 $\{e_1, \dots, e_n, e_{n+1}, \dots, e_{n+k}\}$ ，具有如下性质：当限制在 $x(U)$ 上时，向量 $e_1, \dots, e_n$ 与 $x(U)$ 相切. 这样的活动标架称为**适配标架 (adapted frame)**.

在 V 中，与标架 $\{e_i\}$ 相关联的有余标架形式 ω_i 和联络形式 ω_{ij} ，它们满足结构方程(2)和(3). 映射 $x: U \subset M \rightarrow V \subset \mathbb{R}^{n+k}$ 在 U 中诱导出形式 $x^*(\omega_i)$ 和 $x^*(\omega_{ij})$. 由于 x^* 与外微分和外积

可交换, U 中的这些形式仍然满足结构方程(2)和(3). 事实证明, $U \subset M$ 的局部度量几何完全包含在结构方程中, 这反映了 $\mathbb{R}^n$ 的“通用性质”.

在下一节中, 我们将把活动标架方法应用于一个简单但重要的情况, 即 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面. 为此, 我们需要先建立几个预备引理.

引理 5.1 (嘉当引理). 设 V^n 是 n 维向量空间, $\omega_1, \dots, \omega_r : V^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($r \leq n$) 是 V 中线性无关的线性形式. 假设存在形式 $\theta_1, \dots, \theta_r : V \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\sum_{i=1}^r \omega_i \wedge \theta_i = 0$. 则

$$\theta_i = \sum_j a_{ij} \omega_j, \quad \text{其中} \quad a_{ij} = a_{ji}.$$

证明 我们将形式 ω_i 扩充为 V^* 的一组基 $\omega_1, \dots, \omega_r, \omega_{r+1}, \dots, \omega_n$, 并写出

$$\theta_i = \sum_j a_{ij} \omega_j + \sum_l b_{il} \omega_l, \quad l = r+1, \dots, n.$$

利用假设条件, 我们得到

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^r \omega_i \wedge \theta_i = \sum_{ij} a_{ij} \omega_i \wedge \omega_j + \sum_{il} b_{il} \omega_i \wedge \omega_l \\ &= \sum_{i < j} (a_{ij} - a_{ji}) \omega_i \wedge \omega_j + \sum_{i < l} b_{il} \omega_i \wedge \omega_l. \end{aligned}$$

由于 $\omega_k \wedge \omega_s$ ($k < s$, $k, s = 1, \dots, n$) 是线性无关的, 我们得出 $b_{il} = 0$ 且 $a_{ij} = a_{ji}$, 证毕. $\square$

引理 5.2. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$, $\omega_1, \dots, \omega_n$ 是 U 中线性无关的微分 1-形式. 假设存在一组微分 1-形式 $\{\omega_{ij}\}$ ($i, j = 1, \dots, n$) 满足条件:

$$\omega_{ij} = -\omega_{ji}, \quad d\omega_j = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{kj}.$$

则这样的一组形式是唯一的.

证明 假设存在另一组形式 $\bar{\omega}_{ij}$, 满足

$$\bar{\omega}_{ij} = -\bar{\omega}_{ji}, \quad d\omega_j = \sum_k \omega_k \wedge \bar{\omega}_{kj}.$$

则

$$\sum_k \omega_k \wedge (\bar{\omega}_{kj} - \omega_{kj}) = 0,$$

由嘉当引理,

$$\bar{\omega}_{kj} - \omega_{kj} = \sum_i B_{ki}^j \omega_i, \quad B_{ki}^j = B_{ik}^j.$$

注意到

$$\bar{\omega}_{kj} - \omega_{kj} = \sum_i B_{ki}^j \omega_i = -(\bar{\omega}_{jk} - \omega_{jk}) = -\sum_i B_{ji}^k \omega_i,$$

由于 ω_i 线性无关, 故 $B_{ki}^j = -B_{ji}^k$. 利用上述对称性, 我们最终得到

$$B_{ji}^k = -B_{ki}^j = -B_{ik}^j = B_{jk}^i = B_{kj}^i = -B_{ij}^k = -B_{ji}^k = 0,$$

即 $\bar{\omega}_{kj} = \omega_{kj}$, 证毕. $\square$

5.2 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面

我们现在将活动标架方法应用于 $\mathbb{R}^3$ 中曲面这一特殊情况. 设 $x: M^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是二维微分流形到 $\mathbb{R}^3$ 的一个浸入. 对每个点 $p \in M^2$, 在 $T_p M$ 中定义内积 $\langle, \rangle_p$ 如下:

$$\langle v_1, v_2 \rangle_p = \langle dx_p(v_1), dx_p(v_2) \rangle_{x(p)},$$

其中右边的内积是 $\mathbb{R}^3$ 的标准内积. 容易验证, $\langle, \rangle_p$ 是可微的, 并且在 M^2 上定义了一个黎曼度量, 称为由浸入 x 诱导的度量.

我们将研究 M^2 在点 $p \in M^2$ 附近的局部几何. 设 $U \subset M$ 是 p 的一个邻域, 使得限制 $x|_U$ 是一个嵌入. 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是 $x(p)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的一个邻域, 满足 $V \cap x(M) = x(U)$, 并且可以在 V 中选取一个适配活动标架 e_1, e_2, e_3 ; 这意味着, 当限制在 $x(U)$ 上时, e_1 和 e_2 与 $x(U)$ 相切 (因此 e_3 与 $x(U)$ 正交).

在 V 中, 与标架 $\{e_i\}$ 相关联的有余标架形式 ω_i 和联络形式 $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 它们满足结构方程:

$$d\omega_1 = \omega_2 \wedge \omega_{21} + \omega_3 \wedge \omega_{31},$$

$$d\omega_2 = \omega_1 \wedge \omega_{12} + \omega_3 \wedge \omega_{32},$$

$$d\omega_3 = \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23},$$

$$d\omega_{12} = \omega_{13} \wedge \omega_{32},$$

$$d\omega_{13} = \omega_{12} \wedge \omega_{23},$$

$$d\omega_{23} = \omega_{21} \wedge \omega_{13}.$$

浸入 $x: U \subset M \rightarrow V \subset \mathbb{R}^3$ 在 U 中诱导出形式 $x^*(\omega_i)$ 和 $x^*(\omega_{ij})$. 由于 x^* 与 d 和 $\wedge$ 可交换, 这些形式仍然满足结构方程. 注意到 $x^*(\omega_3) = 0$, 因为对所有 $q \in U$ 和所有 $v \in T_q M$,

$$x^*(\omega_3)(v) = \omega_3(dx(v)) = \omega_3(a_1 e_1 + a_2 e_2) = 0,$$

其中 $v = a_1 e_1 + a_2 e_2$.

稍微滥用一下记号，我们将写成

$$x^*(\omega_i) = \omega_i, \quad x^*(\omega_{ij}) = \omega_{ij}.$$

这相当于通过包含映射 $x : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 将 U 视为 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集（注意 $x|_U$ 是一个嵌入），并将形式 ω_i 和 ω_{ij} 视为限制在 U 上。这些限制形式满足上述结构方程，并且有附加关系 $\omega_3 = 0$ 。

由于 $\omega_3 = 0$,

$$d\omega_3 = \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23} = 0,$$

因此，由嘉当引理，

$$\omega_{13} = h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2,$$

$$\omega_{23} = h_{21}\omega_1 + h_{22}\omega_2,$$

其中 $h_{ij} = h_{ji}$ 是 U 上的可微函数。

我们希望得到函数 h_{ij} 的几何解释。为此，注意到映射 $e_3 : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 取值于单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ ，因为 $|e_3| = 1$ 。通过固定 U 和 $\mathbb{R}^3$ 的定向，我们可以选取标架 $\{e_i\}$ ，使得对每个 $q \in U$ ， $\{e_1, e_2\}$ 与 U 的定向一致，且 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 与 $\mathbb{R}^3$ 的定向一致。在这种情况下， $e_3 : U \rightarrow S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 是良定义的，不依赖于标架的选取，称为 U 上的高斯（法）映射（Gauss (normal) map）（图 5.1）。

我们注意到一个重要事实：如果 M 是定向的，则高斯映射可以在 M 上全局定义。

现在，由于 $de_3 = \omega_{31}e_1 + \omega_{32}e_2$ ，对所有 $q \in U$ 和所有 $v = a_1e_1 + a_2e_2 \in T_qM$ ，我们得到

$$de_3(v) = - \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},$$

即 $(-h_{ij})$ 是高斯映射 $e_3 : U \rightarrow S^2$ 的微分在基 $\{e_1, e_2\}$ 下的矩阵，这正是我们要找的几何解释。

由于矩阵 (h_{ij}) 是对称的，我们立即得出高斯映射 $e_3 : U \rightarrow S^2$ 的微分 $de_3 : TM \rightarrow TS^2$ 是自伴随线性映射。根据线性代数中的一个著名结果，这样的线性映射可以对角化，具有实特征值 $-\lambda_1, -\lambda_2$ 和正交特征向量。

通常定义 M 在点 p 处的高斯曲率（Gaussian curvature） K 为

$$K = \det(de_3)_p = \lambda_1\lambda_2 = h_{11}h_{22} - h_{12}^2,$$

定义 M 在点 p 处的平均曲率（mean curvature） H 为

$$H = -\frac{1}{2}\text{trace}(de_3)_p = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = \frac{h_{11} + h_{22}}{2},$$

其中涉及的函数都在点 p 处计算。显然， K 和 H 不依赖于活动标架的选取。注意， H 随定向改变而变号，但 K 在这种改变下保持不变。 K 和 H 用活动标架表示的表达式可以立即

得到:

$$d\omega_{12} = \omega_{13} \wedge \omega_{32} = -(h_{11}h_{22} - h_{12}^2)\omega_1 \wedge \omega_2 = -K\omega_1 \wedge \omega_2,$$

$$\omega_{13} \wedge \omega_2 + \omega_1 \wedge \omega_{23} = (h_{11} + h_{22})\omega_1 \wedge \omega_2 = 2H\omega_1 \wedge \omega_2.$$

表达式 $d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2$ 使我们能够证明 $\mathbb{R}^3$ 中曲面理论中最重要的定理之一.

定理 5.1 (高斯定理). K 仅依赖于 M^2 的诱导度量; 即, 如果 $x, x' : M^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是两个具有相同诱导度量的浸入, 则 $K(p) = K'(p)$ 对所有 $p \in M$ 成立, 其中 K 和 K' 分别是浸入 x 和 x' 的高斯曲率.

证明 设 $U \subset M$ 是 p 的一个邻域, 考虑 U 中在诱导度量下正交的活动标架 $\{e_1, e_2\}$. 集合 $\{dx(e_1), dx(e_2)\}$ 可以扩充为 $V \supset x(U)$ 中的一个适配标架, 类似地, 集合 $\{dx'(e_1), dx'(e_2)\}$ 可以扩充为 $V' \supset x'(U)$ 中的一个适配标架.

我们用撇号表示与浸入 x' 相关的量. 则由对偶性, $\omega_1 = \omega'_1$, $\omega_2 = \omega'_2$. 由引理2的唯一性, $\omega_{12} = \omega'_{12}$. 因此

$$d\omega_{12} = d\omega'_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2 = -K'\omega_1 \wedge \omega_2,$$

故 $K = K'$, 证毕. □

高斯定理意味着, 虽然高斯曲率的定义使用了外围空间 $\mathbb{R}^3$, 但它仅依赖于在曲面上进行的测量. 这促使高斯在1827年左右设想存在独立于外围空间的几何学. 由于缺乏适当的工具 (特别是微分流形的概念), 高斯没有发展这些思想, 后来 (1852年) 由黎曼继承. 一般来说, M 上那些可以从 ω_1, ω_2 和 ω_{12} 计算出来的几何量, 在上述意义下仅依赖于诱导度量, 并且应该能够不提及浸入 x 而定义它们. 我们将在下一节回到这个问题.

例 5.1. 考虑浸入 $x : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 其中 U 是

$$U = \{(s, v) \in \mathbb{R}^2; -\infty < s < \infty, 0 < v < 2\pi\},$$

x 由下式给出

$$x(s, v) = (h(s) \sin v, h(s) \cos v, g(s)).$$

这里 $h(s) \neq 0$ 和 $g(s)$ 是可微函数, 满足

$$\left(\frac{dh}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dg}{ds}\right)^2 = 1.$$

像集 $x(U)$ 是一个以 Oz 为轴的旋转曲面, 其生成曲线 $y = h(s), z = g(s)$ 由弧长 s 参数化 (图5.2).

我们要证明这个曲面的高斯曲率是 $K = -h''/h$, 其中撇号表示对 s 求导.

注意到 v/h 度量了平行线 $x(\text{const.}, v)$ 的长度. 因此,

$$e_1 = dx \left(\frac{\partial}{\partial s} \right), \quad e_2 = dx \left(\frac{1}{h} \frac{\partial}{\partial v} \right)$$

是与 $x(U)$ 相切的正交向量. 它们与单位法向量 e_3 一起构成了适配于浸入 x 的标架.

容易验证 $\omega_1 = ds$, $\omega_2 = h dv$. 另一方面, 如果我们设 $\omega_{12} = ads + b dv$, 则得到

$$b ds \wedge dv = ds \wedge \omega_{12} = \omega_1 \wedge \omega_2 = d\omega_2 = dh \wedge dv = h' ds \wedge dv,$$

以及

$$ah ds \wedge dv = \omega_{12} \wedge h dv = \omega_{12} \wedge \omega_2 = d\omega_1 = 0.$$

由此可得 $\omega_{12} = h' dv$, 并且

$$d\omega_{12} = h'' ds \wedge dv = \frac{h''}{h} \omega_1 \wedge \omega_2 = -K \omega_1 \wedge \omega_2,$$

这就得到了所需的表达式. 特别地, 对于半径为 R 的球面, 我们有 $h(s) = R \cos(s/R)$, 因此 $K = 1/R^2$.

如前所述, 对于给定的浸入 $x: M^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 我们在每个 $T_p M$ ($p \in M$) 上关联两个二次型, 定义如下.

第一二次型 (first quadratic form) I_p 就是与双线性形式 $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ 相关联的二次型, 即

$$I_p(v, v) = \langle v, v \rangle_p.$$

在适配标架 $\{e_i\}$ ($i = 1, 2, 3$) 中, 二次型 I 的表达式为

$$I(v) = (\omega_1 \omega_1 + \omega_2 \omega_2)(v) = (\omega_1^2 + \omega_2^2)(v), \quad (7)$$

其中例如 $\omega_1 \omega_1$ 是 ω_1 与自身的对称乘积 (不是外积), 即 $\omega_1 \omega_1(v) = \omega_1(v) \cdot \omega_1(v)$. 为了验证 (7) 式, 我们写出 $v = a_1 e_1 + a_2 e_2$, 则

$$I_p(v) = \omega_1(v) \omega_1(v) + \omega_2(v) \omega_2(v) = a_1^2 + a_2^2 = \langle v, v \rangle.$$

因此, 第一二次型由下式给出

$$I = \omega_1^2 + \omega_2^2,$$

和通常一样, 我们省略了点 p 的指示.

第二二次型 (second quadratic form) 在适配活动标架中定义为

$$II_p(v) = (\omega_{13} \omega_1 + \omega_{23} \omega_2)(v) = \sum_{ij} h_{ij} \omega_i \omega_j, \quad i, j = 1, 2,$$

这里我们仍然考虑微分形式的对称乘积. 在这种情况下, 我们需要证明 II 不依赖于标架的选取. 事实确实如此, 因为这是与高斯映射微分的负值相关联的二次型, 即

$$II_p(v) = -\langle de_3(v), v \rangle_p, \quad v \in T_p M.$$

描述 II 的另一种解释也很方便, 可以如下得到. 设 $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 是 M 中由弧长 s 参数化的曲线, 满足 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = v \in T_p M$. 则通过写出 $x \circ \alpha(s) = x(s)$ 和 $e_3 \circ \alpha(s) = e_3(s)$, 我们得到

$$\left\langle \frac{dx}{ds}, e_3(s) \right\rangle = 0,$$

因此

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{d^2x}{ds^2}, e_3(s) \right\rangle \Big|_{s=0} &= - \left\langle \frac{dx}{ds}, \frac{de_3}{ds} \right\rangle \Big|_{s=0} = -\langle dx(v), de_3(v) \rangle_p \\ &= \langle \omega_1 e_1 + \omega_2 e_2, \omega_{31} e_1 + \omega_{32} e_2 \rangle(v) \\ &= (\omega_1 \omega_{13} + \omega_2 \omega_{23})(v) = II_p(v). \end{aligned}$$

另一方面, 用 $k(s)$ 表示曲线 $\alpha(s)$ 的曲率, 用 $n(s)$ 表示 $\alpha(s)$ 的主法向量, 我们得到

$$\left\langle \frac{d^2x}{ds^2}(0), e_3(0) \right\rangle = k(0) \langle n(0), e_3(0) \rangle.$$

表达式 $k \langle n, e_3 \rangle(p)$ 称为曲面在点 p 处沿方向 $v = \alpha'(0)$ 的**法曲率 (normal curvature)** $k_n(v)$. 由于 $II_p(v) = k_n(v)$, 我们有 $k_n(v)$ 对所有在点 p 处具有相同切向量 v 的曲线 $\alpha(s)$ 都是相同的.

因此, 综合两种解释, 我们得出

$$II_p(v) = -\langle de_3(v), v \rangle_p = k_n(v).$$

由线性代数可知, 当 v 取遍单位圆 $S^1 \subset T_p M$ 时, $II_p(v)$ 的最大值和最小值是 $(-de_3)$ 的特征值 $-\lambda_1, -\lambda_2$, 对应的向量生成 $(-de_3)$ 的特征空间. 极值法曲率 $(-\lambda_1) = k_1$, $(-\lambda_2) = k_2$ 称为点 p 处的**主曲率 (principal curvatures)**, 对应的方向称为点 p 处的**主方向 (principal directions)**.

第一和第二基本形式的重要性在于, 它们决定了 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的局部几何.

同样地, 我们可以推导出 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的全部局部几何 (例如参见 [dC] 第 3 章). 然而, 我们在这里停止, 希望方法已经足够清楚. 剩下需要解释的是, 说 I 和 II 完全决定了 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的局部几何是什么意思. 这是下一个定理及其推论的内容.

定理 5.2. 设 U 和 U' 是 $\mathbb{R}^3$ 中二维连通子流形. 假设存在 U 中的适配标架 $\{e_i\}$, U' 中的适配标架 $\{e'_i\}$ ($i = 1, 2, 3$), 以及一个微分同胚 $f : U \rightarrow U'$, 使得

$$f^* \omega'_i = \omega_i, \quad f^* \omega'_{ij} = \omega_{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

则存在一个刚体运动 $\rho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得限制 $\rho|_U = f$.

证明 设 $p \in U$, $f(p) \in U'$. 设 T 是将 p 映射到 $p' = f(p)$ 的 $\mathbb{R}^3$ 的平移, R 是将 e_i 映射到 e'_i 的 $\mathbb{R}^3$ 的旋转. 令 $\rho = R \circ T$. 我们将证明 $g = f \circ \rho^{-1} : \rho(U) \rightarrow U'$ 是 U' 上的恒等映射, 这就蕴含了定理的结论.

由于 ρ 是 $\mathbb{R}^3$ 的等距映射, 考虑 $\rho(U)$ 中的正交活动标架 $\tilde{e}_i = d\rho(e_i)$. 我们用上标“ $\sim$ ”表示 $\rho(U)$ 中与标架 $\{\tilde{e}_i\}$ 相关联的量. 根据定义, 对所有 $q \in \rho(U)$ 和所有 $v \in T_q(\rho(U))$,

$$(d\tilde{e}_i)_q(v) = \sum_j (\tilde{\omega}_{ij})_q(v) (\tilde{e}_j)_q.$$

定义 $e'_i \circ g$ 为 $(e'_i \circ g)(q) = e'_i(g(q))$. 则

$$\begin{aligned} d(e'_i \circ g)_q(v) &= (de'_i)_{g(q)}(dg(v)) = \sum_j (\omega'_{ij})_{g(q)}(dg(v)) (e'_j)_{g(q)} \\ &= \sum_j (g^* \omega'_{ij})_q(v) (e'_j \circ g)_q = \sum_j (\tilde{\omega}_{ij})_q(v) (e'_j \circ g)_q, \end{aligned}$$

其中最后一个等式来自于

$$g^* \omega'_{ij} = (f \circ \rho^{-1})^* \omega'_{ij} = (\rho^{-1})^* f^* \omega'_{ij} = (\rho^{-1})^* \omega_{ij} = \tilde{\omega}_{ij}.$$

由于 q 和 v 是任意的, 因此 $\tilde{e}_i - e'_i \circ g$ 满足常微分方程组

$$d(\tilde{e}_i - e'_i \circ g) = \sum_j \tilde{\omega}_{ij}(\tilde{e}_j - e'_j \circ g),$$

在点 $\rho(p)$ 处的初始条件为:

$$(\tilde{e}_i - e'_i \circ g)(\rho(p)) = 0.$$

由常微分方程的唯一性定理, $\tilde{e}_i = e'_i \circ g$.

类似地, 我们可以证明

$$d(\tilde{x} - x' \circ g) = \sum_i \tilde{\omega}_i(\tilde{e}_i - e'_i \circ g) = 0,$$

其中 $\tilde{x} : \rho(U) \subset \mathbb{R}^3$ 和 $x' : U' \subset \mathbb{R}^3$ 是各自的包含映射, 最后一个等式来自于我们刚刚证明的结果. 由于在 $\rho(p)$ 处的初始条件为: $(\tilde{x} - x' \circ g)(\rho(p)) = 0$, 我们得出 $\tilde{x} = x' \circ g$. 由于 $\tilde{x}$ 和 x' 是包含映射, 这意味着 g 是恒等映射, 证毕. $\square$

推论 5.1. 设 U 和 U' 是 $\mathbb{R}^3$ 中二维连通子流形. 假设存在一个微分同胚 $f : U \rightarrow U'$, 保持第一和第二二次型, 即对所有 $p \in U$ 和所有 $v \in T_p U$,

$$I_p(v, v) = I'_{f(p)}(df(v), df(v)), \quad II_p(v, v) = II'_{f(p)}(df(v), df(v)).$$

则存在一个刚体运动 $\rho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得 $\rho|_U = f$.

证明 在 U 中考虑一个适配标架 $\{e_i\}$, 并在 U' 中定义标架 $\{e'_i\} = \{df(e_i)\}$. 由于 f 保持内积, 这仍然是一个适配标架, 并且 $f^*\omega_i = \omega_i$. 因为第二基本形式被保持, 所以 $(h_{ij}) = (h'_{ij} \circ f)$. 因此, $f^*\omega'_{13} = \omega_{13}$ 且 $f^*\omega'_{23} = \omega_{23}$. 最后, 由引理2 (联络形式的唯一性), 我们看到 $f^*\omega_{12} = \omega_{12}$. 现在我们可以应用定理得到结论. $\square$

5.3 曲面的内蕴几何

在研究 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面 M^2 时, 我们已经看到某些几何量, 例如高斯曲率, 仅依赖于第一基本形式, 也就是说, 仅依赖于 M^2 的黎曼度量. 令人惊讶的是, 曲面的许多几何性质都与高斯曲率处于相同的情况, 即它们仅依赖于第一基本形式, 这些性质构成了曲面的**内蕴几何 (intrinsic geometry)**. 在本节中, 我们将使用活动标架方法对这些性质进行更系统的研究.

我们的出发点是一个二维微分流形 M^2 , 连同其上的一个黎曼度量 $\langle, \rangle$. 对每个点 $p \in M$, 选取 p 的一个邻域 $U \subset M$, 使得可以在 U 上定义正交向量场 e_1 和 e_2 . 从这个活动标架 $\{e_1, e_2\}$, 我们可以通过条件 $\omega_i(e_j) = \delta_{ij}$ ($i, j = 1, 2$) 定义相应的余标架 $\{\omega_1, \omega_2\}$. 现在的问题是, 我们是否可以定义起到联络形式作用的微分形式.

我们下面的选择可以由以下考虑来激发. 如果 U 可以等距嵌入 (即 M^2 中的黎曼内积 $\langle, \rangle$ 由 $\mathbb{R}^3$ 诱导), 我们将在 $\mathbb{R}^3$ 的一个开集 $V \supset U$ 中得到一个活动标架 e_1, e_2, e_3 , 它扩展了 U 中的标架 e_1, e_2 . 从形式 $\omega_1, \omega_2, \omega_{12}, \omega_{13}, \omega_{23}$ 以及结构方程

$$d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2,$$

$$d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1,$$

$$d\omega_{12} = \omega_{13} \wedge \omega_{32},$$

$$d\omega_{13} = \omega_{12} \wedge \omega_{23},$$

$$d\omega_{23} = \omega_{21} \wedge \omega_{13},$$

只有形式 $\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$ 和前两个方程不包含与“外部”向量 e_3 相关的元素. 因此, 合理地预期在 U 中存在唯一的形式 $\omega_{12} = -\omega_{21}$, 使得前两个方程成立. 事实确实如此.

引理 5.3 (列维-奇维塔定理). 设 M^2 是一个 (二维) 黎曼流形. 设 $U \subset M$ 是一个开集, 其中定义了一个活动正交标架 $\{e_1, e_2\}$, $\{\omega_1, \omega_2\}$ 是相关联的余标架. 则存在唯一的1-形式 $\omega_{12} = -\omega_{21}$, 使得

$$d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2, \quad d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1.$$

证明 唯一性已经在第1节的引理2中证明. 为了证明存在性, 只需定义

$$\omega_{12}(e_1) = d\omega_1(e_1, e_2),$$

$$\omega_{12}(e_2) = d\omega_2(e_1, e_2),$$

并验证所需的性质：例如，

$$d\omega_1(e_1, e_2) = \omega_{12}(e_1) = \omega_{12}(e_1)\omega_2(e_2) - \omega_{12}(e_2)\omega_2(e_1) = (\omega_{12} \wedge \omega_2)(e_1, e_2).$$

证毕. □

现在的问题是从形式 $\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$ 得到几何量（即不依赖于标架选取的量）。为此，方便的是看这些形式在标架变换下如何变化。

设 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 是 U 中的另一个标架。如果 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 与 $\{e_1, e_2\}$ 有相同的定向，则我们得到

$$\bar{e}_1 = fe_1 + ge_2,$$

$$\bar{e}_2 = -ge_1 + fe_2,$$

其中 f 和 g 是 U 上的可微函数，且 $f^2 + g^2 = 1$ 。另一方面，如果 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 和 $\{e_1, e_2\}$ 的定向相反，则我们得到

$$\bar{e}_1 = fe_1 + ge_2,$$

$$\bar{e}_2 = ge_1 - fe_2.$$

引理 5.4. 如果 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 和 $\{e_1, e_2\}$ 有相同的定向，则

$$\omega_{12} = \bar{\omega}_{12} - \tau,$$

其中 $\tau = fdg - gdf$ 。如果上述定向相反，则

$$\omega_{12} = -\bar{\omega}_{12} - \tau.$$

证明 如果定向相同，则我们得到

$$\omega_1 = f\bar{\omega}_1 - g\bar{\omega}_2, \tag{1}$$

$$\omega_2 = g\bar{\omega}_1 + f\bar{\omega}_2. \tag{2}$$

对(1)式求微分，得到

$$d\omega_1 = df \wedge \bar{\omega}_1 + fd\bar{\omega}_1 - dg \wedge \bar{\omega}_2 - gd\bar{\omega}_2.$$

利用 $d\bar{\omega}_1$ 和 $d\bar{\omega}_2$ 的结构方程以及 $\bar{\omega}_{12} = -\bar{\omega}_{21}$ 的事实，可得

$$d\omega_1 = \bar{\omega}_{12} \wedge \omega_2 + (fdf + gdg) \wedge \omega_1 + (gdf - fdg) \wedge \omega_2.$$

由于 $f^2 + g^2 = 1$, 故 $f df + g dg = 0$. 因此,

$$d\omega_1 = \bar{\omega}_{12} \wedge \omega_2 - \tau \wedge \omega_2 = (\bar{\omega}_{12} - \tau) \wedge \omega_2.$$

类似地, 对(2)式求微分, 得到

$$d\omega_2 = -(\bar{\omega}_{12} - \tau) \wedge \omega_1.$$

由联络形式的唯一性, 我们最终得出

$$\omega_{12} = \bar{\omega}_{12} - \tau,$$

这证明了引理的第一部分. 定向相反的情况类似. $\square$

下面给出1-形式 τ 的几何解释, 它断言: 沿 U 中的一条曲线, τ 是 e_1 和 $\bar{e}_1$ 之间沿该曲线的”角度函数”的微分; 实际上, 我们将证明可以以可微的方式定义这样一个函数.

引理 5.5. 设 $p \in U \subset M$ 是一个点, $\gamma : I \rightarrow U$ 是一条曲线, 满足 $\gamma(t_0) = p$. 设 $\varphi_0 = \text{angle}(e_1(p), \bar{e}_1(p))$. 则

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t \left(f \frac{dg}{dt} - g \frac{df}{dt} \right) dt + \varphi_0$$

是一个可微函数, 满足:

$$\cos \varphi(t) = f, \quad \sin \varphi(t) = g, \quad \varphi(t_0) = \varphi_0, \quad d\varphi = \gamma^* \tau.$$

证明 我们首先证明

$$f(t) \cos \varphi(t) + g(t) \sin \varphi(t) \equiv 1. \quad (3)$$

为了看到这一点, 注意到由 φ 的定义, 我们有 $\varphi' = fg' - gf'$. 因此,

$$\begin{aligned} (f \cos \varphi + g \sin \varphi)' &= f' \cos \varphi - f \sin \varphi \varphi' + g' \sin \varphi + g \cos \varphi \varphi' \\ &= (g' + fgf' - f^2 g') \sin \varphi + (f' - g^2 f' + gfg') \cos \varphi = 0, \end{aligned}$$

其中最后一个等式利用了由于 $f^2 + g^2 = 1$, 故 $ff' + gg' = 0$. 因此, $f \cos \varphi + g \sin \varphi =$ 常数, 并且由于

$$f(t_0) \cos \varphi(t_0) + g(t_0) \sin \varphi(t_0) = (f^2 + g^2)(t_0) = 1,$$

我们得出(3)式成立.

由此可得

$$(f - \cos \varphi)^2 + (g - \sin \varphi)^2 = f^2 + g^2 - 2f \cos \varphi - 2g \sin \varphi + 1 = 0,$$

因此

$$\cos \varphi(t) = f(t), \quad \sin \varphi(t) = g(t),$$

引理立即得证. □

现在我们可以发展曲面的内蕴几何了. 第一个观察是, 由(1)和(2)式可得, 在定向曲面上, 2-形式

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = \bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = \sigma$$

不依赖于标架的选取, 因此在 M^2 上是全局定义的. 形式 σ 的几何意义如下得到: 如果 $v_1 = a_{11}e_1 + a_{12}e_2$, $v_2 = a_{21}e_1 + a_{22}e_2$ 是点 $p \in M$ 处的线性无关向量, 则

$$\sigma(v_1, v_2) = \det(a_{ij}) = \text{area}(v_1, v_2),$$

其中 (v_1, v_2) 表示由 v_1 和 v_2 生成的平行四边形. 因此, σ 称为 M 的面积元 (area element).

内蕴几何的下一个对象由高斯定理激发.

命题 5.2. 设 M^2 是二维黎曼流形. 对每个 $p \in M$, 通过选取 p 附近的一个活动标架 $\{e_1, e_2\}$ 并令

$$d\omega_{12}(p) = -K(p)(\omega_1 \wedge \omega_2)(p)$$

来定义一个数 $K(p)$. 则 $K(p)$ 不依赖于标架的选取, 称为 M 在点 p 处的高斯曲率.

证明 设 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 是 p 附近的另一个活动标架. 首先假设两个活动标架的定向相同. 则

$$\omega_{12} = \bar{\omega}_{12} - \tau.$$

由于 $\tau = fdg - gdf$, 故 $d\tau = 0$, 因此 $d\omega_{12} = d\bar{\omega}_{12}$. 由此可得

$$-K\omega_1 \wedge \omega_2 = d\omega_{12} = d\bar{\omega}_{12} = -\bar{K}\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = -\bar{K}\omega_1 \wedge \omega_2,$$

故 $K = \bar{K}$, 如所愿.

如果定向相反, 则我们得到

$$d\omega_{12} = -d\bar{\omega}_{12}, \quad \omega_1 \wedge \omega_2 = -\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2,$$

同样的结论成立. □

另一个不依赖于标架选取的量是向量的 (协变) 导数 (covariant derivative).

定义 5.1. 设 M^2 是黎曼流形, Y 是 M 上的可微向量场. 设 $p \in M$, $x \in T_p M$, 考虑一条曲线 $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, 满足 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = x$. 为了定义 Y 在点 p 处相对于 x 的协变导

数 $(\nabla_x Y)(p)$, 我们选取 p 附近的一个活动标架 $\{e_i\}$, 将 $Y(\alpha(t))$ 表示在这个标架下

$$Y(\alpha(t)) = \sum y_i(t)e_i, \quad i = 1, 2,$$

并令

$$(\nabla_x Y)(p) = \sum_i \left(\frac{dy_i}{dt}(0) + \sum_j \omega_{ji}(x)y_j(0) \right) e_i, \quad i, j = 1, 2,$$

其中约定 $\omega_{ii} = 0$.

引理 5.6. 协变导数不依赖于标架的选取.

证明 设 $\{e_1, e_2\}$ 和 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 是 p 附近的两个正交标架. 假设它们有相同的定向. 则

$$\begin{cases} y_1 = f\bar{y}_1 - g\bar{y}_2 \\ y_2 = g\bar{y}_1 + f\bar{y}_2 \end{cases} \quad \begin{cases} e_1 = f\bar{e}_1 - g\bar{e}_2 \\ e_2 = g\bar{e}_1 + f\bar{e}_2 \end{cases} \quad (5)$$

其中 $Y(\alpha(t)) = \sum y_i(t)e_i = \sum \bar{y}_i(t)\bar{e}_i$, f 和 g 是满足 $f^2 + g^2 = 1$ 的可微函数. 根据定义,

$$\nabla_x Y = \left(\frac{dy_1}{dt} + \omega_{21}(x)y_2 \right) e_1 + \left(\frac{dy_2}{dt} + \omega_{12}(x)y_1 \right) e_2,$$

其中函数都在 $t = 0$ 处取值. 利用(5)式, 以及 $\omega_{12} = \bar{\omega}_{12} - \tau$ 和 $ff' + gg' = 0$ 的事实, 经过一个冗长但直接的计算, 我们得到

$$\nabla_x Y = \left(\frac{d\bar{y}_1}{dt} + \bar{\omega}_{21}(x)\bar{y}_2 \right) \bar{e}_1 + \left(\frac{d\bar{y}_2}{dt} + \bar{\omega}_{12}(x)\bar{y}_1 \right) \bar{e}_2,$$

这证明了这种情况下的引理.

当标架的定向相反时, 证明类似. □

协变导数的概念可以用来给出与活动标架 $\{e_1, e_2\}$ 相关联的联络形式 ω_{12} 的几何解释. 事实上, 由于 $e_1 = 1 \cdot e_1 + 0e_2$, 我们得到 $\nabla_x e_1 = \omega_{12}(x)e_2$, 因此

$$\omega_{12}(x) = \langle \nabla_x e_1, e_2 \rangle.$$

因此, 形式 ω_{12} 作用于向量 x 的结果是 $\nabla_x e_1$ 的 e_2 分量.

注 5.2. 协变导数由列维-奇维塔于1916年引入. 对于 $\mathbb{R}^3$ 中曲面 M^2 的诱导度量, 可以证明 (参见习题7), 协变导数 $\nabla_x Y$ 就是 Y 沿与 x 相切的曲线在 $\mathbb{R}^3$ 中的通常导数在 M 的切平面上的投影. 因此, 在某种意义上, $\nabla_x Y$ 是"从曲面上看" Y 的导数.

从协变导数出发, 我们可以发展二维黎曼几何的所有概念 (平行性、测地线、测地曲率等; 例如参见[dC]第4章). 在下面的内容中, 我们将对这些思想进行简要阐述. M^2 总是表示一个二维黎曼流形.

定义 5.2. 沿曲线 $\alpha : I \rightarrow M^2$ 的向量场 Y 称为沿 α 平行 (*parallel*), 如果对所有 $t \in I$, 有 $\nabla_{\alpha'(t)} Y = 0$.

定义 5.3. 曲线 $\alpha : I \rightarrow M^2$ 称为测地线 (*geodesic*), 如果 $\alpha'(t)$ 是沿 α 的平行场.

定义 5.4. 假设 M^2 是定向的, $\alpha : I \rightarrow M$ 是由弧长 s 参数化的可微曲线, 满足 $\alpha'(s) \neq 0$ ($s \in I$). 在点 $\alpha(s) \in M$ 的一个邻域中, 考虑一个与 M 定向一致的活动标架 $\{e_1, e_2\}$, 使得限制在 α 上时, $e_1(s) = \alpha'(s)$. α 在 M 中的测地曲率 (*geodesic curvature*) k_g 定义为

$$k_g = (\alpha^* \omega_{12}) \left(\frac{d}{ds} \right),$$

其中 $\frac{d}{ds}$ 是 $\mathbb{R}$ 的标准基.

命题 5.3. 设 $\alpha : I \rightarrow M^2$ 和 $\{e_1, e_2\}$ 如定义 4 所述 (这里我们不需要假设 M^2 是可定向的, 因此 e_2 有两种可能的选择). 则 e_1 沿 α 平行当且仅当 $\alpha^* \omega_{12} = 0$.

证明 e_1 沿 α 平行当且仅当 $\nabla_{e_1} e_1 = 0$. 由于 $\langle \nabla_{e_1} e_1, e_1 \rangle = 0$, 最后一个陈述等价于

$$0 = \langle \nabla_{e_1} e_1, e_2 \rangle = \omega_{12}(e_1),$$

即等价于 $\alpha^* \omega_{12} = 0$, 如所愿. □

推论 5.2. 可微曲线 $\alpha : I \rightarrow M^2$ 是测地线当且仅当其测地曲率处处为零.

下面给出测地曲率的几何解释.

命题 5.4. 设 M^2 是定向的, $\alpha : I \rightarrow M$ 是由弧长 s 参数化的可微曲线, 满足 $\alpha'(s) \neq 0$ ($s \in I$). 设 V 是沿 α 的平行向量场, $\varphi = \text{angle}(V, \alpha'(s))$, 其中角度按给定的定向测量. 则

$$k_g(s) = \frac{d\varphi}{ds}.$$

证明 在 $\alpha(s)$ 附近选取两个标架 $\{e_1, e_2\}$ 和 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 如下: $e_1 = V/|V|$, e_2 是在正方向上与 e_1 正交的向量; $\bar{e}_1 = \alpha'(s)$, $\bar{e}_2$ 是在正方向上与 $\bar{e}_1$ 正交的向量. 和通常一样, 它们首先在曲线 α 上关于 $\alpha(s)$ 的一个小区间上定义, 然后扩展到 M 中 $\alpha(s)$ 的一个邻域. 分别用 ω_{12} 和 $\bar{\omega}_{12}$ 表示与 $\{e_1, e_2\}$ 和 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 相关联的联络形式.

现在 φ 是从 e_1 到 $\bar{e}_1$ 的角度; φ 仅在相差一个常数的意义下定义, 但 $d\varphi$ 是良定义的, 并且

$$d\varphi = \alpha^* \bar{\omega}_{12} - \alpha^* \omega_{12}.$$

由于 e_1 是沿 α 的平行场, 故 $\alpha^* \omega_{12} = 0$. 又由于 $\bar{e}_1 = \alpha'(s)$, 我们有

$$k_g = (\alpha^* \bar{\omega}_{12}) \left(\frac{d}{ds} \right) = d\varphi \left(\frac{d}{ds} \right) = \frac{d\varphi}{ds},$$

如所愿. □

上述命题的证明还包含了高斯曲率用平行移动表示的解释. 设 $p \in M^2$, $D \subset M$ 是 p 的一个邻域, 同胚于具有光滑边界 ∂D 的圆盘. 设 $q \in \partial D$, $V_0 \in T_q M$, $|V_0| = 1$, 将 V 沿闭曲线 ∂D 平行移动. 当 V 回到 q 时, 它与初始位置 V_0 形成一个角度 φ . 将 ∂D 参数化为 $\alpha(s)$, 其中 s 是 ∂D 的弧长, 并使用上述证明中的标架 $\{e_1(s) = \alpha'(s), e_2(s)\}$ 和 $\{\bar{e}_1(s) = V(s), \bar{e}_2(s)\}$, 我们得到

$$-\int_{\partial D} \alpha^*(\omega_{12}) = \int_{\partial D} d\varphi = \varphi.$$

另一方面, 由斯托克斯定理,

$$\varphi = -\int_{\partial D} \alpha^*(\omega_{12}) = -\int_D d\omega_{12} = \int_D K\sigma.$$

由积分中值定理可得

$$K(p) = \lim_{D \rightarrow p} \frac{\varphi}{\text{area } D},$$

即点 p 处的高斯曲率度量了沿 p 附近小圆周的平行移动与恒等映射的差异程度.

习题

1) (平坦环面) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 由下式给出

$$f(x, y) = (\cos x, \sin x, \cos y, \sin y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

证明: a) f 是一个浸入, 且 $f(\mathbb{R}^2)$ 同胚于一个环面; b) 在 $f(\mathbb{R}^2) \subset \mathbb{R}^4$ 中, 标架 $e_1 = \frac{\partial f}{\partial x}$, $e_2 = \frac{\partial f}{\partial y}$ 在由 $\mathbb{R}^4$ 诱导的 $f(\mathbb{R}^2)$ 的度量下是正交的. 计算 $\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$; c) 诱导度量的高斯曲率恒为零.

2) (双曲平面) 设 H^2 是上半平面, 即

$$H^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0\}.$$

在 H^2 中考虑如下内积: 若 $(x, y) \in H^2$, $u, v \in T_p H^2$, 则

$$\langle u, v \rangle_p = \frac{u \cdot v}{y^2},$$

其中 $u \cdot v$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的标准内积. 证明这是 H^2 上的一个黎曼度量, 其高斯曲率 $K \equiv -1$; 赋予这个黎曼度量的 H^2 称为**双曲平面**.

提示: 选取正交标架 $e_1 = \frac{a_1}{y}$, $e_2 = \frac{a_2}{y}$, 其中 $\{a_1, a_2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的标准标架.

3) 设 M^2 是二维黎曼流形. 设 $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ 是 M^2 的一个参数化, 使得 $f_u = df\left(\frac{\partial}{\partial u}\right)$ 和 $f_v = df\left(\frac{\partial}{\partial v}\right)$ ($(u, v) \in U$) 是正交的. 令 $E = \langle f_u, f_u \rangle$, $G = \langle f_v, f_v \rangle$. 在 U 中选取

正交标架 $e_1 = f_u/\sqrt{E}$, $e_2 = f_v/\sqrt{G}$. 证明: a) 相关联的余标架由下式给出

$$\omega_1 = \sqrt{E}du, \quad \omega_2 = \sqrt{G}dv;$$

b) 联络形式由下式给出

$$\omega_{12} = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}dv;$$

提示: 利用事实 $\omega_{12}(e_i) = d\omega_i(e_1, e_2)$, $i = 1, 2$. c) M^2 的高斯曲率为

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left\{ \left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right\}.$$

4) 设 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. 证明在 S^2 上不存在可微的非零向量场 X .

提示: 假设存在这样的场 X . 令 $e_1 = X/|X|$, 考虑正交定向标架 $\{e_1, e_2\}$. 则 $d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2 = -\sigma$, 因此

$$\text{area } S^2 = \int_{S^2} \sigma = - \int_{S^2} d\omega_{12} = - \int_{\partial S^2} \omega_{12} = 0,$$

这是一个矛盾.

5) 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的如下内积: 若 $p = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $u, v \in T_p\mathbb{R}^2$, 则

$$\langle u, v \rangle_p = \frac{u \cdot v}{(g(p))^2},$$

其中 $u \cdot v$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的标准内积, $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微正函数. 证明这个度量的高斯曲率为

$$K = g(g_{xx} + g_{yy}) - (g_x^2 + g_y^2).$$

6) 设 $M^2 \subset \mathbb{R}^3$ 是具有诱导度量的曲面. 设 $p \in M^2$, $x \in T_p M^2$, Y 是与 M^2 相切的向量场. 证明

$$(\nabla_x Y)(p) = \text{投影到 } T_p M \text{ 上的 } \left(\frac{dY(\alpha(s))}{ds} \right) (0),$$

其中 $\alpha: I \rightarrow M$ 是可微曲线, $s \in I$, $\frac{dY}{ds}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中向量的通常导数. 由此得出结论: M 中由弧长 s 参数化的曲线 $\gamma(s)$ 是 M 中的测地线当且仅当 $\mathbb{R}^3$ 中的“加速度”向量 $\frac{d^2\gamma}{ds^2}$ 处处与 M 正交.

7) 设 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 是具有从 $\mathbb{R}^3$ 诱导的度量的单位球面. 证明:

a) S^2 的测地线是它的大圆; b) 对径映射 $A: S^2 \rightarrow S^2$, 由 $A(x, y, z) = (-x, -y, -z)$ 给出, 是一个等距映射; c) 实射影平面 $P^2(\mathbb{R})$ (参见第2章例7) 可以赋予一个黎曼度量, 使得标准投影 $\pi: S^2 \rightarrow P^2(\mathbb{R})$ 是一个局部等距映射 (即每个 $p \in S^2$ 有一个邻域 V , 使得限制 $\pi|_V$ 是一个等距映射).

8) 设 M^2 是 (二维) 黎曼流形. 本习题的目的是证明 M 的高斯曲率 K 恒为零当且仅当 M 是局部欧氏的, 即在任何点附近存在局部坐标 (u, v) , 使得第一基本形式 $I = du^2 +$

dv^2 . 显然, 如果 I 如上所述, 则 $K = 0$. 为了证明逆命题, 按如下步骤进行: a) 选取 $p \in M$ 附近的一个标架 $\{e_1, e_2\}$. 由于 $d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2 = 0$, 由庞加莱引理, 在 p 的一个邻域 V 中存在一个函数 θ , 使得 $d\theta = \omega_{12}$; b) 通过令 $\text{angle}(e_1, \bar{e}_1) = \theta$ 来选取另一个标架 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$. 证明这个标架的联络形式 $\bar{\omega}_{12}$ 恒为零; c) 证明 $\bar{\omega}_{12} = 0$ 蕴含 $d\bar{\omega}_1 = d\bar{\omega}_2 = 0$, 并再次使用庞加莱引理得到所需的局部坐标.

6 高斯-博内定理与莫尔斯定理

6.1 高斯-博内定理

上一章的讨论严格局限于局部性质. 然而, 微分几何最引人入胜的特点之一, 是局部性质与依赖于曲面整体的性质之间的联系. 这类性质中最突出的一个, 就是我们本节将要证明的所谓**高斯-博内定理 (Gauss-Bonnet theorem)**.

高斯在其奠基性著作《关于曲面的一般研究》(1827年)中, 证明了该定理对于测地三角形的特殊情形, 并预见了它对微分几何发展的重要意义. 该定理对于更一般区域的推广归功于O.博内 (O. Bonnet) (《综合工科学学校学报》第19卷, 1848年, 第1-146页). 随着拓扑学的兴起, 人们很快认识到, 高斯-博内定理的整体表述将成为几何学与拓扑学之间的重要纽带. 将这一结果推广到高维空间, 便成为了一个重要的数学问题. 在阿伦多弗 (Allendoerfer) 和韦伊 (Weil) 完成一些初步工作之后, 陈省身 (S.S. Chern) 于1944年将活动标架法应用于此, 得到了令人满意的解答. 我们将在本节的注2中回到这个话题.

在开始之前, 我们先做一个一般性的说明: 任何微分流形 M^n (豪斯多夫空间且具有可数基) 都可以赋予一个黎曼度量. 该证明依赖于单位分解的存在性. 对于紧流形 (这也是我们唯一会用到情形), 只需在 M^n 的有限微分结构的每个坐标邻域 $f^\alpha(U^\alpha)$ 上任意定义一个内积 $\langle, \rangle^\alpha$, 然后令

$$\langle, \rangle_p = \sum_{\alpha} \varphi_{\alpha}(p) \langle, \rangle_p^{\alpha}, \quad p \in M^n,$$

其中 φ_{α} 是从属于 (有限) 覆盖 $f_{\alpha}(U_{\alpha})$ 的可微单位分解.

从今往后, M 表示一个二维紧定向可微流形. 设 X 是 M 上的一个可微向量场. 点 $p \in M$ 称为 X 的**奇点 (singular point)**, 如果 $X(p) = 0$. 奇点 p 称为**孤立的 (isolated)**, 如果存在 p 的一个邻域 $V \subset M$, 其中除 p 外不含其他奇点. 在接下来的讨论中, 方便起见, 我们选取 V 同胚于平面中的一个开圆盘. 注意, 由于 M 是紧的, 孤立奇点的个数是有限的.

我们将给 X 的每个孤立奇点赋予一个整数, 称为 X 在 p 点的**指标 (index)**, 定义如下: 首先, 在 M 上选取一个黎曼度量, 并考虑活动标架 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$, 其中 $\bar{e}_1 = X/|X|$, $\bar{e}_2$ 是与 $\bar{e}_1$ 正交且与 M 定向一致的单位向量场. 这就在 $V - \{p\}$ 上确定了微分形式 $\bar{\omega}_1$ 、 $\bar{\omega}_2$ 和 $\bar{\omega}_{12}$. 接下来, 我们在整个 V 上定义另一个与上述定向相同的活动标架 $\{e_1, e_2\}$, 从而在 V 上得到形式 ω_1 、 ω_2 和 ω_{12} . 差

$$\bar{\omega}_{12} - \omega_{12} = \tau$$

在 $V - \{p\}$ 上有定义.

现在考虑一条简单闭曲线 C , 它界定了 V 中一个包含 p 于其内部的紧区域; C 的定向取为该区域边界的定向. 根据第五章的引理5, τ 在 C 上的限制是 e_1 与 $\bar{e}_1$ 沿 C 的夹角 $\varphi(t)$ 的微分. 因此

$$\int_C \tau = \int_C d\varphi = 2\pi I.$$

整数 I 称为 X 在 p 点的指标.

注意, 在指标的定义中, 我们做了多种选择, 即黎曼度量的选择、标架 $\{e_1, e_2\}$ 的选择以及曲线 C 的选择. 显然有必要证明指标 I 不依赖于这些选择.

在此之前, 我们先来看平面中向量场奇点的一些例子. 直观上, 指标是当我们沿一条围绕孤立奇点的简单闭曲线行进时, 向量场“转动”的圈数. 下图 (图6.1) 展示了平面中一些具有孤立奇点的向量场 (由其轨线描述) 及其相应的指标.

引理 6.1. 指标的定义不依赖于曲线 C 的选择.

证明 设 C_1 和 C_2 是指标定义中围绕 p 的两条简单闭曲线. 首先假设 C_1 和 C_2 不相交, 并考虑由 C_1 和 C_2 围成的环形区域 Δ . 设 I_1 是用 C_1 计算的指标, I_2 是用 C_2 计算的指标. 由斯托克斯定理以及 $d\tau = 0$ 的事实,

$$I_1 - I_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{C_1} \tau - \frac{1}{2\pi} \int_{C_2} \tau = \frac{1}{2\pi} \int_{\Delta} d\tau = 0,$$

这就证明了这种情形下的引理. 如果 C_1 和 C_2 相交, 我们选取一条与 C_1 和 C_2 都不相交的曲线 C_3 . 应用上述结论, 可得 $I_1 = I_3 = I_2$. $\square$

引理 6.2. 指标的定义不依赖于标架 $\{e_1, e_2\}$ 的选择. 更确切地说, 设 $S_r = \partial B_r$ 是半径为 r 、中心在 p 的圆盘的边界, 并考虑定义中的标架 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$. 则极限

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{S_r} \bar{\omega}_{12} = \bar{I}$$

存在, 且 $\bar{I} = I$.

证明 设 S_{r_1} 和 S_{r_2} 是同心圆, $r_2 < r_1$, 并设 Δ 是由 S_{r_1} 和 S_{r_2} 围成的环形区域. 由斯托克斯定理,

$$\int_{S_{r_1}} \bar{\omega}_{12} - \int_{S_{r_2}} \bar{\omega}_{12} = \int_{\Delta} d\bar{\omega}_{12} \rightarrow 0, \quad \text{当 } r_1, r_2 \rightarrow 0. \quad (1)$$

注意, $\bar{\omega}_{12}$ 在 B_{r_2} 中没有定义; 然而, $d\bar{\omega}_{12} = -K\sigma$ 在整个流形上都有定义. 由此可知, 任何序列

$$\int_{S_{r_1}} \bar{\omega}_{12}, \dots, \int_{S_{r_n}} \bar{\omega}_{12}, \dots,$$

其中 $\{r_n\} \rightarrow 0$, 都是柯西序列, 因此收敛. 于是极限

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{S_r} \bar{\omega}_{12} = \bar{I}$$

存在, 我们要证明 $\bar{I} = I$.

在 (1) 式中, 固定 r_1 , 令 r_2 趋于零. 则

$$\int_{S_{r_1}} \bar{\omega}_{12} - 2\pi\bar{I} = \int_{B_{r_1}} d\bar{\omega}_{12} = - \int_{B_{r_1}} K\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2. \quad (2)$$

另一方面, 由于 $\bar{\omega}_{12} = \omega_{12} + \tau$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{S_{r_1}} \bar{\omega}_{12} &= \int_{S_{r_1}} \omega_{12} + \int_{S_{r_1}} \tau = \int_{B_{r_1}} d\omega_{12} + \int_{S_{r_1}} \tau \\ &= - \int_{B_{r_1}} K\omega_1 \wedge \omega_2 + 2\pi I. \end{aligned} \quad (3)$$

由(2)和(3), 我们得出 $I = \bar{I}$, 证毕. $\square$

引理 6.3. 指标不依赖于度量的选择.

证明 设 $\langle, \rangle_0$ 和 $\langle, \rangle_1$ 是 M 上的两个黎曼度量. 对 $t \in [0, 1]$, 令

$$\langle, \rangle_t = t \langle, \rangle_1 + (1-t) \langle, \rangle_0.$$

容易验证, $\langle, \rangle_t$ 是 M 上的正定内积, 且随 p 可微地变化. 因此 $\langle, \rangle_t$ 是 M 上的一个单参数度量族, 从 $\langle, \rangle_0$ 开始, 到 $\langle, \rangle_1$ 结束. 设 I_0 、 I_t 和 I_1 是相应的指标. 利用引理1和引理2, 容易验证 I_t 是 t 的连续函数. 由于 I_t 是整数, 故 $I_t = \text{常数}$, $t \in [0, 1]$. 因此 $I_0 = I_1$, 证毕. $\square$

现在我们可以陈述并证明如下形式的高斯-博内定理.

定理 6.1. 设 M^2 是二维紧定向可微流形. 设 X 是 M 上的一个可微向量场, 具有孤立奇点 $p_1, \dots, p_k$, 其指标分别为 $I_1, \dots, I_k$. 则对 M 上的任何黎曼度量,

$$\int_M K\sigma = 2\pi \sum_{i=1}^k I_i,$$

其中 K 是该度量的高斯曲率, σ 是其面积元.

证明 在 $M^2 - \bigcup_i \{p_i\}$ 上考虑标架 $\{\bar{e}_1 = X/|X|, \bar{e}_2\}$, 其中 $\bar{e}_2$ 是与 $\bar{e}_1$ 正交且与 M 定向一致的单位向量场. 设 B_i 是以 p_i 为中心的球, 使得其中除 p_i 外不含其他奇点. 由斯托克斯定理, 我们有

$$\int_{M - \bigcup B_i} K\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = - \int_{M - \bigcup B_i} d\bar{\omega}_{12} = \int_{\bigcup (\partial B_i)} \bar{\omega}_{12} = \sum_i \int_{\partial B_i} \bar{\omega}_{12},$$

其中 ∂B_i 具有由 B_i 诱导的定向 (这与 $M - B_i$ 的定向相反, 因此第二个等式中有符号变化). 现在, 当 B_i 的半径趋于零时, 对上述等式取极限, 并利用引理2, 可得

$$\int_M K\omega_1 \wedge \omega_2 = 2\pi \sum_i I_i,$$

证毕. $\square$

注意, 等式右边不依赖于向量场 X , 左边不依赖于度量. 因此我们得到一个惊人的结论: $\sum I_i$ 对所有具有孤立奇点的向量场都是相同的, 而 $\int_M K\sigma$ 对 M 上的所有黎曼度量都是相同的.

数 $\sum_{i=1}^k I_i$ 称为 M 的欧拉-庞加莱示性数 (Euler-Poincare characteristic), 也记为 $\chi(M)$. 由上述结论, $\chi(M)$ 在微分同胚下不变, 且 $\frac{1}{2\pi} \int_M K\sigma$ 不依赖于 M 上的度量, 等于这个不变量.

注 6.1. 对于紧曲面 M , 引入 $\chi(M)$ 的另一种方法是将 M 分解为有限个曲边三角形, 使得任意两个这样的三角形的交集要么是空集, 要么是一条公共边, 要么是一个公共顶点 (这样的分解称为 M 的三角剖分 (triangulation), 可以证明它总是存在的).

设 F 是三角形的总数, V 是顶点的总数, A 是边的总数. 根据定义

$$\chi(M) = V - A + F.$$

我们将证明, 当 M 可定向时, 这个定义与之前的定义一致. 为此, 选取一个三角剖分, 并考虑 M 上由其轨线在下图 (图6.2) 中表示的向量场 (实际上我们只展示了三角剖分中两个三角形上的场). 向量场在点 B 、 C 和 D 处的指标分别为1、1和-1. 因此指标的总和为

$$\sum_i I_i = V - A + F.$$

由于 $\sum I_i = \chi(M)$ 不依赖于所选的场, 我们得出 $V - A + F = \chi(M)$.

例 6.1. 我们来计算球面 S^2 和环面 T 的 $\chi(M^2)$.

对于球面, 我们选取 $\mathbb{R}^3$ 在 $S^2 = \{p \in \mathbb{R}^3; |p| = 1\}$ 上诱导的度量, 对于该度量 $K \equiv 1$ (参见第四章例1). 因此 $\int_S K\sigma =$ 球面 S^2 的面积 $= 4\pi$, 故 $\chi(S^2) = 2$. 由此可知, S^2 上的每个切向量场至少有一个奇点.

对于环面 T , 我们知道可以在 T 上引入一个 $K \equiv 0$ 的度量 (参见第四章习题1). 由于 $\chi(T)$ 不依赖于度量, 故 $\chi(T) = 0$.

注 6.2. 这里给出的高斯-博内定理的证明本质上归功于陈省身. 证明的关键在于在 $M - \bigcup\{p_i\}$ 上存在一个依赖于向量场 X 的形式 $\bar{\omega}_{12}$, 但其微分 $d\bar{\omega}_{12} = -K\sigma$ 不依赖于 X , 且在 M 上整体有定义. 正是认识到这一点是证明的核心, 促使陈省身给出了广义高斯-博内定理的一个证明[CHER]. 此外, 这一思想为其他高斯-博内型定理开辟了道路, 并成为所谓陈类 (Chern classes) 创立的基础.

注 6.3. 可以证明, 一个 (连通、紧、可定向的) 曲面 M 同胚于 M' 当且仅当 $\chi(M) = \chi(M')$. 证明可参见W. Massey的著作[MAS].

现在我们来讨论带边曲面的高斯-博内定理.

定理 6.2. 设 M 是一个定向、紧、二维可微流形, 其边界为 ∂M , 设 X 是 M 上的一个可微向量场, 且与 ∂M 横截 (即 X 在 ∂M 上处处不切于 ∂M). 假设 X 的奇点 $p_1, \dots, p_k$ 是孤立

的, 且不属于 ∂M , 记它们的指标为 $I_1, \dots, I_k$. 则对 M 上的任何黎曼度量,

$$\int_M K\sigma + \int_{\partial M} k_g ds = 2\pi \sum I_i,$$

其中 k_g 是 ∂M 的测地曲率, ds 是 ∂M 的弧元.

证明 在 M 上选取一个黎曼度量, 并考虑 M 上的正交定向标架 $\bar{e}_1 = X/|X|$, $\bar{e}_2$. 在 ∂M 的一个邻域 $V \subset M$ 中, 选取另一个定向标架 $\{e_1, e_2\}$, 使得限制在 ∂M 上时, e_1 切于 ∂M . 则

$$i^*\bar{\omega}_{12} = i^*\omega_{12} + d\varphi,$$

其中 $i: \partial M \rightarrow M$ 是包含映射, φ 是 $\bar{e}_1$ 与 e_1 沿 ∂M 的夹角.

设 B_i 是以 p_i 为中心的球, $i = 1, \dots, k$, 使得 B_i 中除 p_i 外不含其他奇点. 则

$$\int_{M-\cup B_i} K\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = - \int_{M-\cup B_i} d\bar{\omega}_{12} = \int_{\cup \partial B_i} \bar{\omega}_{12} - \int_{\partial M} i^*\bar{\omega}_{12},$$

因此

$$\int_{M-\cup B_i} K\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 + \int_{\partial M} i^*\bar{\omega}_{12} = \sum_{i=1}^k \int_{\partial B_i} \bar{\omega}_{12}.$$

但根据测地曲率的定义,

$$\int_{\partial M} i^*\bar{\omega}_{12} = \int_{\partial M} i^*\omega_{12} + \int_{\partial M} d\varphi = \int_{\partial M} k_g ds + \int_{\partial M} d\varphi.$$

由于 $\bar{e}_1 = X/|X|$ 处处不切于 ∂M , 故 $\int_{\partial M} d\varphi = 0$. 因此, 当 B_i 的半径趋于零时取极限, 我们得到

$$\int_M K\sigma + \int_{\partial M} k_g ds = 2\pi \sum I_i,$$

证毕. □

数 $\sum I_i$ 仍然是 (紧、定向) 带边曲面 M 在微分同胚下的不变量, 也称为 M 的欧拉-庞加莱示性数 $\chi(M)$. 我们来计算一些例子:

例 6.2. 考虑由两个平行圆界定的直圆柱段 M . $\mathbb{R}^3$ 在 M 上诱导的度量具有零高斯曲率, 且构成 ∂M 的两个边界圆在 M 中是测地线. 因此

$$\chi(M) = \sum I_i = \frac{1}{2\pi} \left(\int_M K\sigma + \int_{\partial M} k_g ds \right) = 0.$$

例 6.3. 半径为 r 的平面圆盘 D 的欧拉-庞加莱示性数等于 1. 事实上, 取平面圆盘的标准度量, 我们得到 $K \equiv 0$, 且 ∂D 的测地曲率为 $k_g = 1/r$. 因此

$$\chi(D) = \sum I_i = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} k_g ds = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{r} \cdot 2\pi r = 1.$$

注 6.4. 高斯-博内定理对于带边界和角点的紧曲面仍然成立, 即那些边界在有限个点处不光滑的曲面, 这些点称为**角点 (corner)**. 每个角点 q_j , $j = 1, \dots, n$, 产生一个**外角 (external angle)** α_j (即角点处两条切线所成的正角), 这个角必须加到总测地曲率上, 因此定理现在变为:

$$\int_M K\sigma + \int_{\partial M} k_g ds + \sum_{j=1}^n \alpha_j = 2\pi \sum_{i=1}^k I_i.$$

该证明涉及一些技术细节, 我们在此不做讨论.

6.2 莫尔斯定理

与高斯-博内定理密切相关的是马斯顿·莫尔斯 (Marston Morse) 提出的一个关系, 它联系了紧曲面 M^2 上某类函数的临界点与 M^2 的拓扑性质. 本节我们将建立这个关系.

我们所考虑的函数类可以描述如下. 一如既往, M^2 表示一个定向紧二维可微流形.

设 $f: M^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是 M^2 上的一个可微函数. 点 $p \in M$ 称为 f 的**临界点 (critical point)**, 如果 $df_p = 0$. 如果我们在 M^2 上选取任何度量, 并由

$$\langle \text{grad} f(p), v \rangle = df_p(v), \quad \text{对任意 } v \in T_p M^2,$$

定义向量场 $\text{grad} f$, 则我们得到: p 是 f 的临界点当且仅当对 M^2 上的任何度量, p 都是 $\text{grad} f$ 的奇点.

可微函数 $f: M^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的临界点 p 称为**非退化的 (nondegenerate)**, 如果存在 $p = g(0, 0)$ 附近的一个参数化 $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M^2$, 使得 $\det(A) \neq 0$, 其中 A 是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2(f \circ g)}{\partial x^2} & \frac{\partial^2(f \circ g)}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2(f \circ g)}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2(f \circ g)}{\partial y^2} \end{pmatrix} (0, 0), \quad (x, y) \in U \subset \mathbb{R}^2.$$

由于在临界点处一阶导数为零, 容易验证 $\det(A) \neq 0$ 这一事实不依赖于参数化 g 的选择.

非退化临界点是最简单的一类临界点. 利用泰勒展开, 可以很容易地描述函数 $f \circ g = h$ 在这样一个点附近的行为:

$$d = h(x, y) - h(0, 0) = \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \right)_0 x^2 + 2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)_0 xy + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)_0 y^2 \right\} + \text{高阶项}.$$

事实上, 如果 $x^2 + y^2$ 足够小, 且 $\det(A) \neq 0$, 则 d 的符号由右边二次型的符号控制. 因此, 如果 $\det(A) > 0$, 我们有以下两种情形之一: a) 在 p 的某个邻域内 $d < 0$; 此时 p 称为 f 的**极大值点 (point of maximum)**. b) 在 p 的某个邻域内 $d > 0$; 此时 p 称为 f 的**极小值点 (point of minimum)**.

另一方面, 如果 $\det(A) < 0$, 则恰好存在两个不同的方向使得二次型为零; 对于所有其他方向, d 要么为正 (极小方向), 要么为负 (极大方向). 这样的点称为鞍点 (saddle point).

现在我们可以陈述要证明的关系.

定理 6.3 (莫尔斯). 设 $f: M^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是紧定向曲面 M^2 上的一个可微函数, 其所有临界点都是非退化的. 设 M 、 m 和 s 分别表示 f 的极大值点、极小值点和鞍点的个数. 则 $M - s + m$ 不依赖于 f ; 更确切地说,

$$M - s + m = \chi(M^2).$$

在证明之前, 我们需要一些预备知识. 从今往后, 假设我们已经在 M^2 上选取了一个黎曼度量. 如我们所见, p 是 f 的临界点当且仅当向量场 $\text{grad} f$ 在 p 处有奇点. p 是非退化临界点这一事实如何反映在场 $\text{grad} f$ 上呢?

为了回答这个问题, 我们需要一个定义.

设 X 是 M^2 上的一个可微向量场, p 是 X 的一个奇点, $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ 是 $p = g(0, 0)$ 附近的一个参数化. 在与参数化 g 相关的基 $\{\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\}$, $(x, y) \in U$ 下, 我们可以将 X 写为

$$X = \alpha(x, y) \frac{\partial}{\partial x} + \beta(x, y) \frac{\partial}{\partial y},$$

其中 α 和 β 是 U 上的可微函数, 且由于 p 是奇点, $\alpha(0, 0) = \beta(0, 0) = 0$. 设 A_g 是 X 线性部分的矩阵, 即

$$A_g = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x}\right)_0 & \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y}\right)_0 \\ \left(\frac{\partial \beta}{\partial x}\right)_0 & \left(\frac{\partial \beta}{\partial y}\right)_0 \end{pmatrix}.$$

我们称 p 是 X 的简单奇点 (simple singularity), 如果 $\det(A_g) \neq 0$. 这个定义不依赖于参数化 g 的选择, 因为对于另一个参数化 $\tilde{g}$, 我们容易得到

$$A_{\tilde{g}} = dh \circ A_g \circ (dh)^{-1},$$

其中 h 是坐标变换.

现在我们可以回答我们的问题了.

命题 6.1. 设 $p \in M^2$ 是黎曼流形 M^2 上可微函数 $f: M^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的一个临界点. 则 p 是 f 的非退化临界点当且仅当 p 是 $\text{grad} f$ 的简单奇点.

证明 设 $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M^2$ 是 $p = g(0, 0)$ 附近的一个参数化, 使得对所有 $(x, y) \in U$, $\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \rangle = 0$. 这样的参数化总是存在的 (参见 [dC], §3.4). 我们来计算这个参数化下的 $\text{grad} f$.

设 $\text{grad} f = \alpha \frac{\partial}{\partial x} + \beta \frac{\partial}{\partial y}$, 并设 $Y = y_1 \frac{\partial}{\partial x} + y_2 \frac{\partial}{\partial y}$ 是 $T_{g(x, y)} M^2$ 中的任意向量. 根据定义,

$$(\text{grad} f, Y) = df(Y),$$

因此

$$\alpha y_1 \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial x} \right\rangle + \beta y_2 \left\langle \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial y} \right\rangle = \frac{\partial(f \circ g)}{\partial x} y_1 + \frac{\partial(f \circ g)}{\partial y} y_2,$$

对所有 (y_1, y_2) 成立. 因此令 $\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial x} \rangle = g_{11}$, $\langle \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial y} \rangle = g_{22}$, 我们得到

$$\text{grad} f = \frac{\partial(f \circ g)}{\partial x} \frac{1}{g_{11}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial(f \circ g)}{\partial y} \frac{1}{g_{22}} \frac{\partial}{\partial y}.$$

现在注意, 可以选取参数化 g 使得在 p 点, $g_{11}(p) = g_{22}(p) = 1$. 因此在这个参数化下, $\text{grad} f$ 的线性部分由

$$A_g = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2(f \circ g)}{\partial x^2} & \frac{\partial^2(f \circ g)}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2(f \circ g)}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2(f \circ g)}{\partial y^2} \end{pmatrix} (0, 0)$$

给出.

现在只需注意, 命题中的两个条件都等价于 $\det(A_g) \neq 0$. □

事实证明, 向量场的简单奇点都是孤立的.

引理 6.4. 设 $p \in M^2$ 是 M 上可微向量场 X 的一个简单奇点. 则 p 是 X 的一个孤立奇点.

证明 设 $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M^2$ 是 $p = g(0, 0)$ 附近的一个参数化, 并设

$$X = \alpha \frac{\partial}{\partial x} + \beta \frac{\partial}{\partial y}$$

是 X 在这个参数化下的表达式.

考虑映射 $\varphi: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 由 $\varphi(x, y) = (\alpha(x, y), \beta(x, y))$ 给出.

由于 p 是简单奇点,

$$\det(d\varphi_0) = \det A_g \neq 0, \quad \text{在 } p \text{ 点.}$$

由反函数定理, 存在 $(0, 0)$ 的一个邻域 $V \subset U$, 使得 φ 在 V 上是双射. 因此如果 $\alpha(x, y) = \beta(x, y) = 0$, $(x, y) \in V$, 则 $x = y = 0$, 即在 $g(V)$ 中除 p 外没有其他奇点. □

推论 6.1. 可微函数 $f: M^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的非退化临界点是孤立的.

由引理4可知, 讨论简单奇点的指标是有意义的. 我们现在将证明它们很容易计算.

命题 6.2. 设 $p \in M^2$ 是 M^2 上可微向量场 X 的一个简单奇点. 则 X 在 p 点的指标要么是 $+1$ (如果 X 线性部分的行列式为正), 要么是 -1 (如果 X 线性部分的行列式为负).

证明 由于指标是局部的且不依赖于度量的选择, 我们可以取 $M^2 = \mathbb{R}^2$ 并赋予标准度量, 且假设 $p = (0, 0) = 0$. 因此 $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一个可微映射, 满足 $X(0) = 0$, 且 X 在 0 点的

线性部分（微分）由

$$dX_0 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad dX_0(p) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{X(tp)}{t}, \quad p \in \mathbb{R}^2,$$

给出.

我们定义一个映射 $F : \mathbb{R}^2 \times I \rightarrow \mathbb{R}^2$, 由

$$F(p, t) = \begin{cases} \frac{X(tp)}{t}, & \text{如果 } t \neq 0 \\ dX_0(p), & \text{如果 } t = 0 \end{cases} \quad (p, t) \in \mathbb{R}^2 \times I$$

给出.

我们断言 F 是连续的. 为了证明这一点, 我们需要微积分中的一个事实: 如果 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微的且 $f(0, 0, \dots, 0) = 0$, 我们可以写

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \int_0^1 \frac{df(tx_1, \dots, tx_n)}{dt} dt \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \dots, tx_n) dt; \end{aligned}$$

然后令

$$h_i(x_1, \dots, x_n) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \dots, tx_n) dt,$$

我们得到 h_i 是可微的, $h_i(0, \dots, 0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0, \dots, 0)$, 且

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_i x_i h_i(x_1, \dots, x_n).$$

由此, 令

$$X(x_1, x_2) = (\alpha(x_1, x_2), \beta(x_1, x_2)), \quad (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2,$$

我们可以写:

$$\alpha(x_1, x_2) = \sum_i x_i h_{1i}(x_1, x_2),$$

$$\beta(x_1, x_2) = \sum_i x_i h_{2i}(x_1, x_2), \quad i = 1, 2,$$

其中 h_{ij} , $i, j = 1, 2$, 是可微函数. 由于即使对于 $t = 0$,

$$F((x_1, x_2), t) = \left(\sum_i x_i h_{1i}(tx_1, tx_2), \sum_i x_i h_{2i}(tx_1, tx_2) \right),$$

我们得出 F 是连续的, 正如我们所断言的.

F 将向量场 $dX_0 = F(p, 0)$ 连续地映射到向量场 $X = F(p, 1)$. 因此 X 在 0 点的指标等于 dX_0 在 0 点的指标, 只需计算后者即可.

为此, 考虑圆 $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2; x_1^2 + x_2^2 = 1\}$. 如果 $q_1, q_2 \in C$ 且 $q_1 \neq q_2$, 由于 dX_0 是非奇异的, 故 $dX_0(q_1) \neq dX_0(q_2)$. 如果 $\det(dX_0) > 0$, 则 dX_0 的指标 I 为正, 且由我们刚才所证, 不能大于 1; 因此 $I = 1$. 如果 $\det(dX_0) < 0$, 则 dX_0 的指标 I 为负, 且同理, 不能小于 -1; 因此 $I = -1$. 这就证明了命题. $\square$

注 6.5. 上述内容只是第二章定理 3 证明中所用引理的另一种证明.

有了所有这些预备知识, 莫尔斯定理的证明几乎是立即可得的.

证明 [定理 3 的证明] 在 M 上选取一个黎曼度量. 由于 f 的临界点是非退化的, 故 $\text{grad} f$ 的奇点是孤立且简单的. 因此, 在 f 的极大值点或极小值点处, $\text{grad} f$ 的指标为 1; 在 f 的鞍点处, $\text{grad} f$ 的指标为 -1. 由此可知, $M - s + m$ 等于 $\text{grad} f$ 奇点的指标之和. 由高斯-博内定理, 这个和不依赖于所选的度量或场 $\text{grad} f$, 且等于 $\chi(M^2)$. $\square$

注 6.6. 定理 2 只是马斯顿·莫尔斯建立的可微流形拓扑与某类可微函数临界点之间深刻关系的一个例子. 关于这个主题的精彩介绍可参见 *J. Milnor* 的著作 [MILN].

习题

- 1) 计算下列曲面的欧拉-庞加莱示性数:
 - a) 椭球面;
 - b) $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^4 + z^6 = 1\}$.
- 2) 证明: 环面 T 上不存在高斯曲率 K 非零且不变号的黎曼度量.
- 3) 设 M^2 是连通紧定向二维流形. 证明下列命题等价 (假设如果 $\chi(M^2) = \chi(\bar{M}^2)$, 则 M^2 同胚于 $\bar{M}^2$):
 - a) M^2 上存在处处非零的可微向量场;
 - b) $\chi(M^2) = 0$;
 - c) M^2 同胚于环面.
- 4) 设 $M^2 \subset \mathbb{R}^3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面. 假设 M^2 是紧、定向的, 且不同胚于球面. 证明: M^2 上存在高斯曲率为正、负和零的点.
- 5) 设 M^2 是连通、紧、定向二维黎曼流形, 其高斯曲率 K 恒为正. 证明: M^2 上的任意两条简单闭测地线必有公共点.
- 6) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 由 (猴子鞍点) $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$ 给出. 设 $p = (0, 0) \in \mathbb{R}^2$. 证明:
 - a) p 是 f 的孤立临界点;
 - b) p 是退化临界点;
 - c) $\text{grad} f$ 在 p 点的指标等于 -2.
- 7) 设 $x: M^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是二维可微流形 M^2 到 $\mathbb{R}^3$ 的一个浸入 (即 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面), 设 $h_\nu: M \rightarrow \mathbb{R}$ 是高度函数, $h_\nu(p) = \langle x(p), \nu \rangle$, $p \in M$, 其中 $\nu \in \mathbb{R}^3$ 是一个固定的单位向量 ($h_\nu(p)$ 度量了 $x(p)$ 相对于过原点且垂直于 ν 的平面的“高度”).
 - a) 证明: $p \in M$ 是 h_ν 的临界点当且仅当 $T_p M \perp \nu$;

b) 证明: h_ν 的临界点 p 是非退化的当且仅当曲面在 p 点的高斯曲率 $K(p)$ 非零. 提示: 选取 p 附近的一个参数化 $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M^2$, 使得 $g(0,0) = p$. p 是非退化的条件由 $\det(A) \neq 0$ 给出, 其中 A 是矩阵 $\left(\frac{\partial^2(h \circ g)}{\partial x_i \partial x_j}(0)\right)$, $i, j = 1, 2$. 由于

$$\frac{\partial^2(h \circ g)}{\partial x_i \partial x_j}(0) = \left\langle \frac{\partial^2(x \circ g)}{\partial x_i \partial x_j}(0), \nu(p) \right\rangle,$$

A 是曲面在 p 点关于参数化 g 的第二基本形式的矩阵. 因此 $\det(A) = \pm K(p)$.

c) 对于这一部分, 假设如下版本的萨德定理 (Sard's theorem): 设 $f: M^n \rightarrow N^n$ 是一个可微映射, $q \in N$; 如果在所有点 $p \in f^{-1}(q)$ 处微分 df_p 都是非奇异的, 则称 q 是 f 的**正则值 (regular value)** (注意, 如果 $q \notin f(M)$, 则 q 是 f 的正则值). 萨德定理断言, f 的正则值集合是 N 中的开稠密集. 利用萨德定理和 (b) 部分, 证明: $\mathbb{R}^3$ 中单位球面存在一个开稠密集 U , 使得如果 $\nu \in U$, 则 h_ν 的所有临界点都是非退化的.

8) **n-环面** (具有 n 个洞的环面) 是一个紧可定向曲面 M , 微分同胚于图 6.3 所示的曲面. 考虑 M 的高度函数 h_ν (见习题 7), 并选取 ν 使得 h_ν 的所有临界点都是非退化的 (习题 7(c)). 利用莫尔斯定理证明: n -环面的欧拉示性数为 $2 - 2n$.

9) 设 $M^2 \subset \mathbb{R}^3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面, $q \in \mathbb{R}^3$, $q \notin M^2$, 设 $f: M^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是由 $f_q(p) = \text{点 } p \text{ 到 } q \text{ 的距离}$ 给出的函数, $p \in M^2$. 证明: a) f_q 是可微的;

b) $p \in M^2$ 是 f_q 的临界点当且仅当直线 $\overrightarrow{pq}$ 垂直于 M^2 ;

c) 临界点 p 是退化的当且仅当 $f_q(p) = 1/k_i$, $i = 1, 2$, 其中 k_1 和 k_2 是 M^2 在 p 点相对于法向量 $\vec{p}q$ 的主曲率.

7 参考文献

参考文献

- [1] Chern, S.S., A simple intrinsic proof of the Gauss-Bonnet formula for closed Riemannian manifolds, *Annals of Math.* 45(1944), 747-752.
- [2] do Carmo, M., *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976.
- [3] Figueiredo, D., A simplified proof of the divergence theorem, *American Math. Monthly*, 71(1964), 619-622.
- [4] Fischer, G., *Mathematical Models*, Vieweg, Wiesbaden, 1986.
- [5] Hirsh, M., *Differential Topology*, Springer-Verlag, Berlin, 1976.
- [6] Kellog, O., *Foundations of Potential Theory*, Dover Publications, New York, 1954.
- [7] Lima, E., *Curso de Análise*, vol. 2, Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2. ed. 1985 (葡萄牙语).
- [8] Lima, E., Orientability of smooth hypersurfaces and the Jordan Brower separation theorem, *Expo Math.* 5 (1987), 283-286.
- [9] Massey, W., *Algebraic Topology, an Introduction*, Harcourt Brace, 1968.
- [10] Milnor, J., *Morse Theory*, Princeton Press, 1963.
- [11] Picard, E., *Traite d'Analyse*, Tome I, Gauthier-Villars, Paris, 3eme ed. 1922.
- [12] Warner, F., *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, 2nd edition, Springer, 1986.

8 索引

- adapted frame 适配标架 80
- angle function 角函数 19
- associated basis 关联基 41
- associated coframe 关联余标架 77
- Axiom of countable basis 可数基公理 35
- Axiom of Hausdorff 豪斯多夫公理 35
- a non-Hausdorff manifold 非豪斯多夫流形 53
- bracket of a vector field 向量场的括号 48
- Brouwer fixed point theorem 布劳威尔不动点定理 75
- boundary 边界 62
- Cartan's lemma 嘉当引理 80
- change of parametrization for a curve 曲线的参数变换 17
- closed differential form 闭微分形式 18
- connection forms of $\mathbb{R}^n$ $\mathbb{R}^n$ 的联络形式 78
- complex functions 复函数 28
- contractible manifold 可缩流形 67
- coordinate neighborhood 坐标邻域 34
- coordinate system 坐标系 34
- diffeomorphism 微分同胚 41
- differentiable manifold 微分流形 34
- differentiable manifold with boundary 带边可微流形 61
- differentiable map 可微映射 38
- differentiable partition of unity 可微单位分解 56
- differentiable structure 微分结构 34
- differential k-form 微分k-形式 4
- differential form on a manifold 流形上的微分形式 47
- differential of a map 映射的微分 41
- divergence 散度 12
- element of angle 角元 19
- Euler's relation 欧拉关系 15
- embedding 嵌入 42
- exact differential form 恰当微分形式 18
- exterior k-form 外k-形式 3
- exterior differential 外微分 8
- exterior product 外积 4
- first Green's identity 第一格林恒等式 71
- first quadratic form 第一基本形式 86
- formula of Kronecker 克罗内克公式 25
- Gauss map 高斯映射 83
- Gauss theorem 高斯定理 84
- Gaussian curvature 高斯曲率 84
- gradient 梯度 12
- half-space 半空间 60
- harmonic 调和的 72
- Hodge star operation 霍奇星算子 11
- a geometric definition of the star operation 星算子的几何定义 13
- homotopic curves 同伦曲线 22
- immersion 浸入 42
- immersion of the projective plane in $\mathbb{R}^4$ 射影平面到 $\mathbb{R}^4$ 的浸入 45
- index of a map 映射的指标 24
- isolated zero of a map 映射的孤立零点 24
- isometry 等距 77
- Laplacian 拉普拉斯算子 12
- Line integrals of vector fields 向量场的线积分 29
- local diffeomorphism 局部微分同胚 41
- local integrating factor 局部积分因子 30
- locally exact differential form 局部恰当微分形式 20
- maximum principle for harmonic functions 调和函数的最大值原理 73
- mean curvature 平均曲率 84
- nonorientable 不可定向的 50
- normal curvature 法曲率 87
- open set 开集 35
- orientable 可定向的 50

- orientable double covering 可定向二重覆盖 53
- orthonormal moving frame 正交活动标架 77
- parametrization 参数化 34
- piecewise differentiable curve 分段可微曲线 17
- Poincare's lemma 庞加莱引理 67
- Poincare's lemma for 1-forms 1-形式的庞加莱引理 14
- potential theory in $\mathbb{R}^3$ $\mathbb{R}^3$ 中的位势论 72
- principal curvatures 主曲率 87
- principal directions 主方向 87
- product manifold 积流形 51
- regular surface in $\mathbb{R}^3$ $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面 35
- real projective plane 实射影平面 36
- real projective space 实射影空间 36
- regular surfaces of $\mathbb{R}^n$ $\mathbb{R}^n$ 中的正则曲面 33
- Riemannian manifold 黎曼流形 77
- rotation surface 旋转曲面 85
- rotational 旋度 13
- second Green's identity 第二格林恒等式 71
- second quadratic form 第二基本形式 86
- simple zero of a map 映射的简单零点 24
- simply-connected 单连通的 23
- solid angle 立体角 71
- structure equations of $\mathbb{R}^n$ $\mathbb{R}^n$ 的结构方程 78
- submanifold 子流形 42
- support of a differential form 微分形式的支集 55
- tangent bundle 切丛 41
- tangent space of a manifold 流形的切空间 41
- vector field 向量场 47
- volume element 体积元 11
- winding number 环绕数 19
- zero of a map 映射的零点 24